

第一章 半导体器件

本章应着重掌握以下要点:

- (1) 半导体的导电特性。
- (2) **PN**结的形成及其单向导电性
- (3) 三极管的结构、类型及其电流放大原理
- (4) 三极管的特性及其主要参数

本征激发：在室温或光照下价电子获得足够能量摆脱共价键的束缚成为自由电子，并在共价键中留下一个空位（空穴）的过程。

复合：自由电子和空穴在运动中相遇重新结合成对消失的过程。

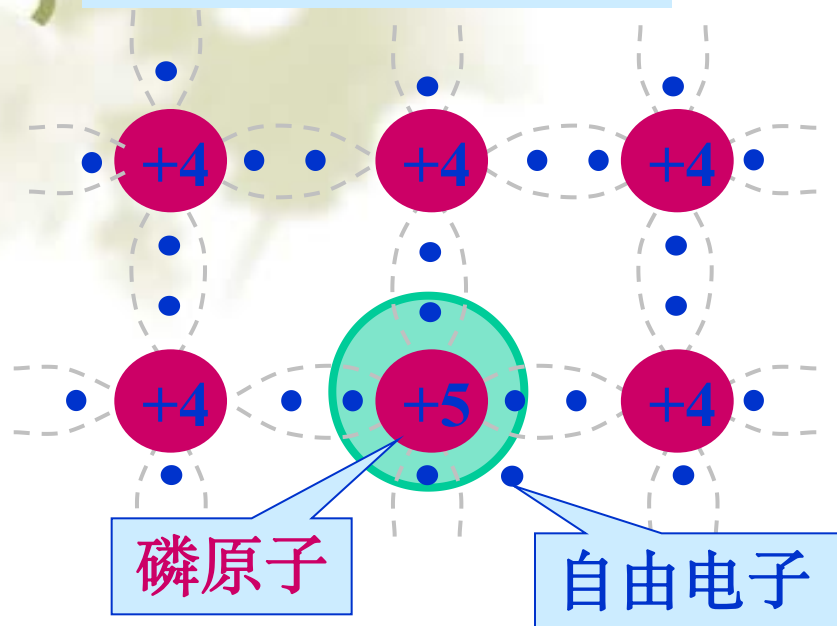
漂移：自由电子和空穴在电场作用下的定向运动。

两种载流子	两种载流子的运动
电子（自由电子）	自由电子（在共价键以外）的运动
空穴	空穴（在共价键以内）的运动

结论：

1. 本征半导体的电子空穴成对出现，且数量少；
2. 半导体中有电子和空穴两种载流子参与导电；
3. 本征半导体导电能力弱，与温度有关。常温下，电子-空穴对浓度仅为三万亿分子一。

N 型半导体



掺杂浓度远大于本征半导体中载流子浓度，所以，自由电子浓度远大于空穴浓度。自由电子称为**多数载流子**（**多子**），空穴称为**少数载流子**（**少子**）。

由施主原子提供的电子，浓度与施主原子相同。

电子数 > 空穴数

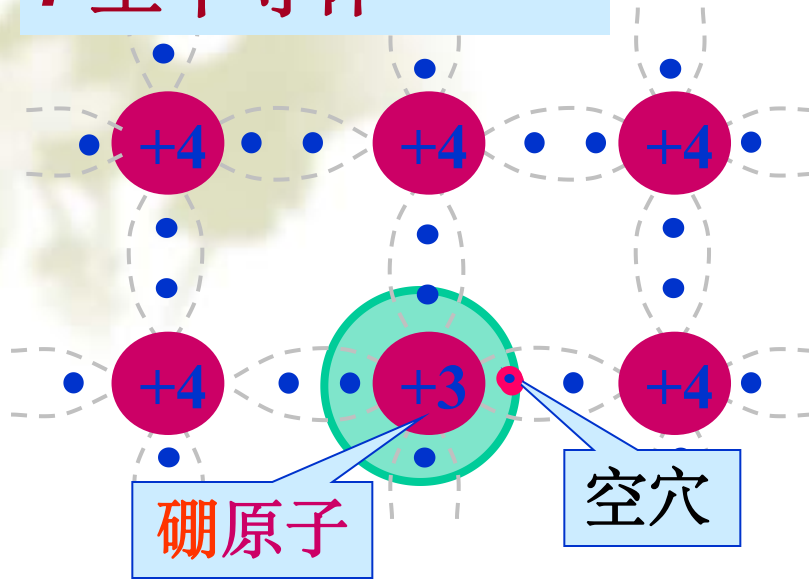
电子为多数载流子(**多子**)

空穴为少数载流子(**少子**)

载流子数
= 电子数 + 空穴数
 $\approx$ 电子数



P型半导体



P型半导体中

- 空穴是多数载流子，主要由掺杂形成；
- 电子是少数载流子，由热激发形成。

空穴数 > 电子数

空穴 — 多子

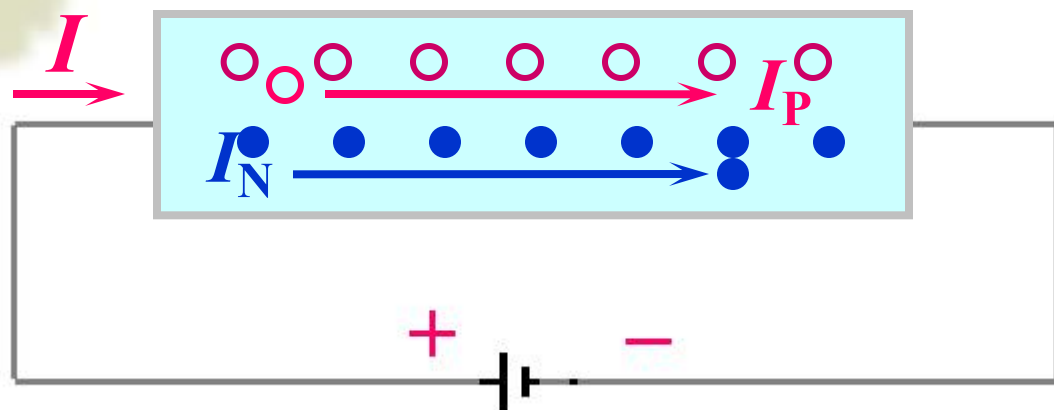
电子 — 少子

载流子数 $\approx$ 空穴数



受主
原子

杂质半导体的导电作用



$$I = I_P + I_N$$

N 型半导体 $I \approx I_N$

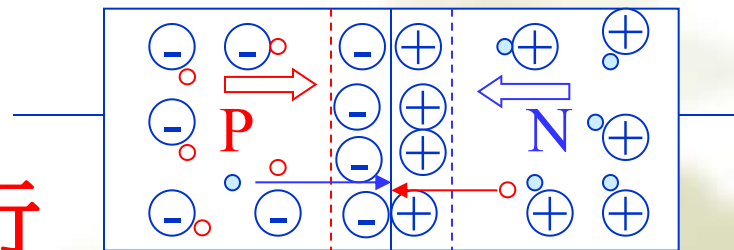
P 型半导体 $I \approx I_P$

实质上:

$PN\text{结} = \text{空间电荷区} = \text{耗尽层} = \text{内电场} = \text{电阻}$

空间电荷区特点:

- 无载流子
- 阻止多子的扩散进行
- 利于少子的漂移



PN 结的单向导电性

- ▶ 正偏导通，呈小电阻，电流较大；
- ▶ 反偏截止，电阻很大，具有很小的反向漂移电流，电流近似为零。

由此可以得出结论：
PN结具有单向导电性。

PN结的伏安(V-A)特性

1)、表达式:

$$I_D = I_S (e^{u/U_T} - 1)$$

I_D — 流过PN结的电流;

I_S — 反向饱和电流;

u — 为结电压

U_T — 温度的电压当量,

k — 为波耳次曼常数 ($1.381 \cdot 10^{-23} \text{J/k}$)

T — 为绝对工作温度

q — 为电子电荷量 $1.6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

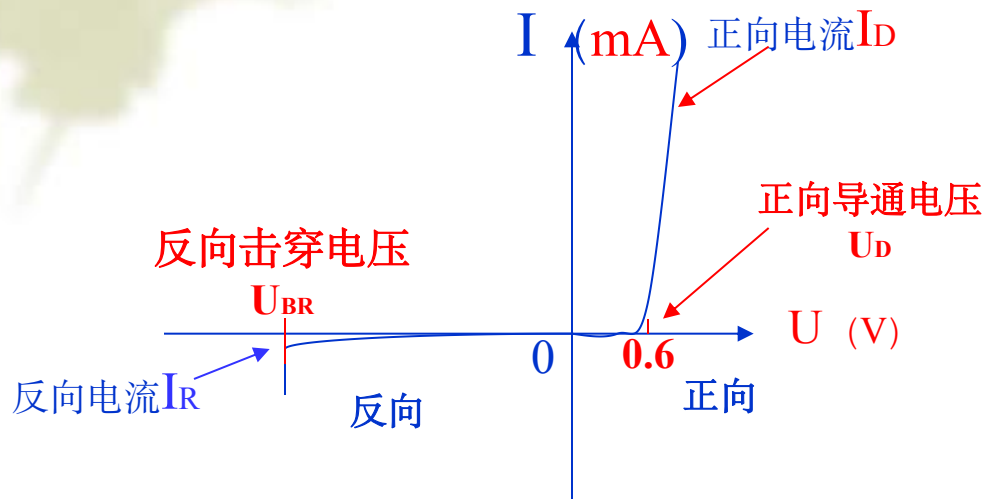
$$U_T = \frac{kT}{q}$$

当 $T = 300(27^\circ\text{C})$:

$$U_T = 26 \text{ mV}$$

2)、V-A特性曲线

$$I_D = I_S (e^{u/U_T} - 1)$$



PN结V-A特性曲线

加正向电压时 $i \approx I_S e^{u/U_T}$

加反向电压时 $i \approx -I_S$

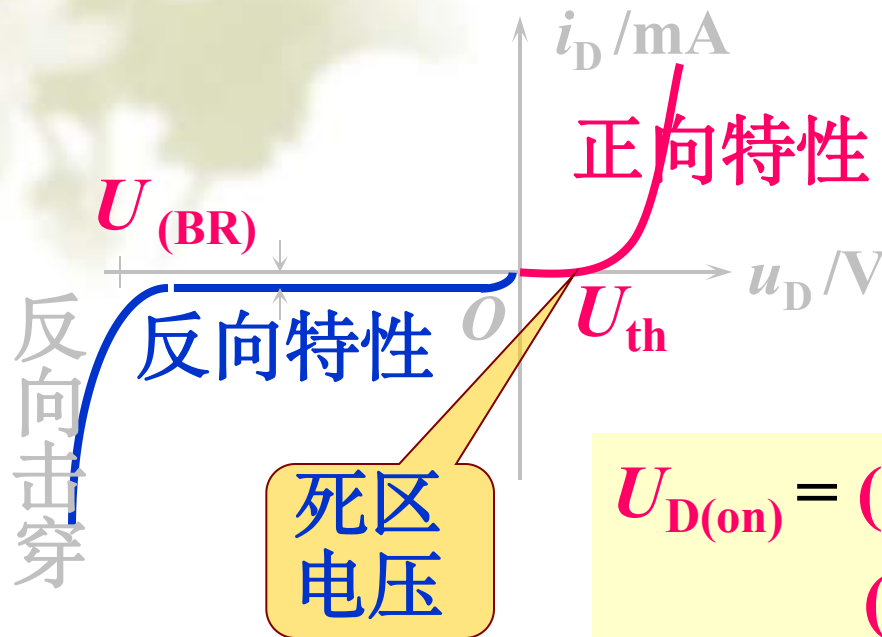
二极管的伏安特性

$$0 < U < U_{th} \quad i_D = 0$$

$$U_{th} = 0.5 \text{ V} \quad (\text{硅管})$$

$$0.1 \text{ V} \quad (\text{锗管})$$

$$U > U_{th} \quad i_D \text{ 急剧上升}$$



$$U_{D(on)} = (0.6 \sim 0.8) \text{ V} \quad \text{硅管} \quad 0.7 \text{ V}$$

$$(0.1 \sim 0.3) \text{ V} \quad \text{锗管} \quad 0.2 \text{ V}$$

$$U_{(BR)} < U < 0$$

$$i_D = I_S < 0.1 \mu\text{A} (\text{硅}) \quad \text{几十} \mu\text{A} (\text{锗})$$

$$U < U_{(BR)}$$

反向电流急剧增大 (反向击穿)

定性——单向导电性

1. 理想模型

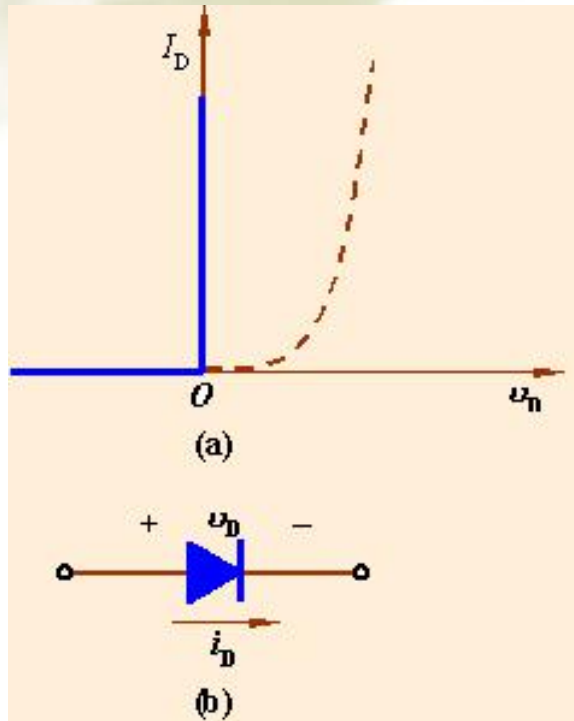


图 2.4.1 理想模型
(a) V-I特性 (b) 代表符号

2. 恒压降模型

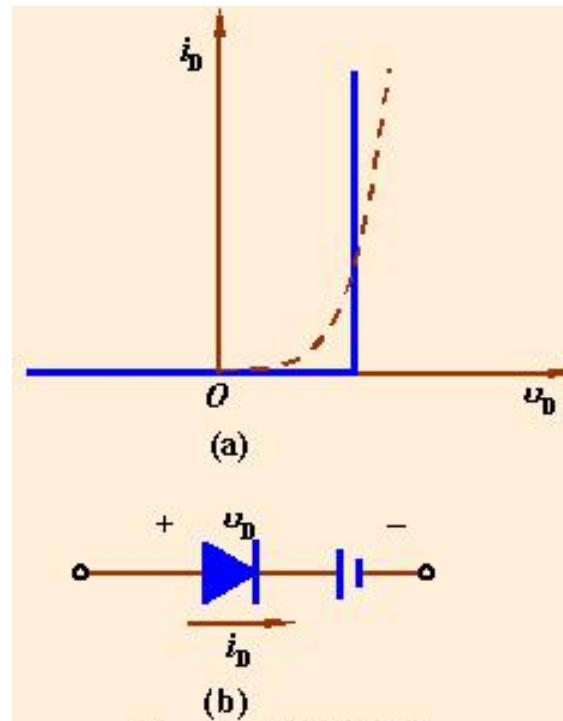


图 2.4.2 恒压降模型
(a) V-I特性 (b) 代表符号

3. 折线模型

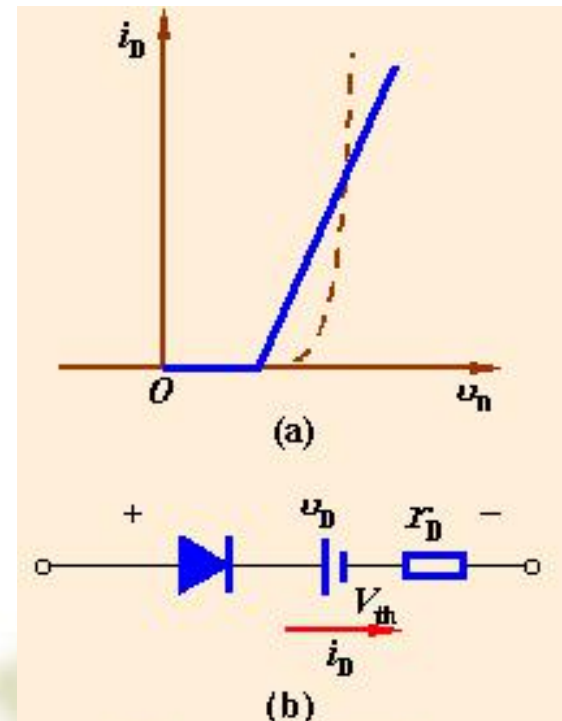


图 2.4.3 折线模型
(a) V-I特性 (b) 代表符号

4小信号模型

二极管工作在正向特性的某一小范围内时，其正向特性可以等效成一个微变电阻。

即 $r_d = \frac{\Delta v_D}{\Delta i_D}$ 根据 $i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$

得Q点处的微变电导

$$g_d = \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q = \frac{I_S}{V_T} e^{v_D/V_T} \Big|_Q = \frac{I_D}{V_T}$$

则 $r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{V_T}{I_D}$

常温下 ($T=300K$)

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26(\text{mV})}{I_D(\text{mA})}$$

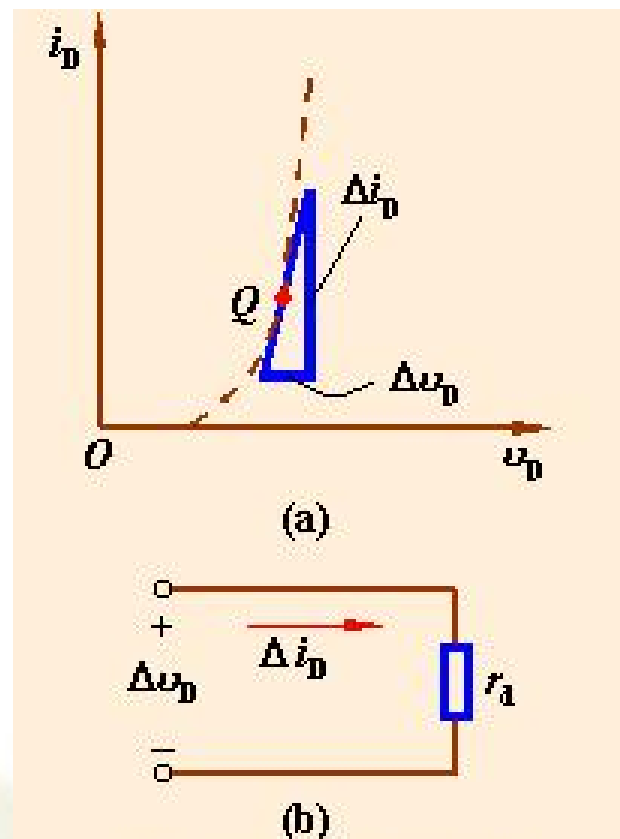


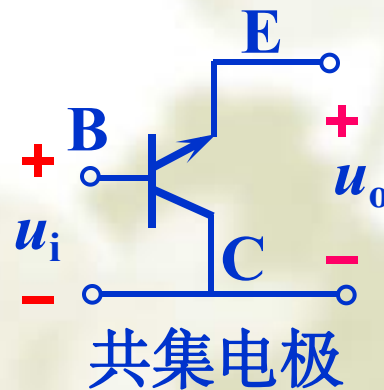
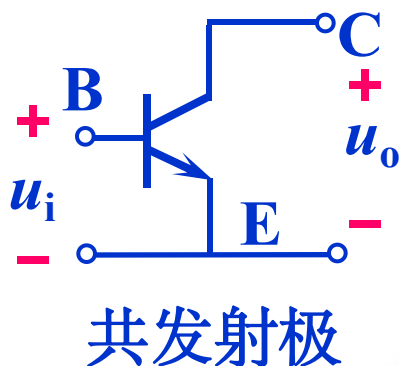
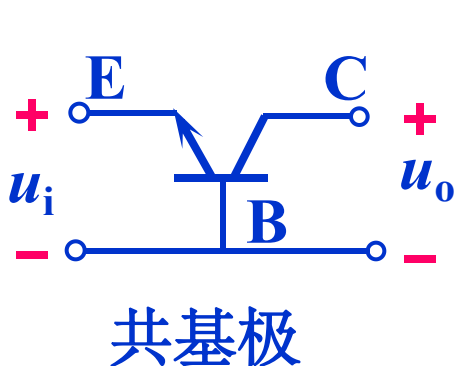
图 2.4.4 小信号模型
(a) V—I 特性 (b) 代表符号

三极管的放大原理

1) 三极管放大的条件

内部条件	$\left\{ \begin{array}{l} \text{发射区掺杂浓度高} \\ \text{基区薄且掺杂浓度低} \\ \text{集电结面积大} \end{array} \right.$	外部条件	$\left\{ \begin{array}{l} \text{发射结正偏} \\ \text{集电结反偏} \end{array} \right.$
-------------	---	-------------	---

2) 满足放大条件的三种电路

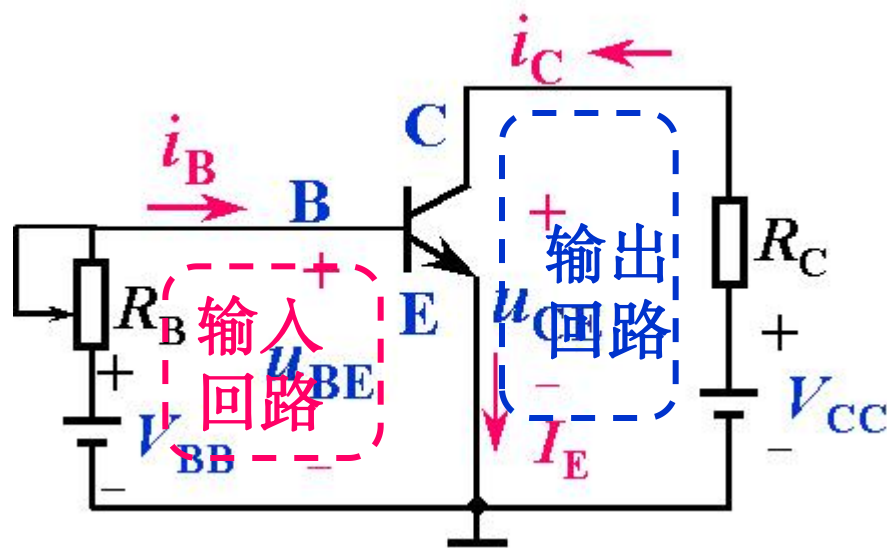


三极管的特性曲线

三极管特性曲线用来描述三极管外部各极电流与电压的关系。了解晶体管特性曲线是进行三极管电路分析的基础。

三极管有 3 个电极, 它的特性要比二极管复杂, 有输入特性和输出特性之分。

下面将讨论应用最广泛的共发射极接法的输入特性曲线和输出特性曲线。

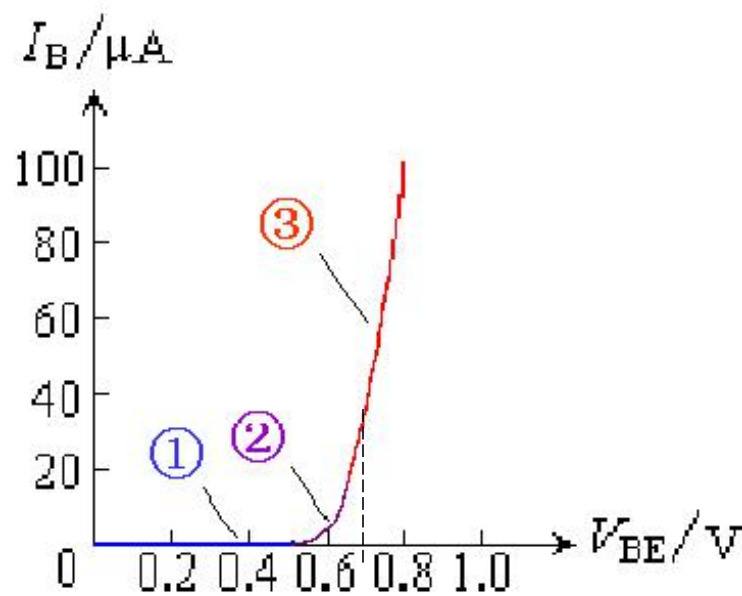


输入特性曲线的三个部分

①死区

②非线性区

③线性区



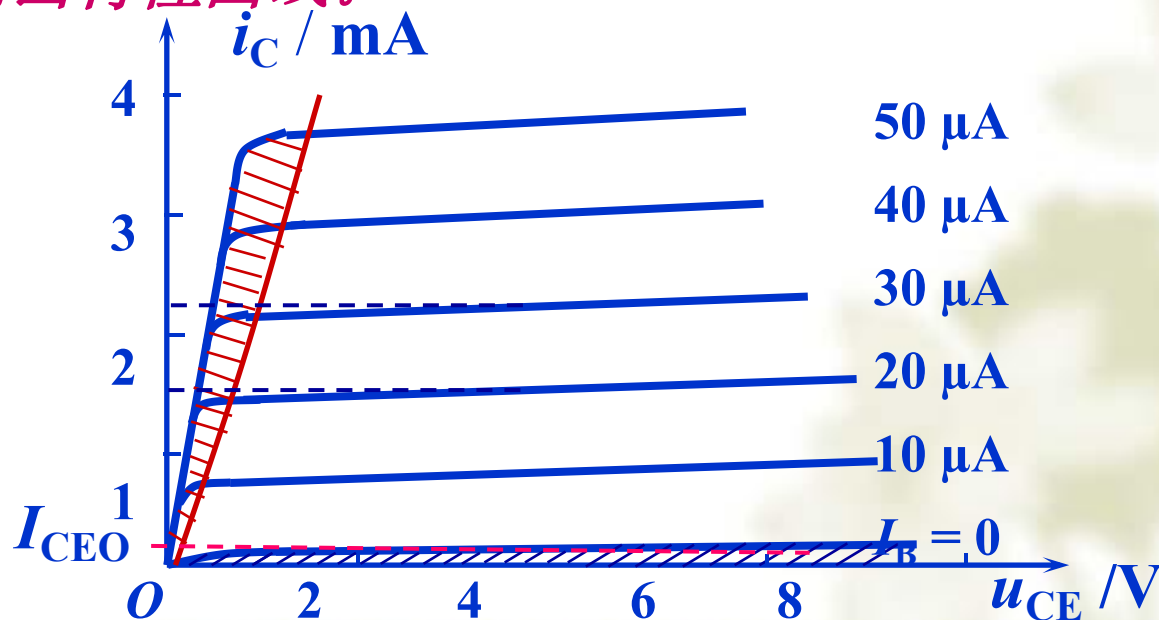
导通电压 $U_{BE(on)}$ { 硅管: $(0.6 \sim 0.8) V$ 取 $0.7 V$
锗管: $(0.2 \sim 0.3) V$ 取 $0.2 V$

(2) 输出特性

当 I_B 不变时, 输出回路中的电流 I_C 与电压 U_{CE} 之间的关系曲线称为输出特性, 即:

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{i_B = \text{常数}}$$

固定一个 I_B 值, 得一条输出特性曲线, 改变 I_B 值, 可得到一簇输出特性曲线。



输出特性三个区域的特点:

(1) 放大区: 发射结正偏, 集电结反偏。

$$\text{即: } I_C = \beta I_B, \text{ 且 } I_C = \beta I_B$$

(2) 饱和区: 发射结正偏, 集电结正偏。

$$\text{即: } U_{CE} < U_{BE}, \quad \beta I_B > I_C, \quad U_{CE} \approx 0.3\text{V}$$

(3) 截止区: $U_{BE} < \text{死区电压}, \quad I_B = 0, \quad I_C = I_{CEO} \approx 0$

第二章 放大电路分析基础

2.1 放大电路工作原理

2.2 放大电路的直流工作状态

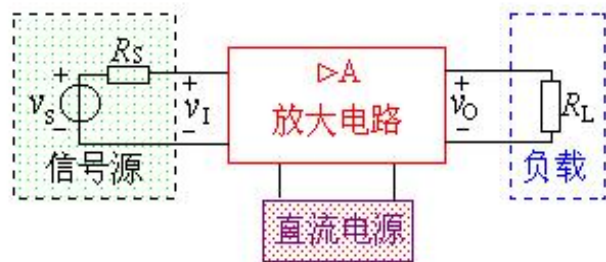
2.3 放大电路的动态分析

2.4 静态工作点的稳定及其偏置电路

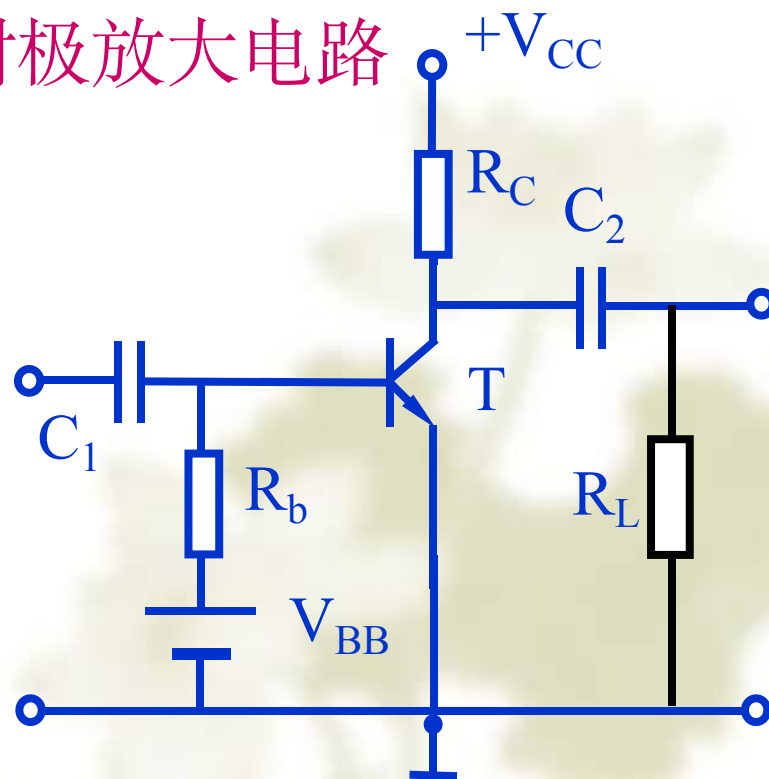
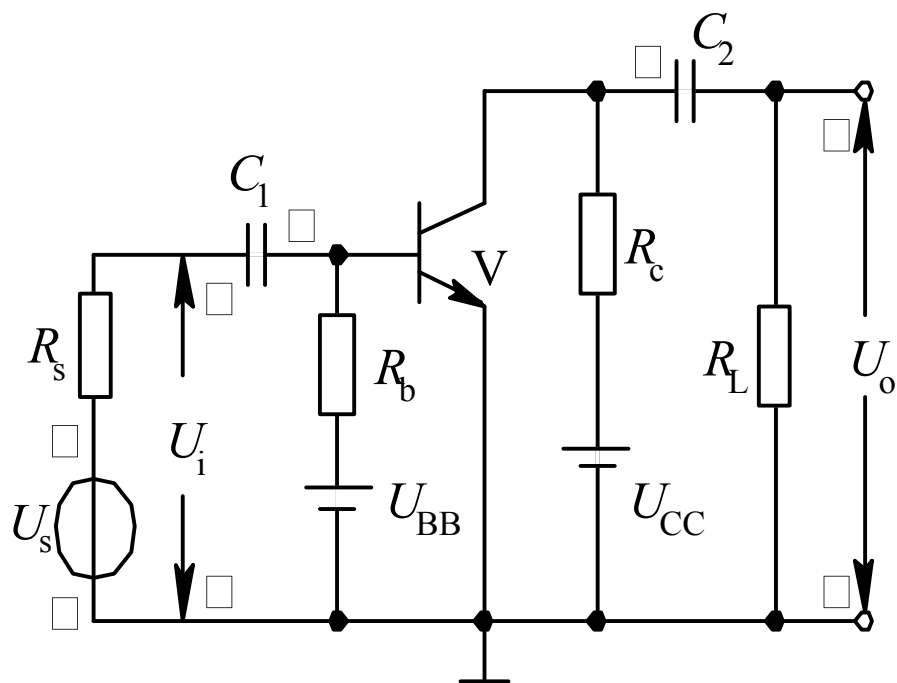
2.5 多级放大电路

2.1 放大电路工作原理

放大电路的四端网络表示



双电源共发射极放大电路

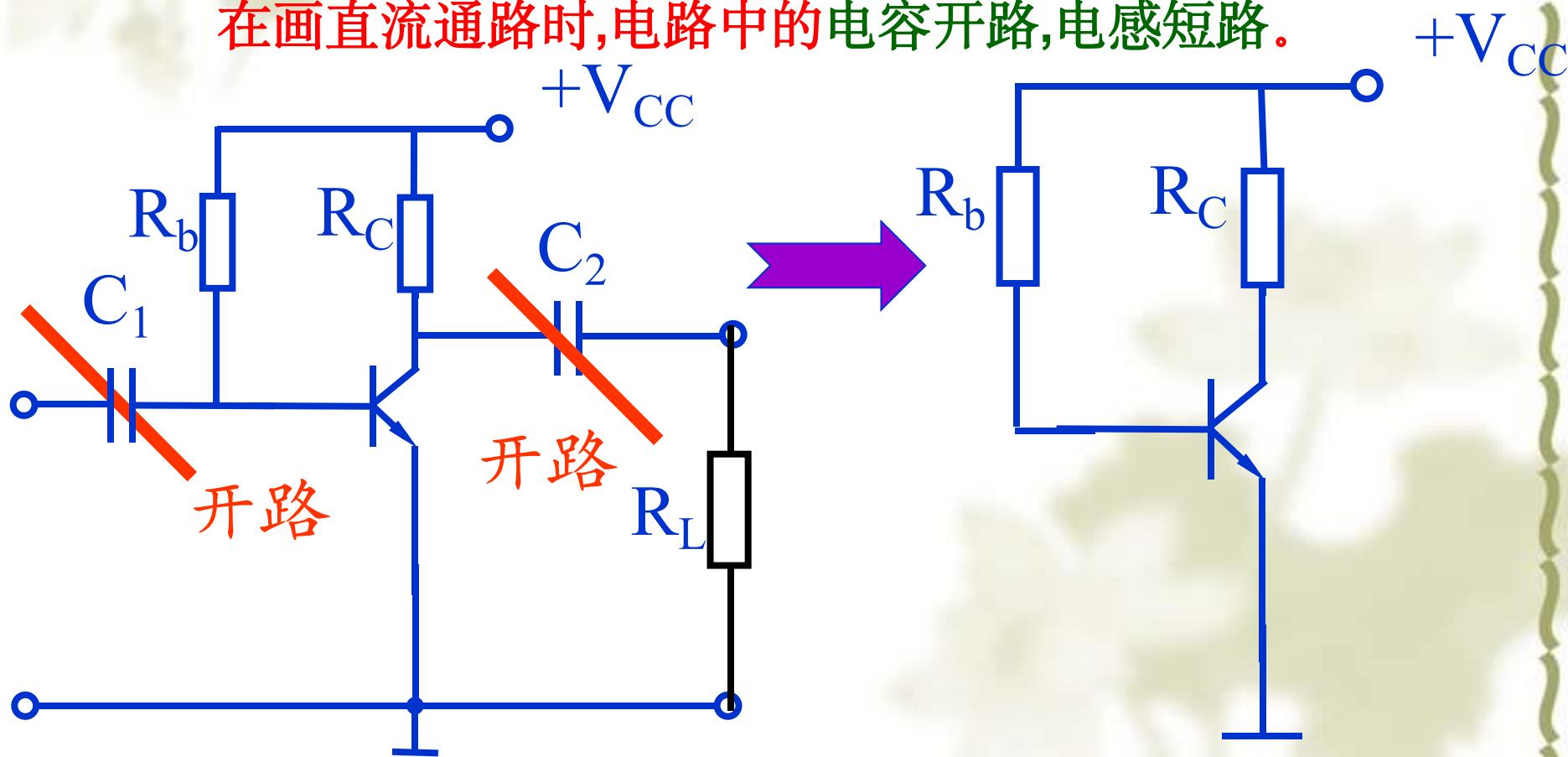


2.1.3 直流通路和交流通路

1) 直流通路

所谓直流通路,是指当输入信号 $u_i=0$ 时,在直流电源 U_{CC} 的作用下,直流电流所流过的路径。

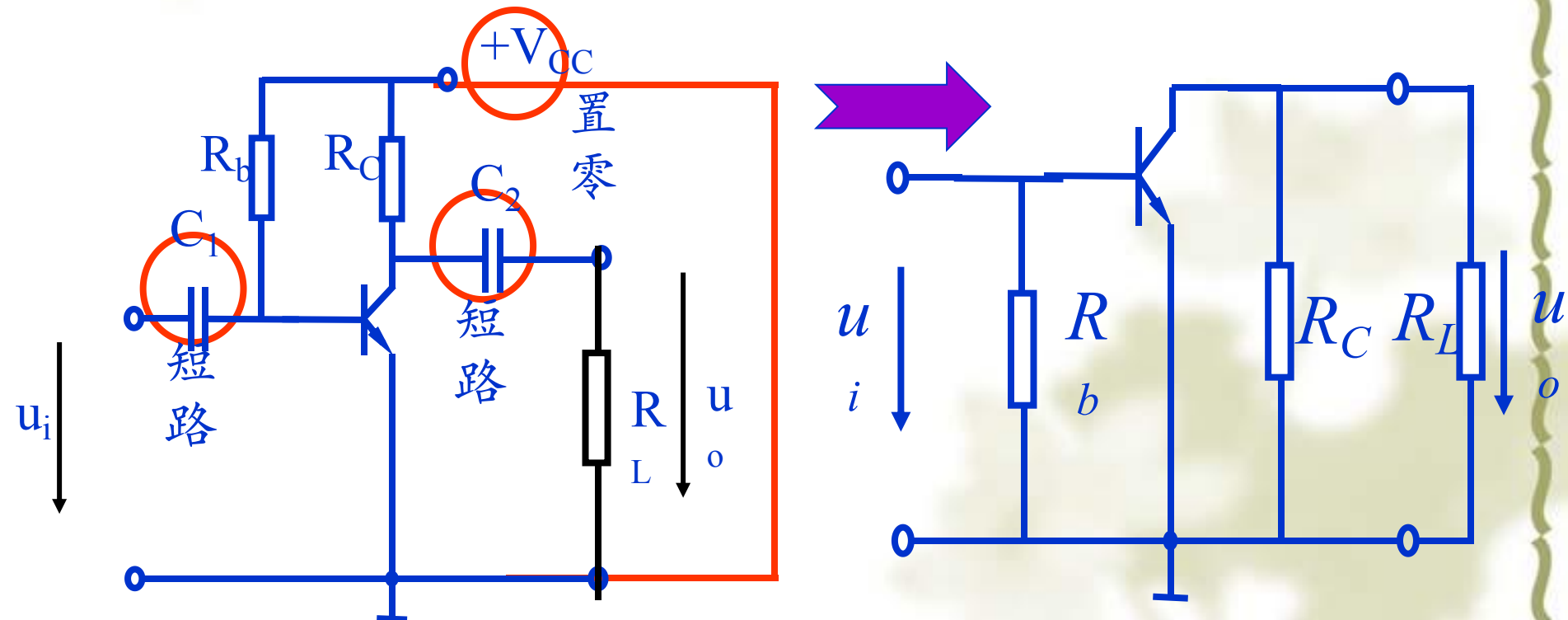
在画直流通路时,电路中的电容开路,电感短路。



2) 交流通路

所谓交流通路,是指在信号源 u_i 的作用下,只有交流电流所流过的路径。

画交流通路时,放大电路中的耦合电容短路;由于直流电源 U_{CC} 的内阻很小,对交流变化量几乎不起作用,故可看作短路。



§ 2.2 放大电路的直流工作状态

放大电路核心器件是具有放大能力的三极管，而三极管要保证工作在放大区，其e结应正向偏置，c结应反向偏置，即要求对三极管计算、设置正常的直流工作状态。

直流工作状态的计算又称为静态分析，主要要确定放大电路的直流工作点，又称静态工作点，简称Q点。

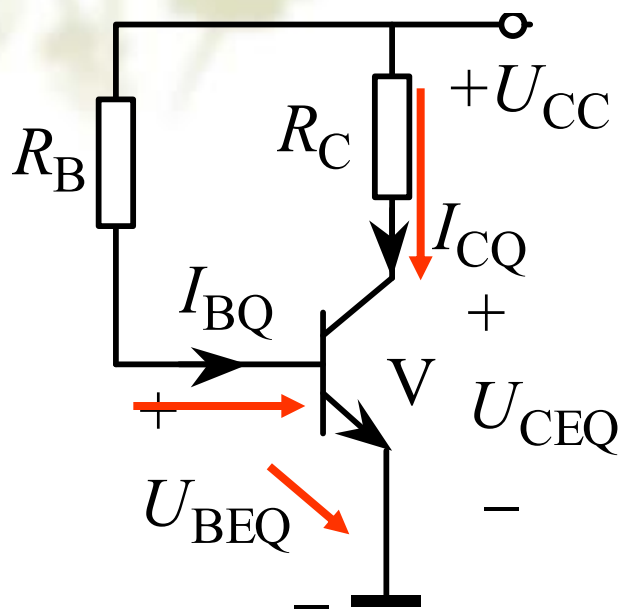


Q点可通过公式求出，也可以通过作图的方法求出。

2.2.1 解析法确定静态工作点

采用该方法，必须已知三极管的 β 值。

根据直流通路可知：



$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_C$$

R_B 称为偏置电阻

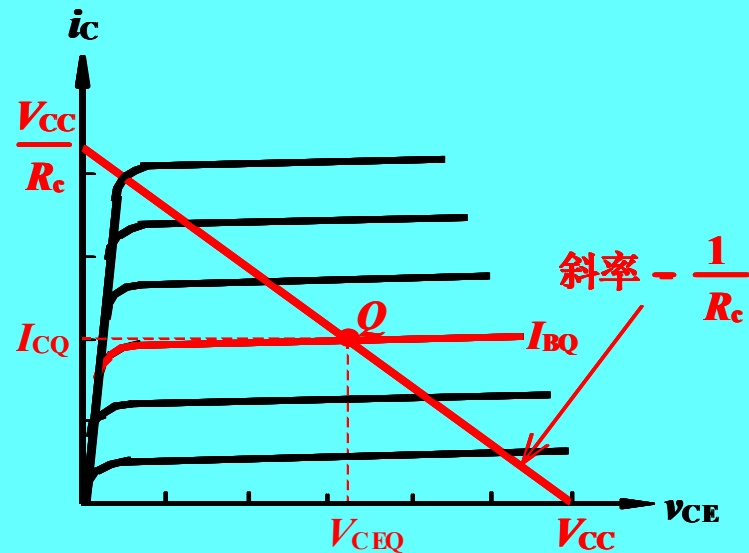
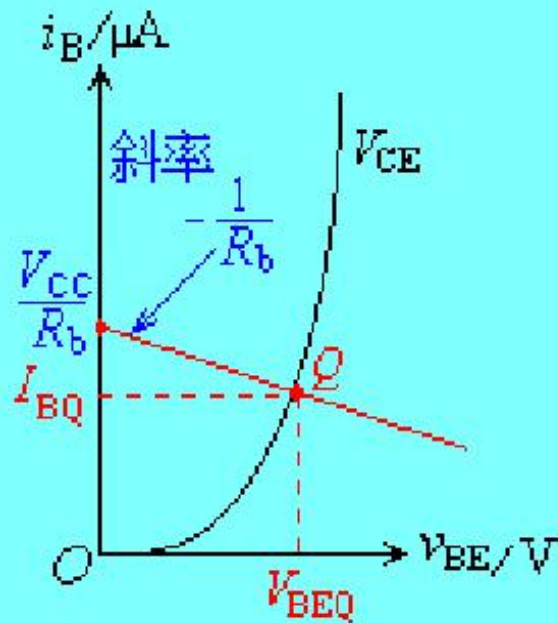
I_{BQ} 称为偏置电流

硅管

锗管

$U_{BE} = 0.6 - 0.8V$, 取 $0.7V$

$U_{BE} = 0.1 - 0.3V$, 取 $0.2V$



- 在输入特性曲线上，作出直线 $V_{BE} = V_{CC} - I_B R_b$ ，两线的交点即是Q点，得到 I_{BQ} 。
- 在输出特性曲线上，作出直流负载线 $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$ ，与 I_{BQ} 曲线的交点即为Q点，从而得到 V_{CEQ} 和 I_{CQ} 。

交流负载线的作法:

根据静态分析方法, 求出静态工作点 Q 。

过输出特性曲线上的 Q 点做一条斜率为 $-1/R'_L$ 的直线,

即为交流负载线。

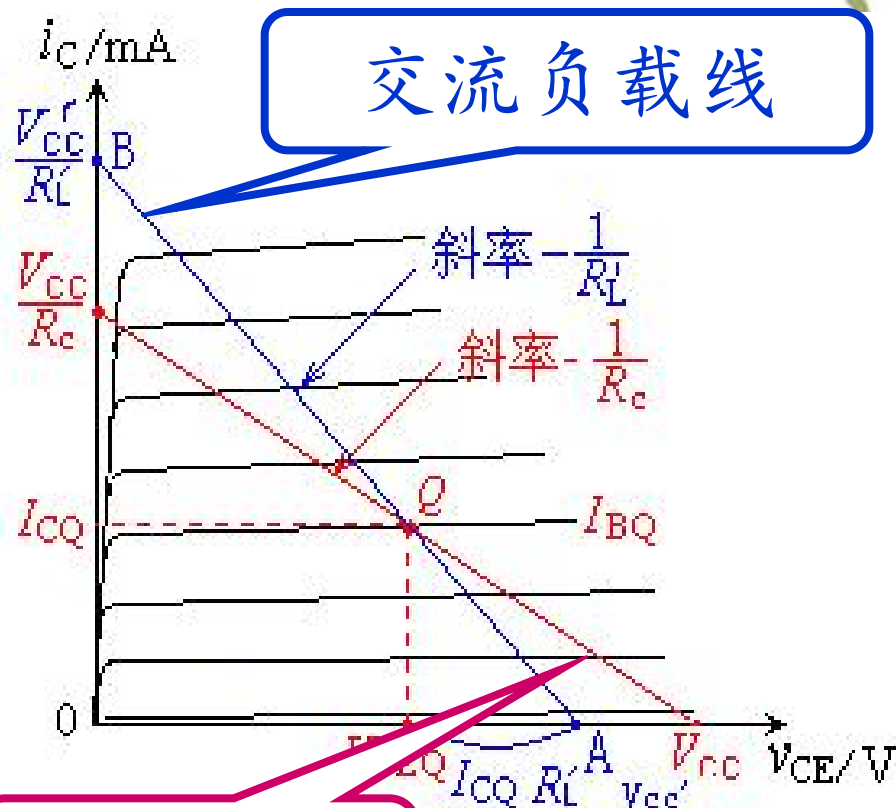
其中: $R'_L = R_L \parallel R_c$,

是交流负载电阻。

特点:

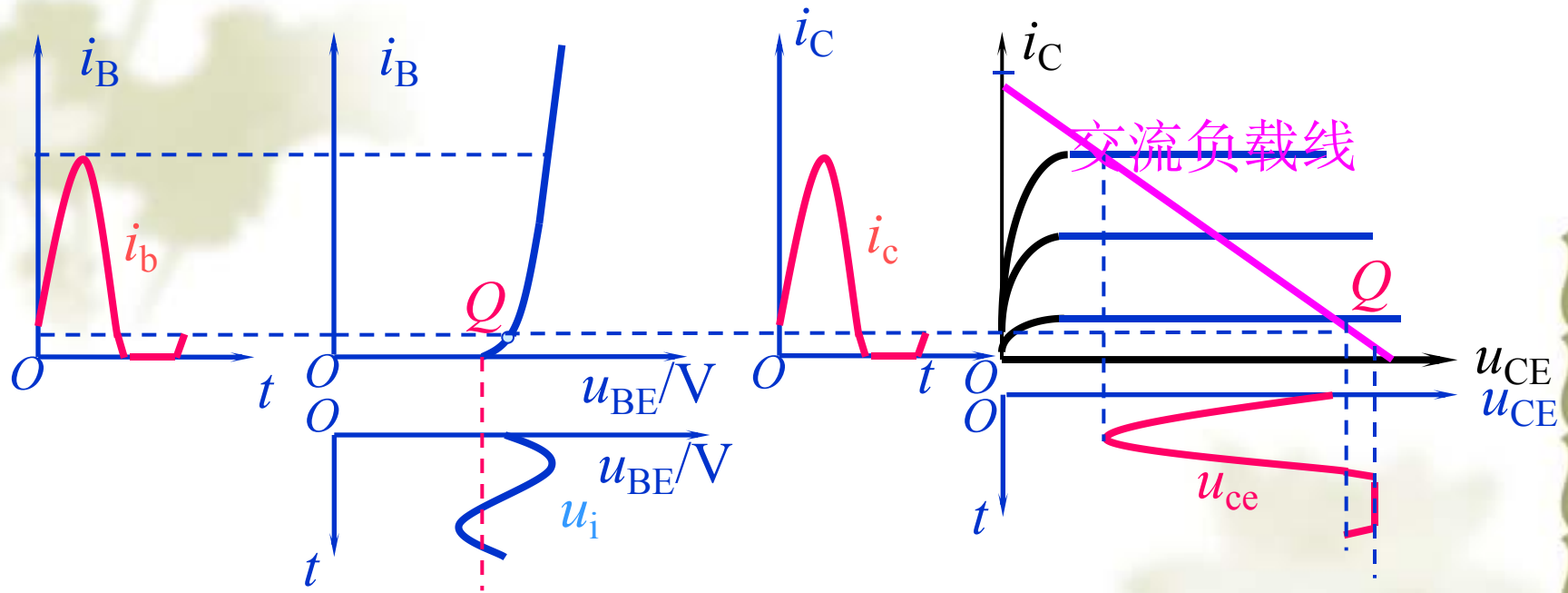
► 交流负载线是有交流输入信号时 Q 点的运动轨迹。斜率为 $-1/R'_L$ 。

► 交流负载线与直流负载线相交 Q 点。



直流负载线

1) Q点过低→信号进入截止区 -- 引起截止失真



静态工作电流 I_{BQ} 偏小，引起截止失真

NPN 管：顶部失真为截止失真。

PNP 管：底部失真为截止失真。

不发生截止失真的条件： $I_{BQ} > I_{bm}$ 。

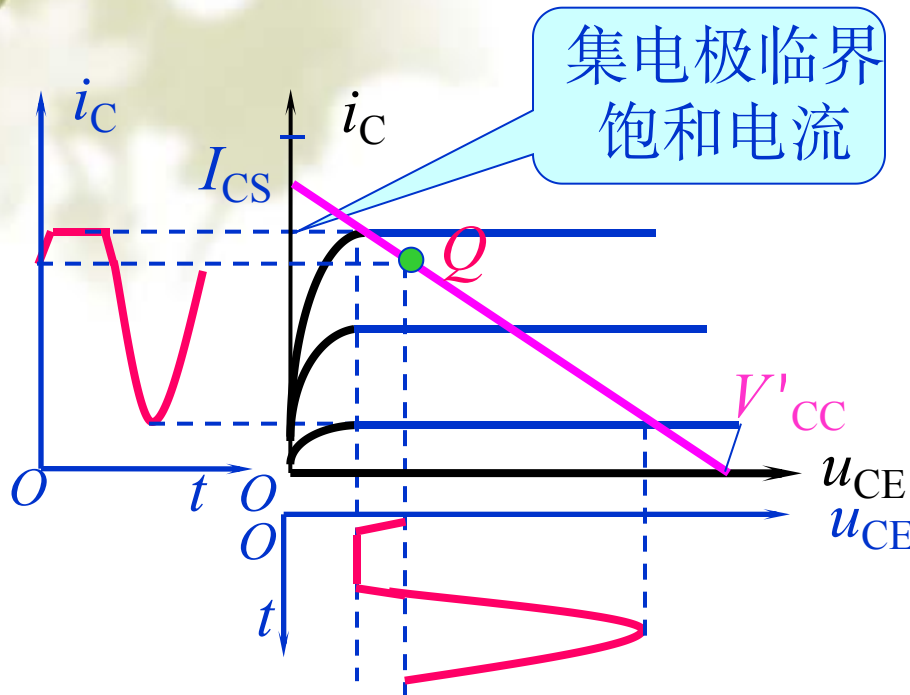
2) Q点过高→信号进入饱和区 —— 引起饱和失真

NPN 管:

底部失真为饱和失真。

PNP 管:

顶部失真为饱和失真。



$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V'_{CC} - U_{CE(SAT)}}{\beta R'_L}$$

I_{BS} — 基极临界饱和电流。

静态工作电流 I_{BQ} 偏大，引起饱和失真

不发生饱和失真的条件: $I_{BQ} + I_{bm} < I_{BS}$

二. 微变等效电路法分析步骤

(1) 画出放大电路的微变等效电路图

第一步：画出放大电路的交流通路。

第二步：在交流通路上定出BJT的三个电极（b、c和e）后，用简化H参数模型代替晶体管。

第三步：在所画出的等效电路中，标注各电压、电流相量的符号及极性（或方向），例如 U_i 、 I_b 、 βI_b 、 U_o 等。

(2) 由图求出放大电路的电压放大倍数 A_u

(3) 由图求取放大电路的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o

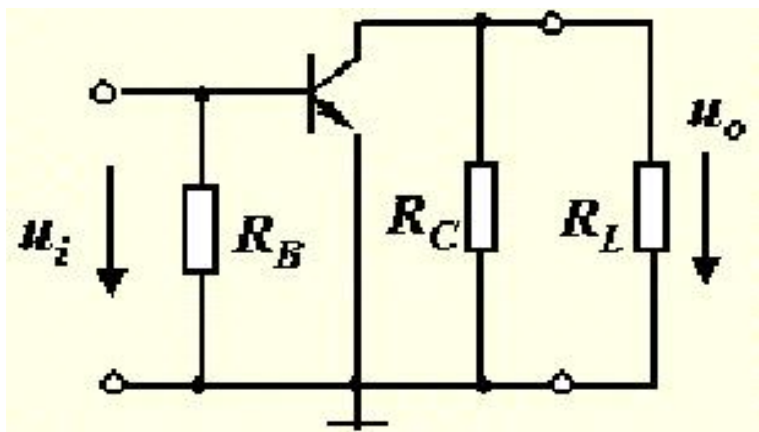
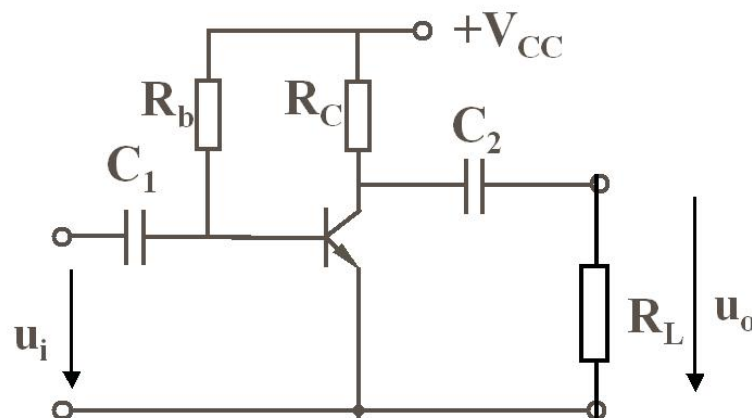
等效电路法得先画图，只有图画对，推导性能指标才不会错。

三. 用H参数模型分析共发射极基本放大电路

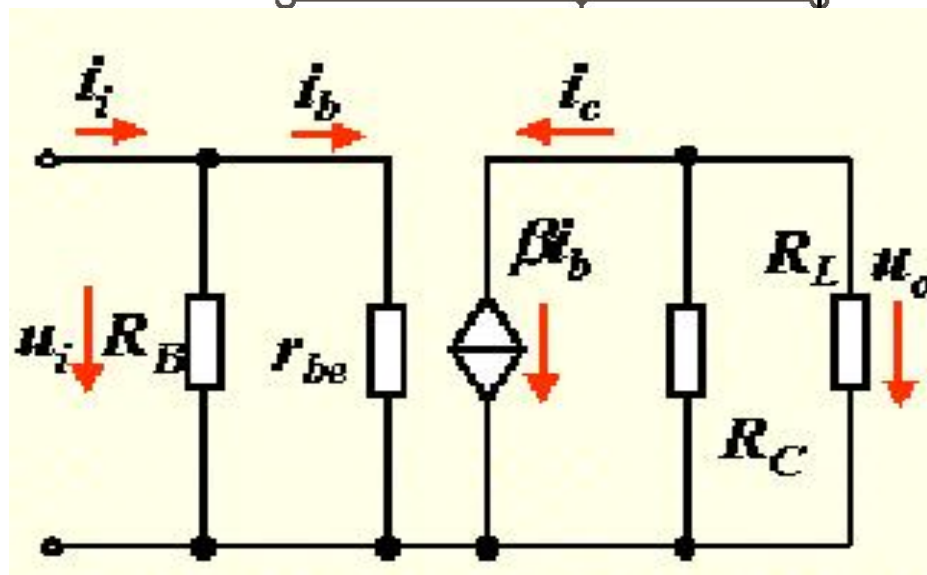
1. 画出放大器的微变等效电路

(1) 画出放大器的交流通路

(2) 将交流通路中的三极管用h参数等效电路代替

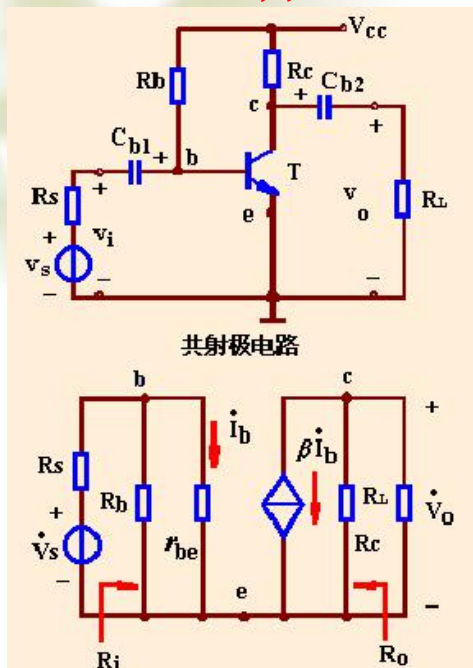


交流通路

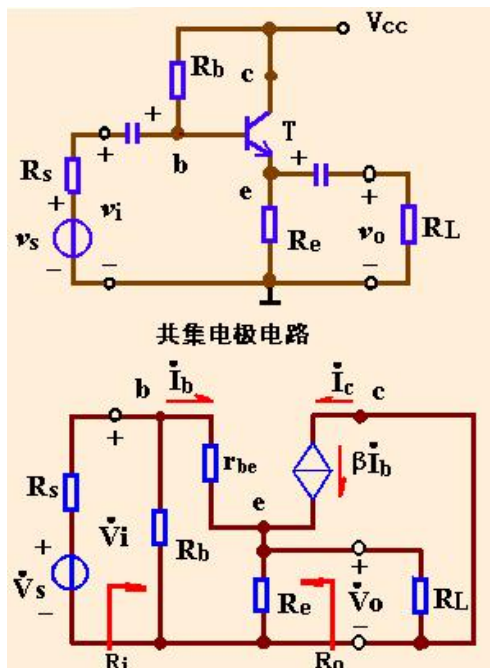


六. 三种组态的比较

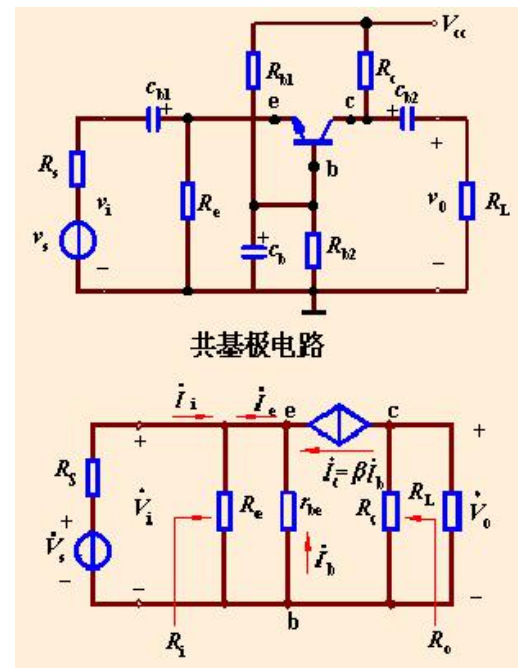
共射



共集



共基



电压增益:

$$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻:

$$R_b // r_{be}$$

输出电阻:

$$R_c$$

$$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$$

$$R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$$

$$R_e // \frac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$$

$$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

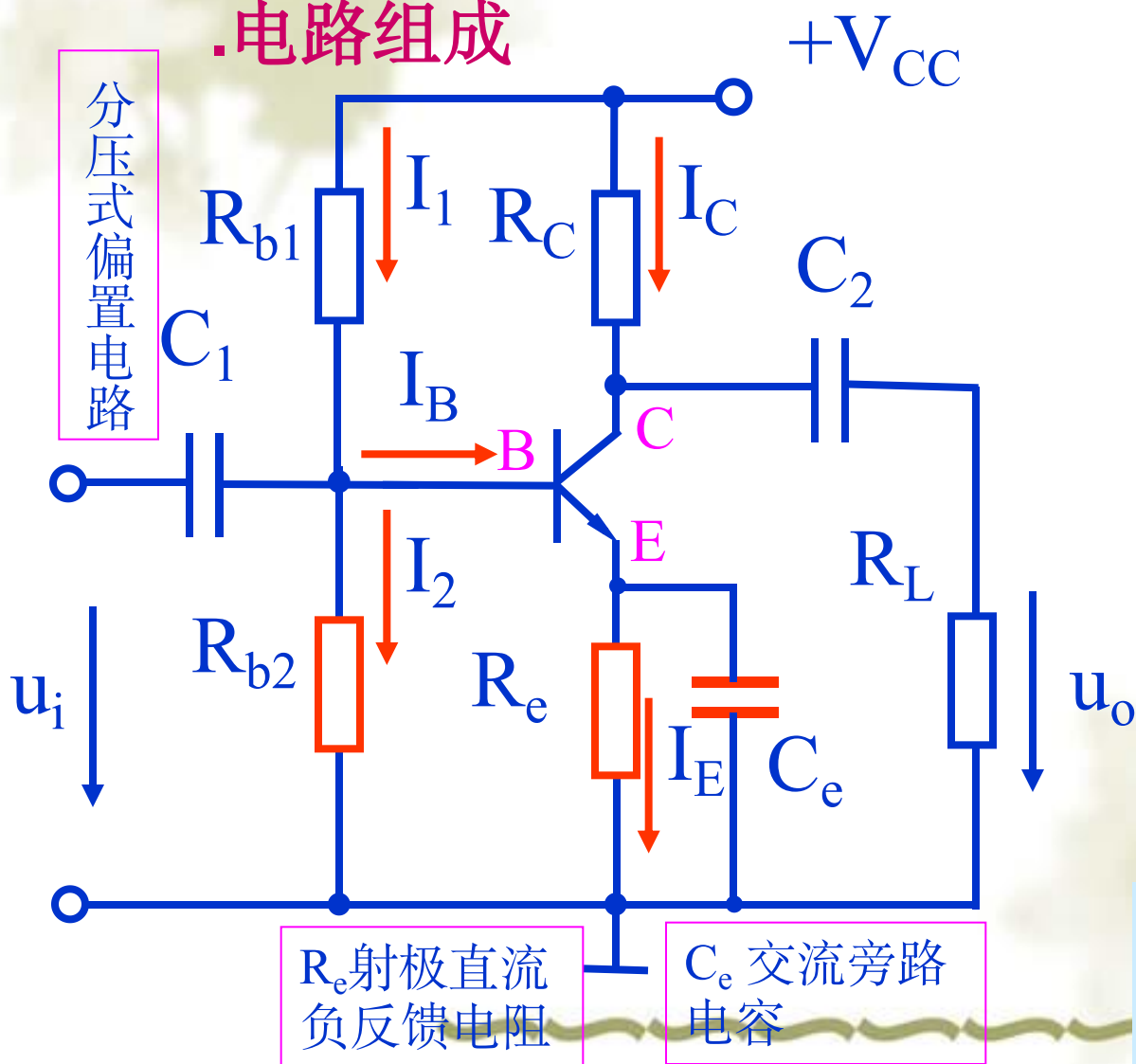
$$R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$R_c$$

2.4.2 射极偏置电路

如果温度变化时, b 点电位能基本不变, 则可实现静态工作点的稳定。

.电路组成



$$I_2 = (5 \sim 10) I_B$$

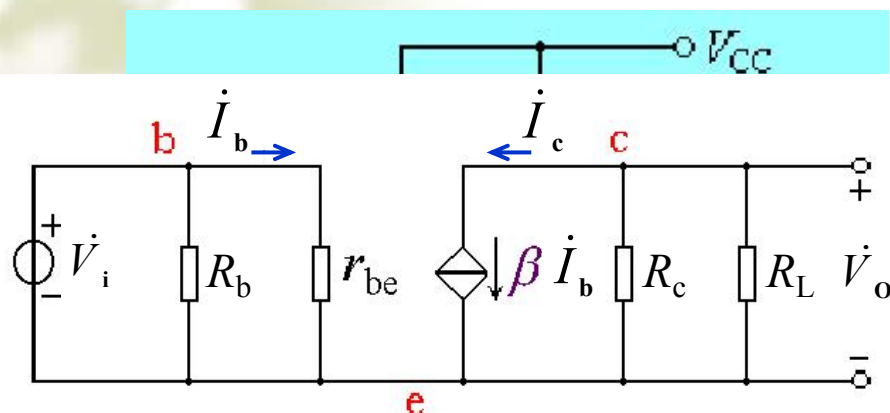
$$I_1 \approx I_2$$

$$U_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

此式说明 U_B 与晶体管无关, 不随温度变化而改变, 故 U_B 可认为恒定不变。

R_{B1} — 上偏流电阻
 R_{B2} — 下偏流电阻

性能指标



固定偏流共射极放大电路

固定偏流共射极放大电路

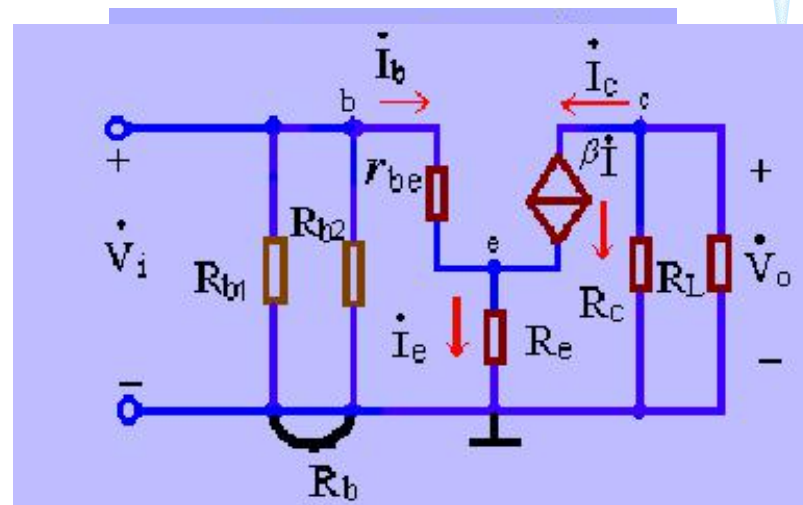


图 3.5.2 射极偏置电路的小信号等效电路

电压增益:

$$\dot{A}_V = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻:

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_b // r_{be}$$

输出电阻:

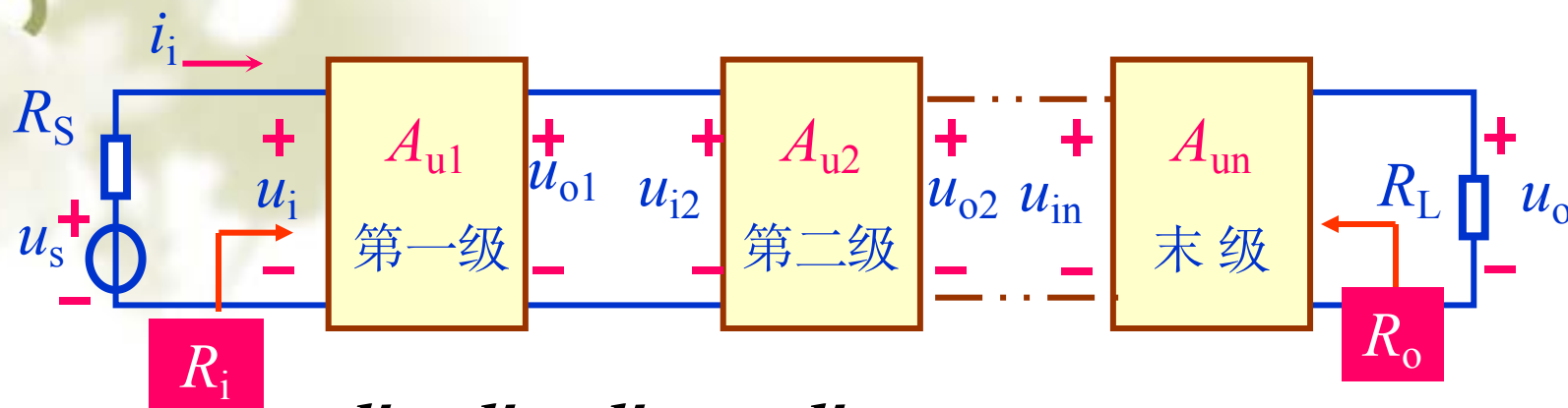
$$R_o = R_c$$

$$\dot{A}_V = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$$

$$R_o \approx R_c$$

三、多级放大电路性能指标的估算



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{u_{o1}}{u_i} \frac{u_{o2}}{u_{i2}} \frac{u_{o3}}{u_{i3}} \cdots \frac{u_o}{u_{in}} = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdots A_{un}$$

$$A_{u1}(\text{dB}) = A_{u1}(\text{dB}) + A_{u2}(\text{dB}) + \cdots A_{un}(\text{dB})$$

考虑级与级之间的相互影响，计算各级电压放大倍数时，应把后级的输入电阻为前级的负载处理!!!

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{on}$$

二. 阻容耦合放大电路分析

(1) 静态分析：各级单独计算。

(2) 动态分析

①电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积。

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}} = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2}$$

注意：计算前级的电压放大倍数时必须把后级的输入电阻考虑到前级的负载电阻之中。如计算第一级的电压放大倍数时，其负载电阻就是第二级的输入电阻。

②输入电阻就是第一级的输入电阻。

③输出电阻就是最后一级的输出电阻。

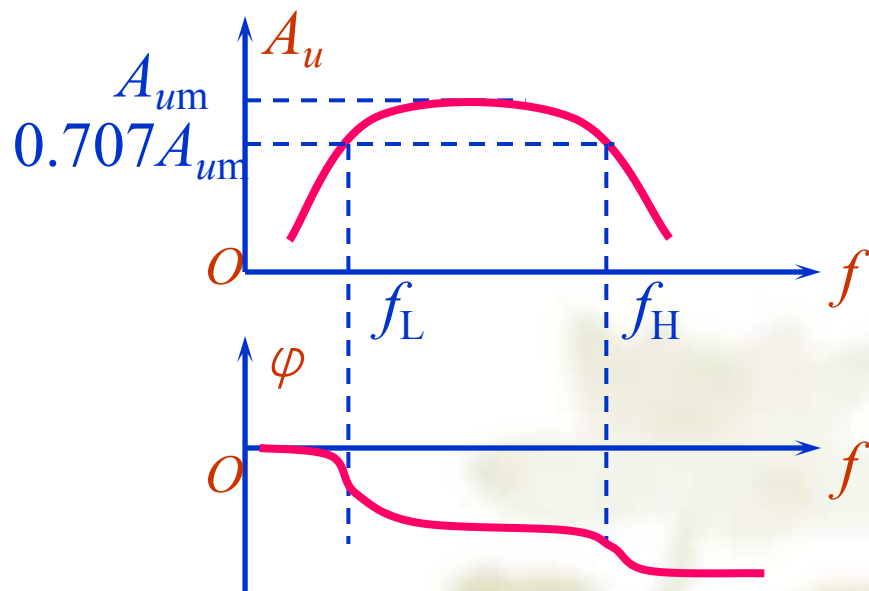
1. 幅频特性和相频特性

$$\dot{A}_u = A_u(f) \angle \varphi(f)$$

$\left\{ \begin{array}{l} A_u(f) \text{ — 幅频特性} \\ \varphi(f) \text{ — 相频特性} \end{array} \right.$

f_L — 下限截止频率

f_H — 上限截止频率

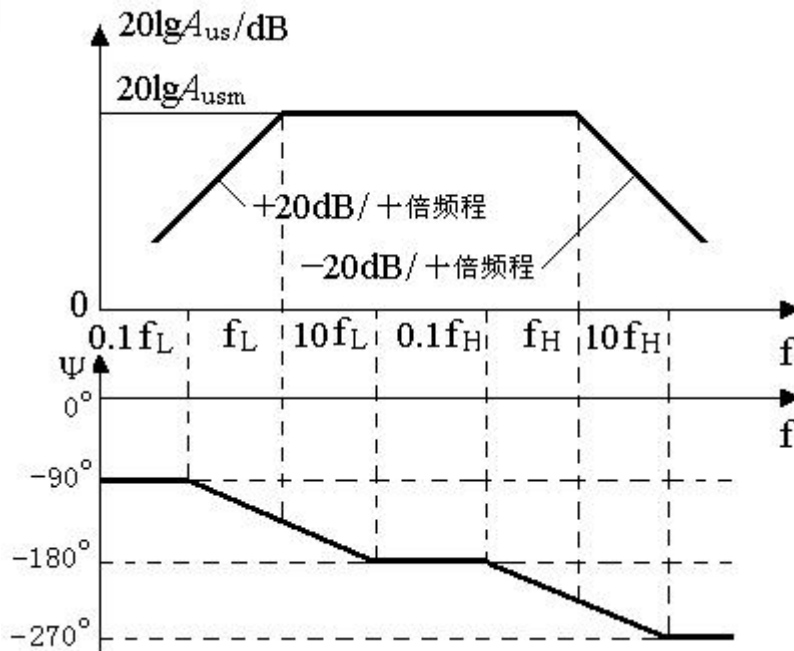


2. 频带宽度(带宽) BW (Band Width)

$$BW = f_H - f_L \approx f_H$$

三、完整的单管共射放大电路的频率特性

将前面画出的单管共射放大电路频率特性的中频段、低频段和高频段画在同一张图上就得到了如图所示的完整的频率特性（波特）图。



实际上，同时也可得出单管共射电路完整的电压放大倍数表达式，
即

$$A_{us} = A_{usm} \frac{j f / f_L}{(1 + j f / f_L)(1 + j f / f_H)}$$

共射电路完整波特图

4、频率失真

◆频率失真—放大器对不同频率信号放大倍数不同而产生的波形失真，包含幅度失真和相位失真。

◆幅度失真—放大器对不同频率信号的幅度放大大量不同而产生的波形失真。

◆相位失真—放大器对不同频率信号的相位产生无规则变化而产生的波形失真。

频率失真属于线性失真。

产生频率失真的原因

——放大电路中存在电抗性元件

例如：耦合电容、旁路电容、分布电容、结电容
分布电感等；

1.放大电路的耦合电容是引起低频响应的主要原因，
下限截止频率主要由低频时间常数中较小的一个决定；

2.三极管的结电容和分布电容是引起放大电路高频
响应的主要原因，上限截止频率由高频时间常数中
较大的一个决定；

结论:

线性失真和非线性失真本质上的区别：非线性失真产生新的频率成分，而线性失真不产生新的频率成分。

三极管的 $\beta(\omega)$ 是频率的函数。

在研究频率特性时，三极管的低频小信号模型不再适用，而要采用高频小信号模型。

4.2 绝缘栅场效应管:

绝缘栅型场效应管Metal Oxide Semiconductor —— MOSFET

MOSFET是利用半导体表面的电场效应进行工作的, 也称为表面场效应器件。

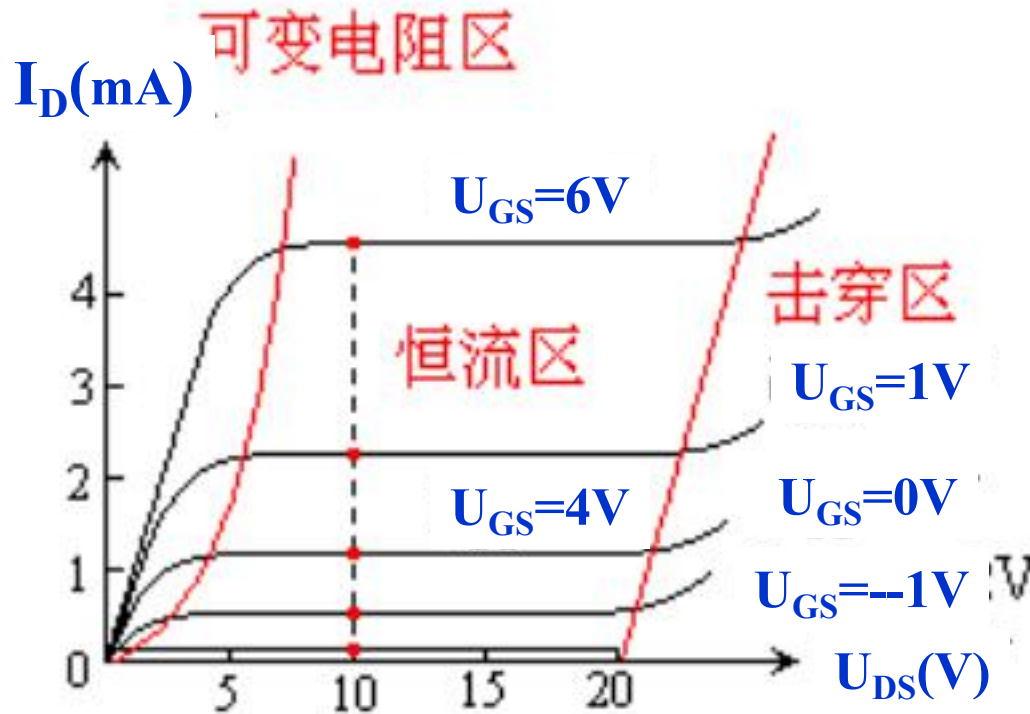
分为: 增强型 → N沟道、P沟道
耗尽型 → N沟道、P沟道

耗尽型: $v_{GS} = 0$ 时, 存在导电沟道, $i_D \neq 0$ 。

增强型: $v_{GS} = 0$ 时, 没有导电沟道, $i_D = 0$ 。

3. N沟道耗尽型MOS场效应管特性曲线

(1) 输出特性曲线



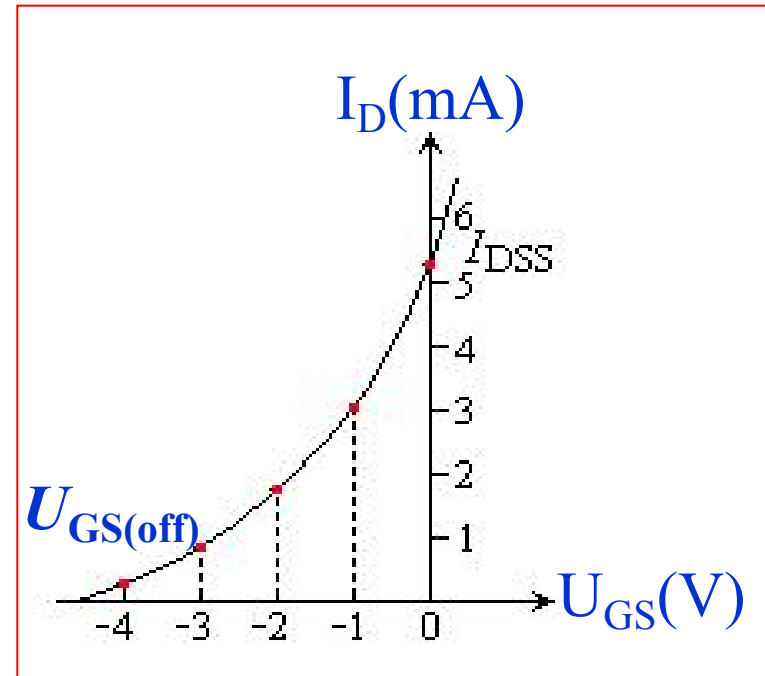
N沟道耗尽型MOS管可工作在 $U_{GS} \leq 0$ 或 $U_{GS} > 0$
N沟道增强型MOS管只能工作在 $U_{GS} > 0$

(2)转移特性曲线

当 $u_{GS} \geq U_{GS(off)}$ 0 时,
常用关系式:

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

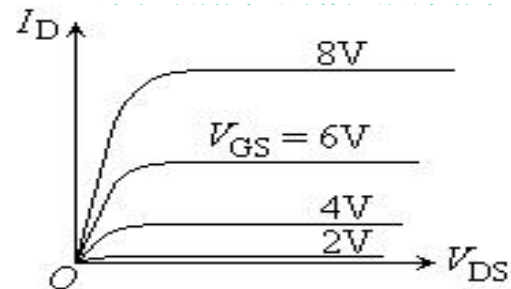
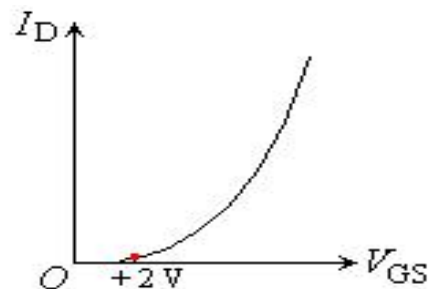
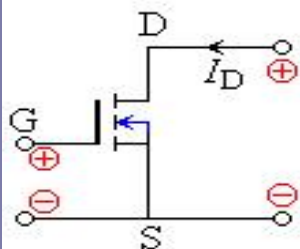
夹断
电压



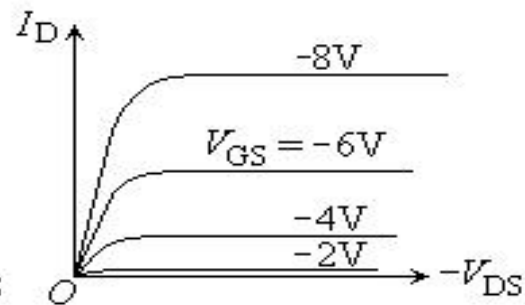
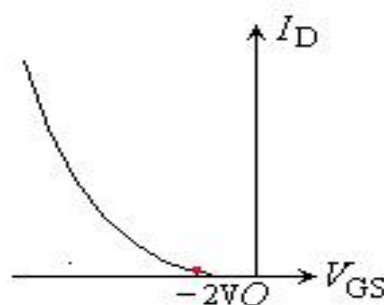
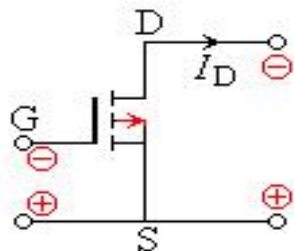
$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$

绝缘栅增强型

N沟

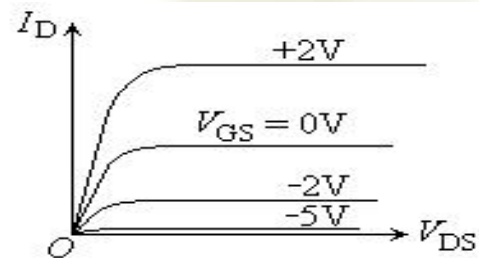
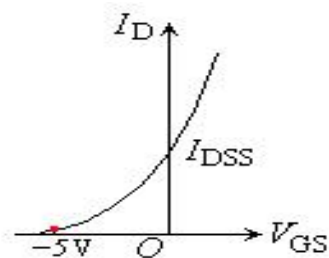
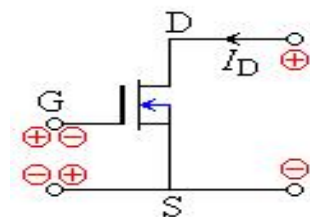


P沟

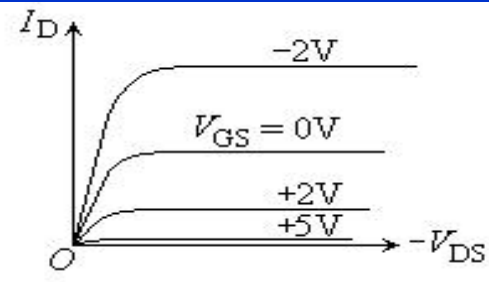
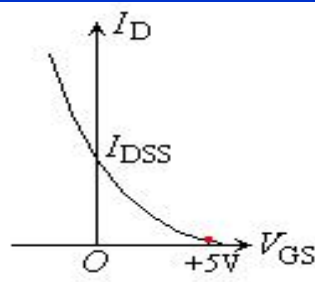
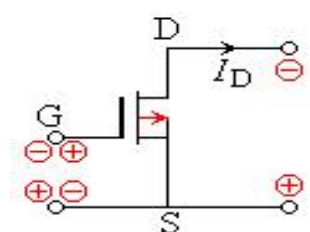


绝缘栅耗尽型

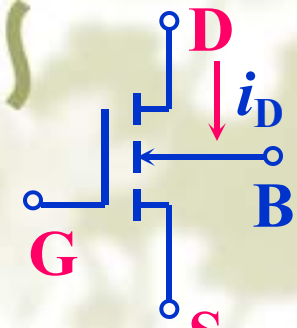
N沟道



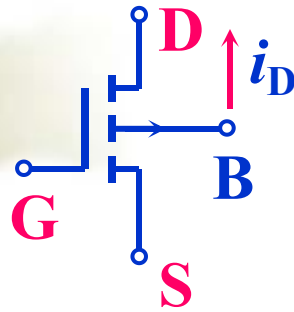
P沟道



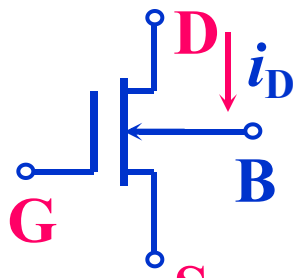
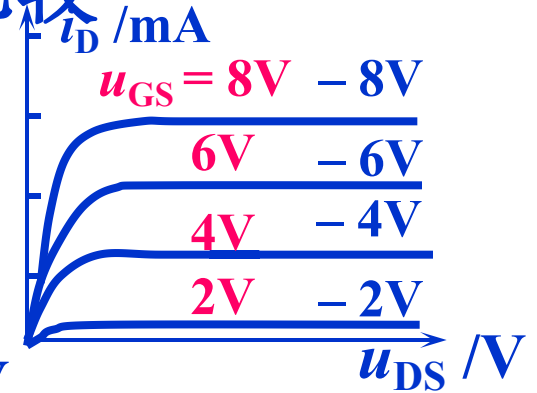
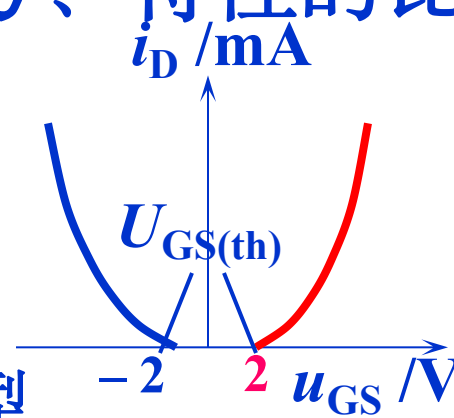
MOSFET符号、特性的比较



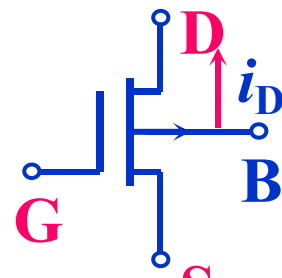
N 沟道增强型



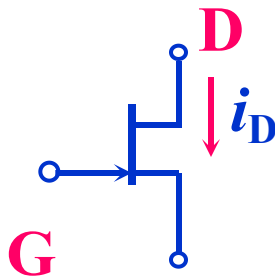
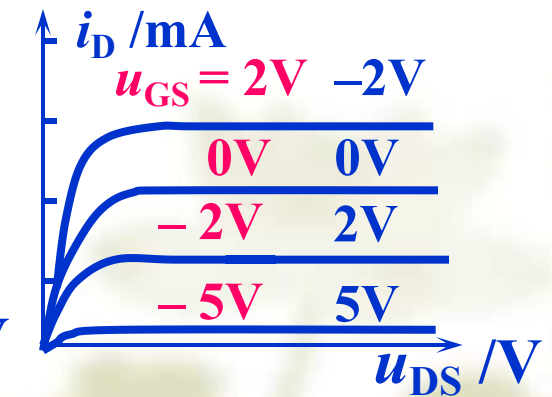
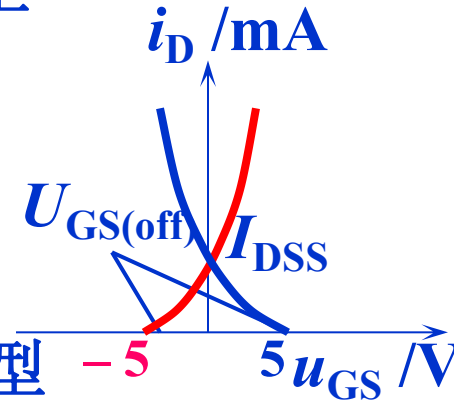
P 沟道增强型



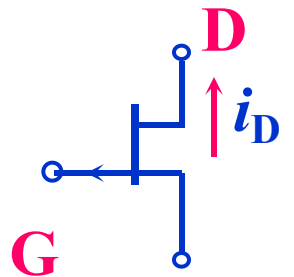
N 沟道耗尽型



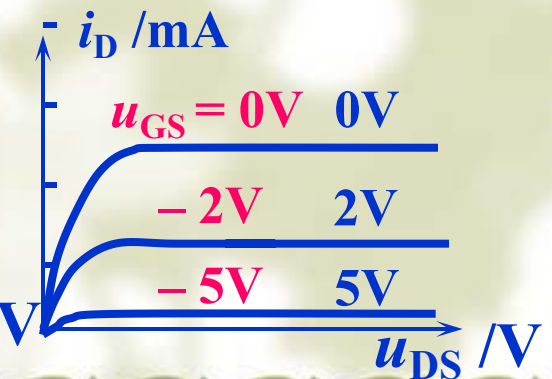
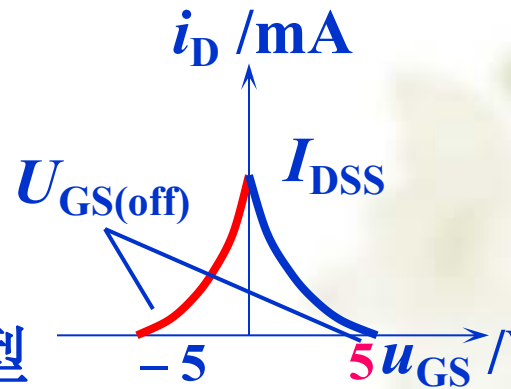
P 沟道耗尽型



N 沟道结型



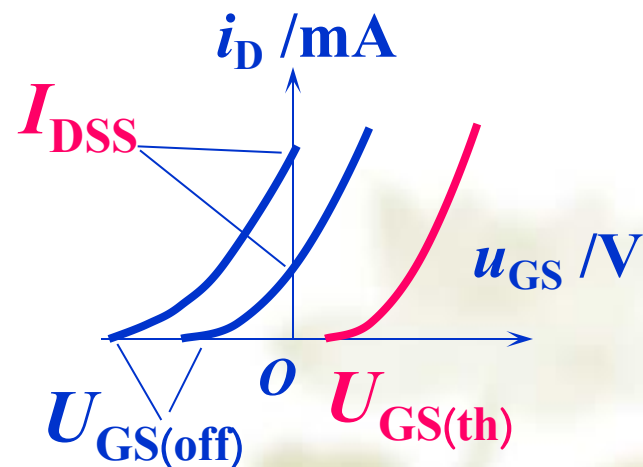
P 沟道结型



4.3 场效应三极管的参数

1. 开启电压 $U_{GS(th)}$ (增强型)
夹断电压 $U_{GS(off)}$ (耗尽型)

指 $u_{DS} = \text{某值}$, 使漏极电流 i_D 为某一小电流时的 u_{GS} 值。

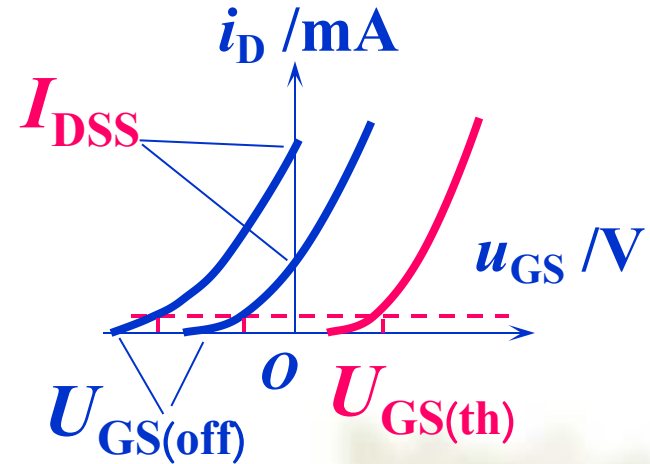


2. 饱和漏极电流 I_{DSS}

耗尽型场效应管, 当 $u_{GS} = 0$ 时所对应的漏极电流。

3. 直流输入电阻 R_{GS}

指漏源间短路时，栅、源间加反向电压呈现的直流电阻。



JFET: $R_{GS} > 10^7 \Omega$

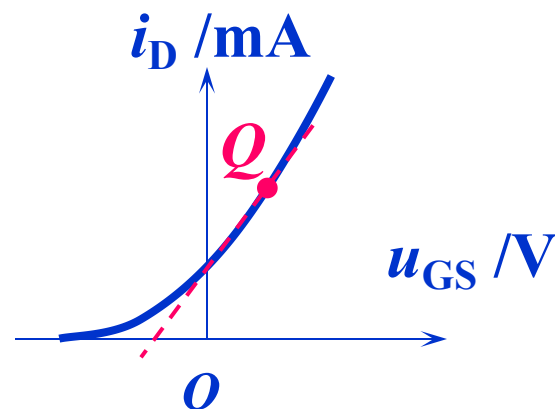
MOSFET: $R_{GS} = 10^9 \sim 10^{15} \Omega$

4. 低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常数}}$$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DO}}}{|U_{GS(th)}|}$$

$$= 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$



增强型MOSFET

耗尽型MOSFET
或结型FET

反映了 u_{GS} 对 i_D 的控制能力，
单位 S(西门子)。一般为几毫西 (mS)

4.4 场效应管的特点

- (1) 场效应管是一种电压控制器件, 即通过 U_{GS} 来控制 I_D 。
- (2) 场效应管输入端几乎没有电流, 所以其直流输入电阻和交流输入电阻都非常高。
- (3) 由于场效应管是利用多数载流子导电的, 因此, 与双极性三极管相比, 具有噪声小、受幅射的影响小、热稳定性较好而且存在零温度系数工作点等特性。

(4) 由于场效应管的结构对称, 有时漏极和源极可以互换使用, 而各项指标基本上不受影响, 因此应用时比较方便、灵活。

(5) 场效应管的制造工艺简单, 有利于大规模集成。

(6) 由于MOS场效应管的输入电阻可高达 $10^{15}\Omega$, 因此, 由外界静电感应所产生的电荷不易泄漏, 而栅极上的 SiO_2 绝缘层又很薄, 这将在栅极上产生很高的电场强度, 以致引起绝缘层击穿而损坏管子。

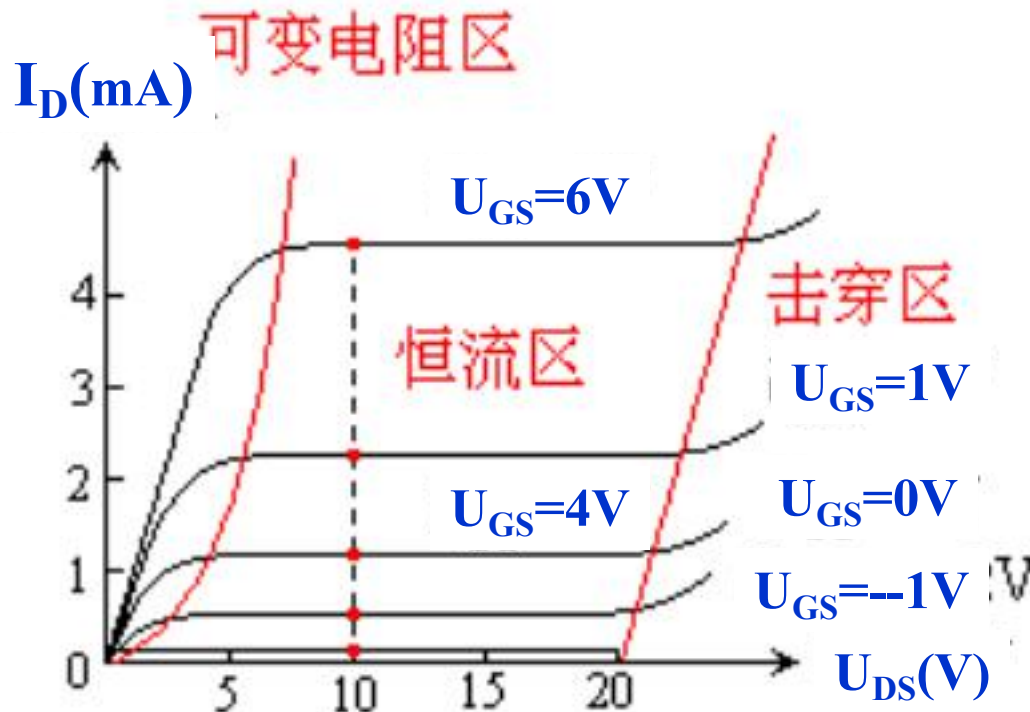
(7) 场效应管的跨导较小, 当组成放大电路时, 在相同的负载电阻下, 电压放大倍数比双极型三极管低。

双极型三极管与场效应三极管的比较

	双极型三极管	场效应三极管
结构与分类	NPN型 PNP型 C与E一般不可倒置使用	结型 N沟道 P沟道 绝缘栅 增强型 N沟道 P沟道 绝缘栅 耗尽型 N沟道 P沟道 D与S有的型号可倒置使用
载流子	多子扩散少子漂移	多子漂移
输入量	电流输入	电压输入
控制	电流控制电流源	电压控制电流源
噪声	较大	较小
温度特性	受温度影响较大	较小，且有零温度系数点
输入电阻	几十到几千欧姆	几兆欧姆以上
静电影响	不受静电影响	易受静电影响
集成工艺	不易大规模集成	适宜大规模和超大规模集成

3.N沟道耗尽型MOS场效应管特性曲线

(1) 输出特性曲线



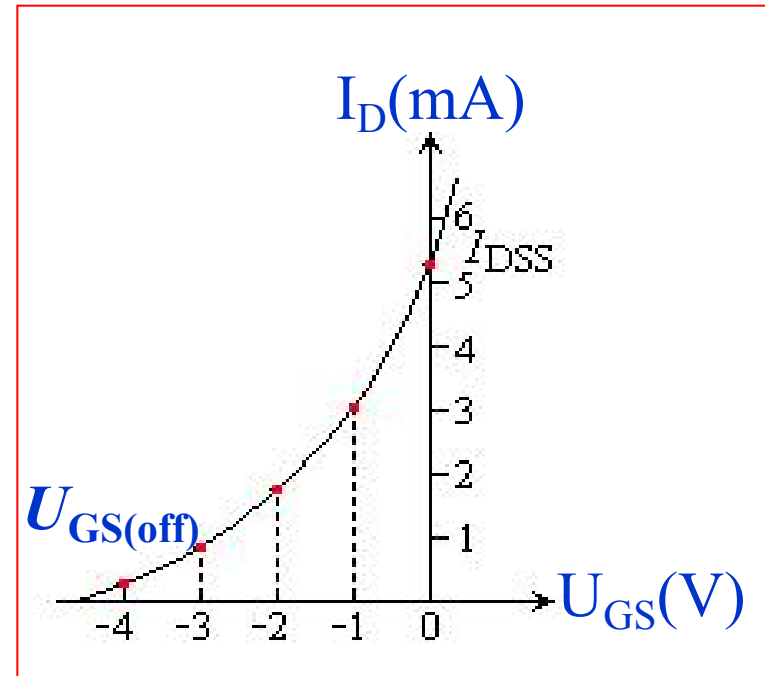
N沟道耗尽型MOS管可工作在 $U_{GS} \leq 0$ 或 $U_{GS} > 0$
N沟道增强型MOS管只能工作在 $U_{GS} > 0$

(2)转移特性曲线

当 $u_{GS} \geq U_{GS(off)}$ 0 时,
常用关系式:

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

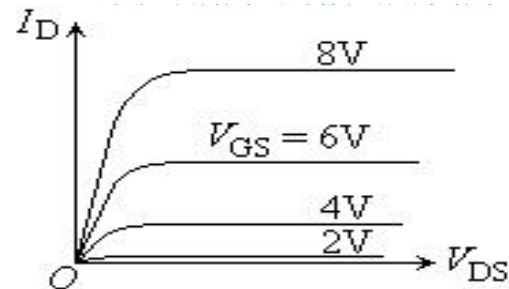
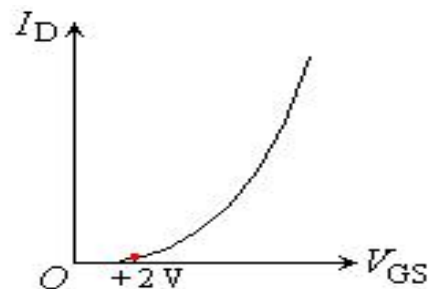
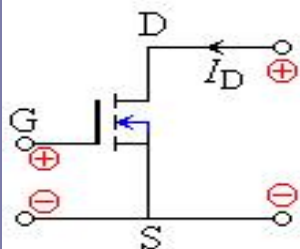
夹断
电压



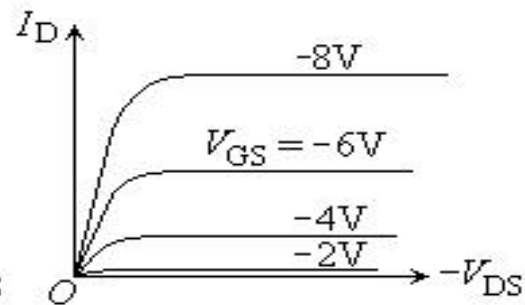
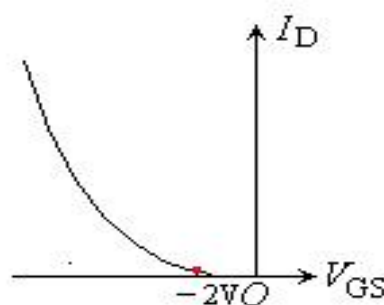
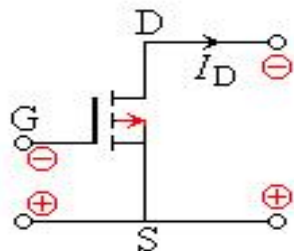
$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$

绝缘栅增强型

N沟

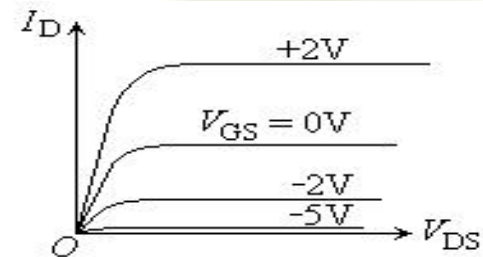
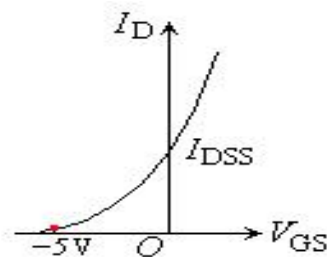
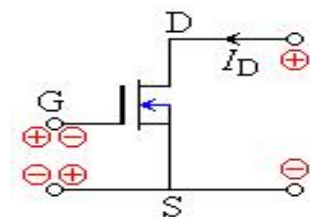


P沟

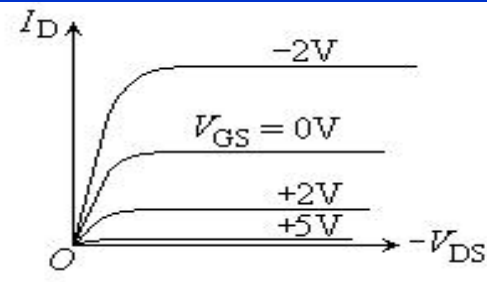
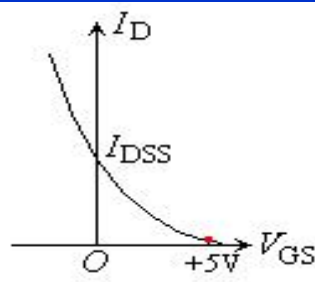
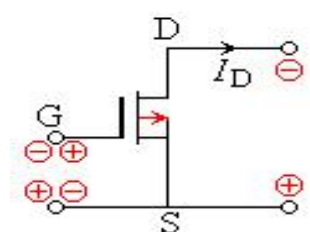


绝缘栅耗尽型

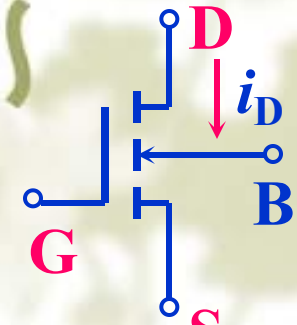
N沟道



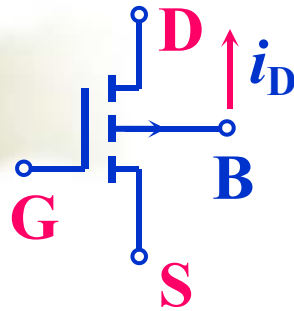
P沟道



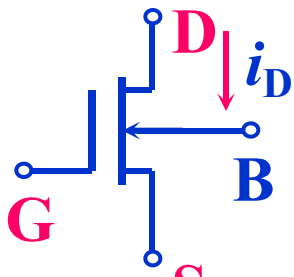
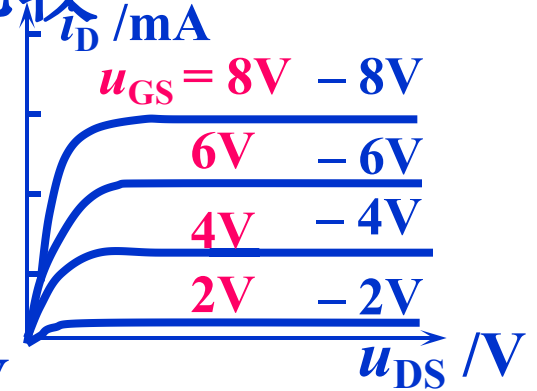
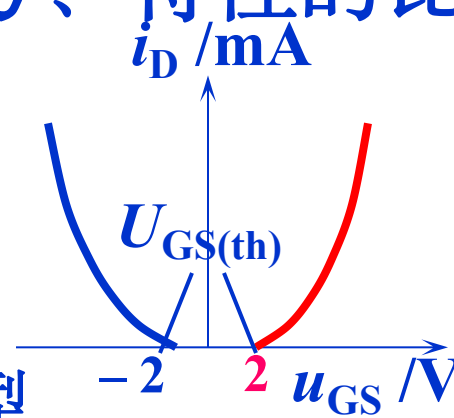
MOSFET符号、特性的比较



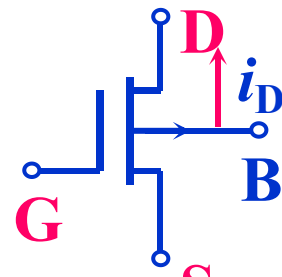
N 沟道增强型



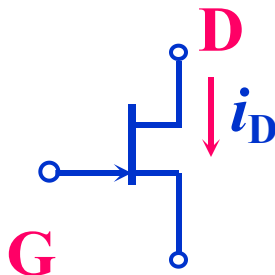
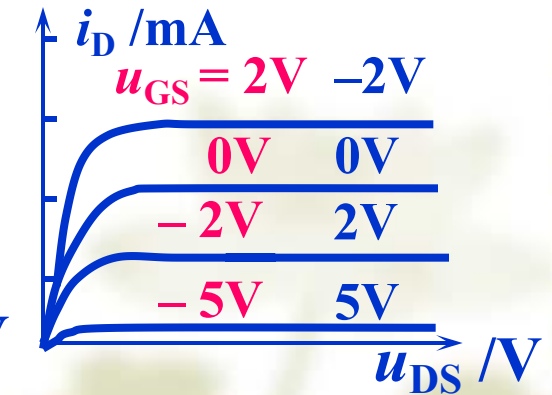
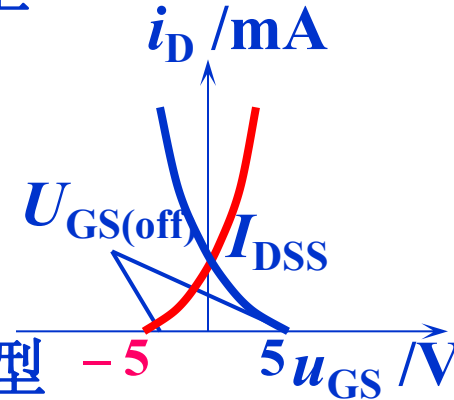
P 沟道增强型



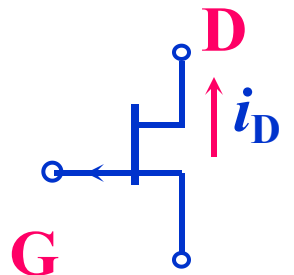
N 沟道耗尽型



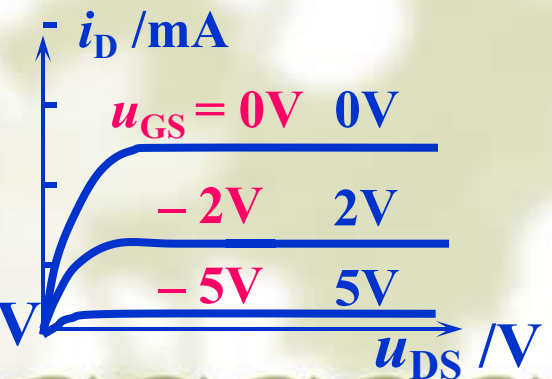
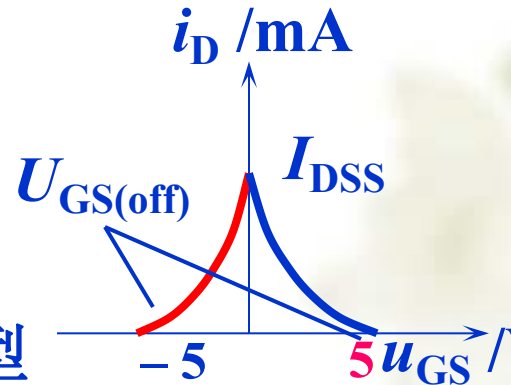
P 沟道耗尽型



N 沟道结型



P 沟道结型

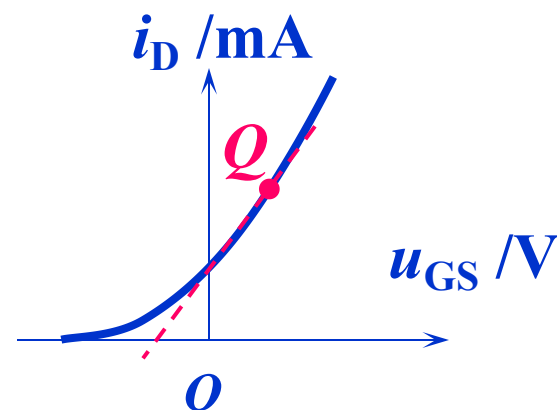


低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常数}}$$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DO}}}{|U_{GS(th)}|}$$

$$= 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$



增强型MOSFET

耗尽型MOSFET
或结型FET

反映了 u_{GS} 对 i_D 的控制能力，
单位 S(西门子)。一般为几毫西 (mS)

4.4 场效应管的特点

- (1) 场效应管是一种电压控制器件, 即通过 U_{GS} 来控制 I_D 。
- (2) 场效应管输入端几乎没有电流, 所以其直流输入电阻和交流输入电阻都非常高。
- (3) 由于场效应管是利用多数载流子导电的, 因此, 与双极性三极管相比, 具有噪声小、受幅射的影响小、热稳定性较好而且存在零温度系数工作点等特性。

(4) 由于场效应管的结构对称, 有时漏极和源极可以互换使用, 而各项指标基本上不受影响, 因此应用时比较方便、灵活。

(5) 场效应管的制造工艺简单, 有利于大规模集成。

(6) 由于MOS场效应管的输入电阻可高达 $10^{15}\Omega$, 因此, 由外界静电感应所产生的电荷不易泄漏, 而栅极上的 SiO_2 绝缘层又很薄, 这将在栅极上产生很高的电场强度, 以致引起绝缘层击穿而损坏管子。

(7) 场效应管的跨导较小, 当组成放大电路时, 在相同的负载电阻下, 电压放大倍数比双极型三极管低。

双极型三极管与场效应三极管的比较

双极型三极管

NPN型

PNP型

C与E一般不可
倒置使用

多子扩散少子漂移

电流输入

电流控制电流源

较大

受温度影响较大

几十到几千欧姆

不受静电影响

不易大规模集成

场效应三极管

结型 N沟道 P沟道

绝缘栅 增强型 N沟道 P沟道

绝缘栅 耗尽型 N沟道 P沟道

D与S有的型号可倒置使用

多子漂移

电压输入

电压控制电流源

较小

较小，且有零温度系数点

几兆欧姆以上

易受静电影响

适宜大规模和超大规模集成

结构
与分类

载流子
输入量
控制

噪声

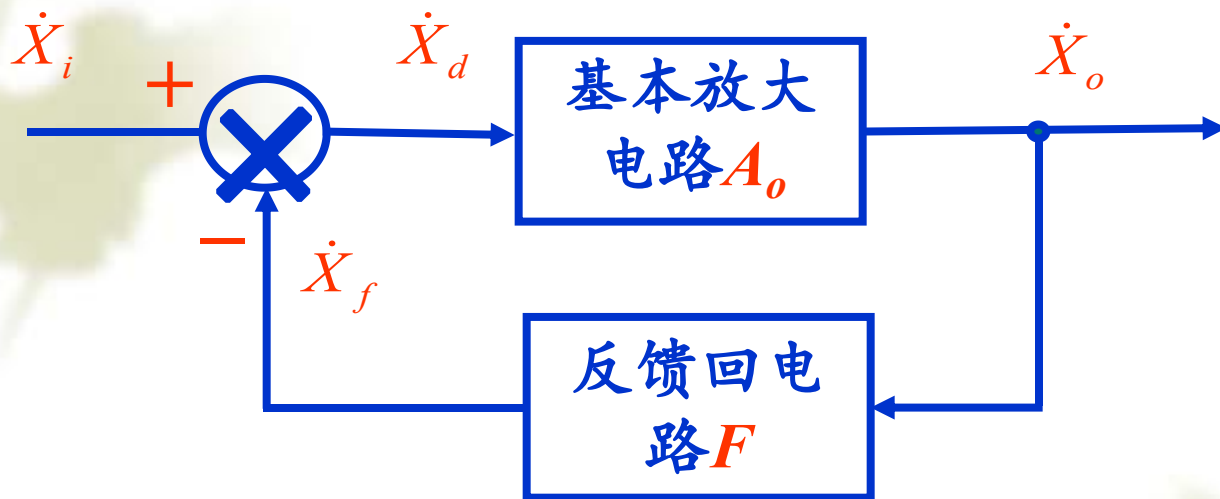
温度特性

输入电阻

静电影响

集成工艺

5.2 负反馈对放大电路的影响



$$\left\{ \begin{array}{l} F = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} \\ A_o = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d} \\ A_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \\ \dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_f \end{array} \right. \longrightarrow A_F = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

A_o — 开环放大倍数
 A_F — 闭环放大倍数
 $|1 + A_o F|$ — 反馈深度

5.2.1 使放大器的放大倍数下降

负反馈

$$\rightarrow \dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_f \rightarrow$$

$$|X_i| > |X_d|$$

$$\rightarrow \left| \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \right| < \left| \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d} \right|$$

$$A_o = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d}$$

$$A_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$$

$$|A_F| < |A_o|$$

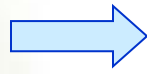
负反馈使放大倍数下降。

$$A_F = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

闭环放大倍数 A_f 是开环放大倍数 A 的 $(1+FA)$ 分之一

5.2.3 使放大倍数的稳定性提高

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$



$$d A_f = \frac{(1 + AF)dA - AFdA}{(1 + AF)^2} = \frac{dA}{(1 + AF)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d A_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \bullet \frac{dA}{A}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \frac{dA}{A}$$

A_f 的相对变化量

A 的相对变化量

$$\text{负反馈, } 1 + AF > 1 \quad \therefore \frac{dA_f}{A_f} < \frac{dA}{A}$$

即闭环增益相对变化量比开环减小了 $1 + AF$ 倍，放大倍数稳定性提高。

5.2.4 扩展放大器的通频带

放大电路加入负反馈后，增益下降，但通频带却加宽了。

可以证明： $f_{bwf} = (1 + AF) f_{bw}$

放大器的一个重要特性：**增益与通频带之积为常数。**

$$\text{即： } A_{mf} \times f_{bwf} = A_m \times f_{bw}$$

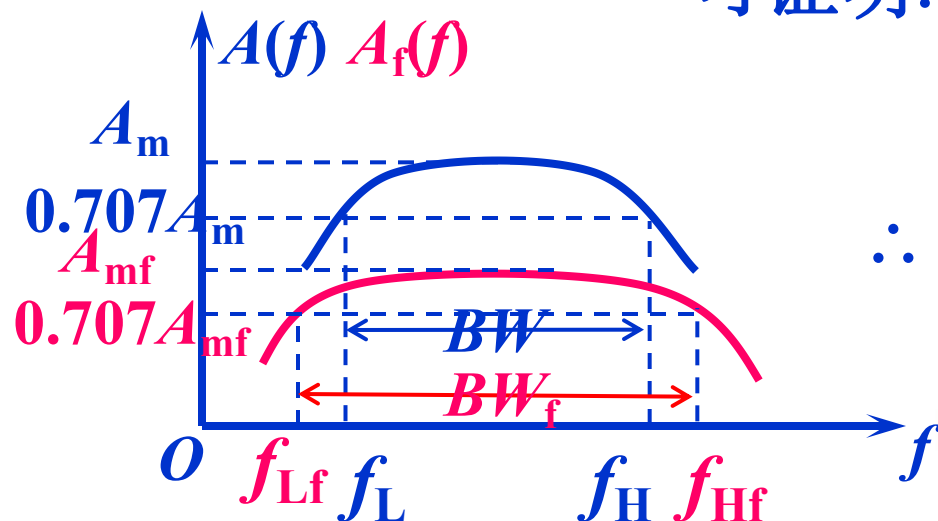
可证明： $f_{Hf} = (1 + AF) f_H$

$$f_{Lf} = f_L / (1 + AF)$$

$$\therefore BW_f = f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf}$$

$$= (1 + AF) f_H$$

$$= (1 + AF) BW$$

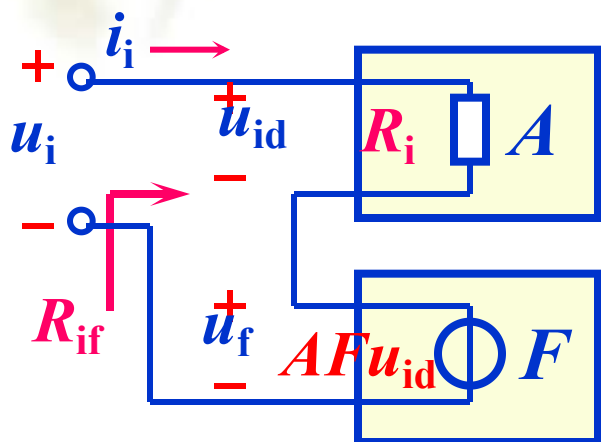


5.2.5 改变放大电路的输入和输出电阻

负反馈对输入电阻的影响，只与比较方式有关，而与取样方式无关

一、对输入电阻的影响

1. 串联负反馈使输入电阻增大



$$R_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_{id} + u_f}{i_i} = \frac{u_{id} + AFu_{id}}{i_i}$$

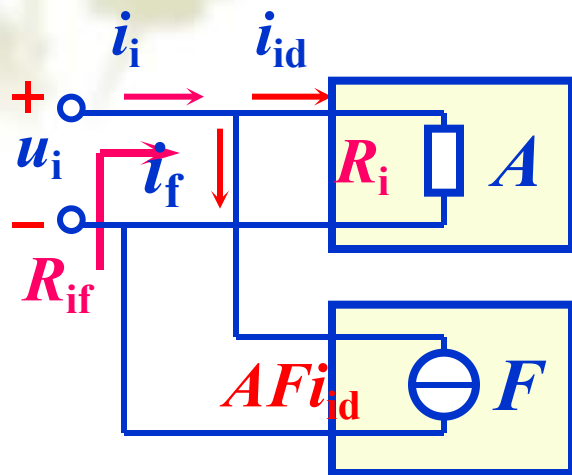
$$R_{if} = (1 + AF)R_i$$

理解：串联负反馈相当于在输入回路中串联了一个电阻，故输入电阻增加。

深度负反馈：

$$R_{if} \rightarrow \infty$$

2. 并联负反馈使输入电阻减小



$$R_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_{id}}{i_{id} + i_f} = \frac{u_{id}}{i_{id} + AFi_{id}}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

理解： 并联负反馈相当于在输入回路中并联了一条支路，故输入电阻减小。

深度负反馈：

$$R_{if} \rightarrow 0$$

5.2.6 对输出电阻的影响

负反馈对输出电阻的影响，只与取样方式有关，而与比较方式无关

1. 电压负反馈使输出电阻减小

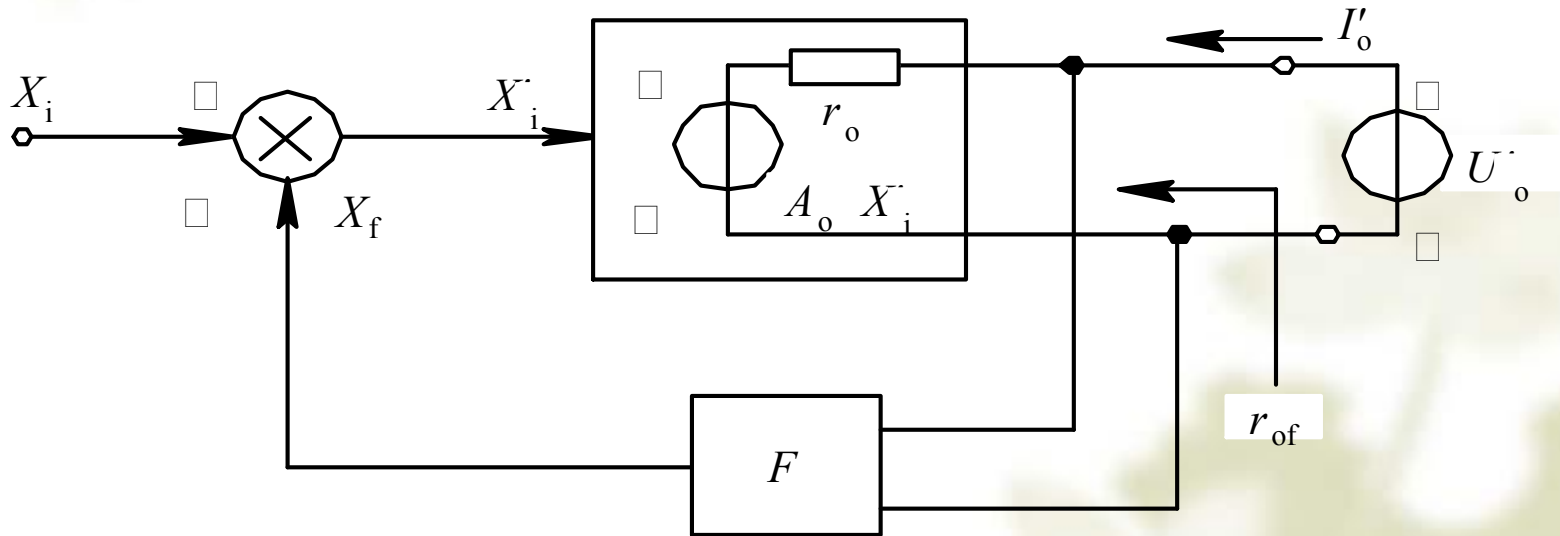


图5-13 电压负反馈方框图

2. 电流负反馈使输出电阻增大

将放大器输出端用电流源等效，令输入信号为0，在输出端外加电压，则 $X_i' = -X_f$ ，于是有：

$$I_o' = AX_i' + \frac{U_o'}{r_o}$$



$$I_o' = -FAI_o' + \frac{U_o'}{r_o}$$

$$AX_i' = -AX_f = -FAI_o'$$

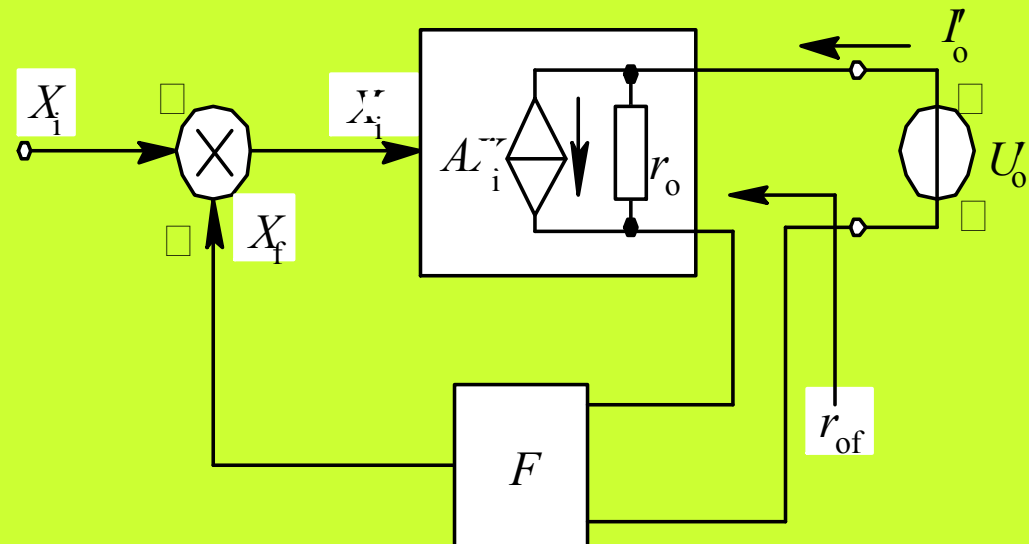
深度负反馈：

$$r_{of} \rightarrow \infty$$

(A为 $R_L=0$ 时的短路开环放大倍数)

$$(1 + AF)I_o' = \frac{U_o'}{r_o}$$

$$r_{of} = \frac{U_o'}{I_o'} = (1 + AF)r_o$$



小结:

- 1、直流负反馈可以稳定直流工作点；交流负反馈可以改善放大电路的性能。
- 2、电压负反馈可以稳定输出电压、减小输出电阻；电流负反馈可稳定输出电流，增大输出电阻。
- 3、串联负反馈可增大输入电阻，要求信号源为恒压源；并联负反馈减小输入电阻，要求信号源为恒流源。
- 4、负反馈只能减小自身产生的波形失真和噪声。
- 5、负反馈虽然降低了放大倍数，但使放大倍数更稳定，且通频带展宽了。

为改善性能引入负反馈的一般原则

- ❖ 要稳定直流量—— 引入直流负反馈
- ❖ 要稳定交流量—— 引入交流负反馈
- ❖ 要稳定输出电压—— 引入电压负反馈
- ❖ 要稳定输出电流—— 引入电流负反馈

分析负反馈放大电路的一般步骤

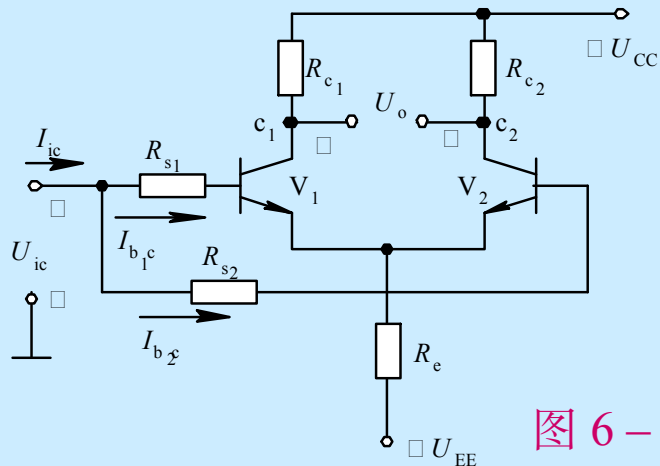
- (1) 找出信号放大通路和反馈通路
- (2) 判断反馈阻态
- (3) 标出输入量、输出量及反馈量
- (4) 用瞬时极性法判断正、负反馈
- (5) 判断交、直流反馈
- (6) 估算深度负反馈条件下电路的 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_F$ 、 $\dot{A}_{VF}$

表5-1 四种反馈组态下， A ， F 和 A_f 的不同含义

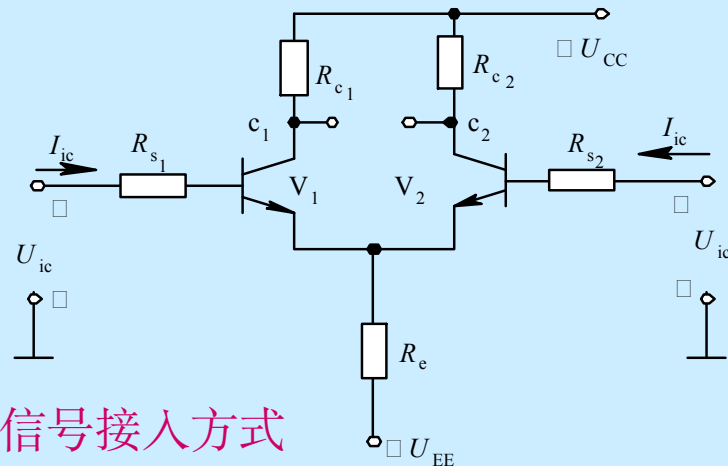
反馈方式	串联电压型	并联电压型	串联电流型	并联电流型
被取样的输出信号 X_o	U_o	U_o	I_o	I_o
参与比较的输入量 X_i 、 X_f 、 X_i'	U_i 、 U_f 、 U_i'	I_i 、 I_f 、 I_i'	U_i 、 U_f 、 U_i'	I_i 、 I_f 、 I_i'
开环放大倍数 $A = \frac{X_o}{X_i'}$	$A_u = \frac{U_o}{U_i'}$	$A_r = \frac{U_o}{I_i'}$	$A_g = \frac{I_o}{U_i'}$	$A_u = \frac{I_o}{I_i'}$
反馈系数 $F = \frac{X_f}{X_o}$	$F_u = \frac{U_f}{U_o}$	$F_g = \frac{I_f}{U_o}$	$F_r = \frac{U_f}{I_o}$	$F_i = \frac{I_f}{I_o}$
闭环放大倍数 $A_f = \frac{X_o}{X_i} = \frac{A}{1 + AF}$	$A_{uf} = \frac{A_u}{1 + F_u A_u}$	$A_{uf} = \frac{A_r}{1 + F_g A_r}$	$A_{gf} = \frac{A_g}{1 + F_r A_g}$	$A_{if} = \frac{A_i}{1 + F_i A_i}$
对 R_s 的要求	小	大	小	大
对 R_L 的要求	大	大	小	小

小结:

- 1、**反馈类型**: 正反馈与负反馈; 电压反馈与电流反馈; 串联反馈与并联反馈; 直流反馈与交流反馈。
- 2、从输入端看: 按电路结构、反馈信号性质、比较形式及信号源交流短路法**判别串联反馈和并联反馈**。
- 3、用瞬时极性法**判别正反馈和负反馈**。
- 4、从输出端看: 按电路结构、采样形式、输出端短路法**判别电压反馈和电流反馈**。



(a) 两输入端连在一起



(b) 输入端分开

图 6-8 两种共模信号接入方式

若共模输入信号的接入方式如图 6-8(b), 则

$$r_{ic} = \frac{U_{ic}}{I_{ic}} = \frac{I_{b1c}(R_s + r_{be}) + 2(1 + \beta)I_{ic}R_e}{I_{ic}}$$

$$= R_s + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e$$

利用外加电源法, 可以求得该电路的差模输出电阻 r_{od} 和共模输出电阻 r_{oc} , 它们分别为:

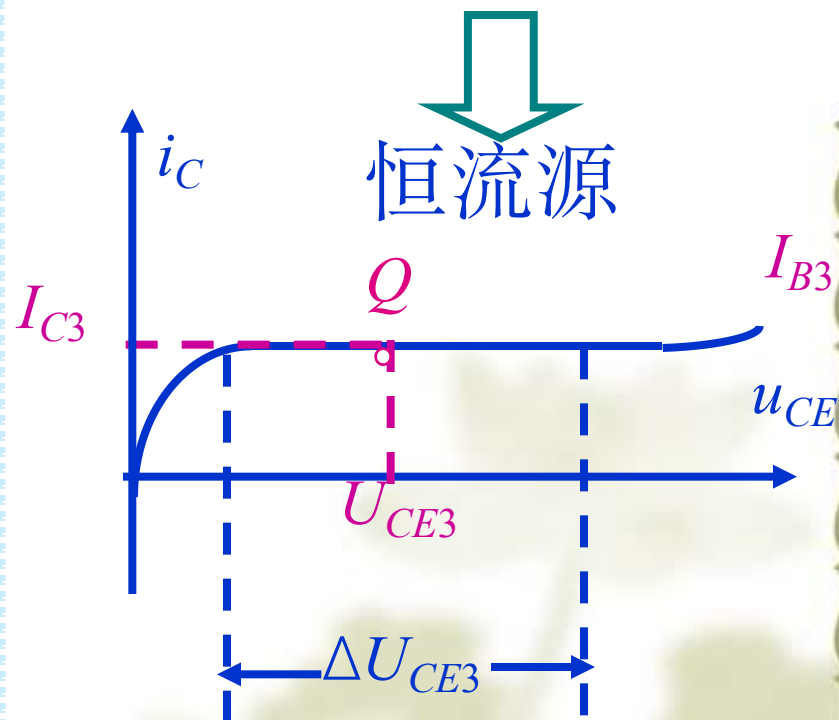
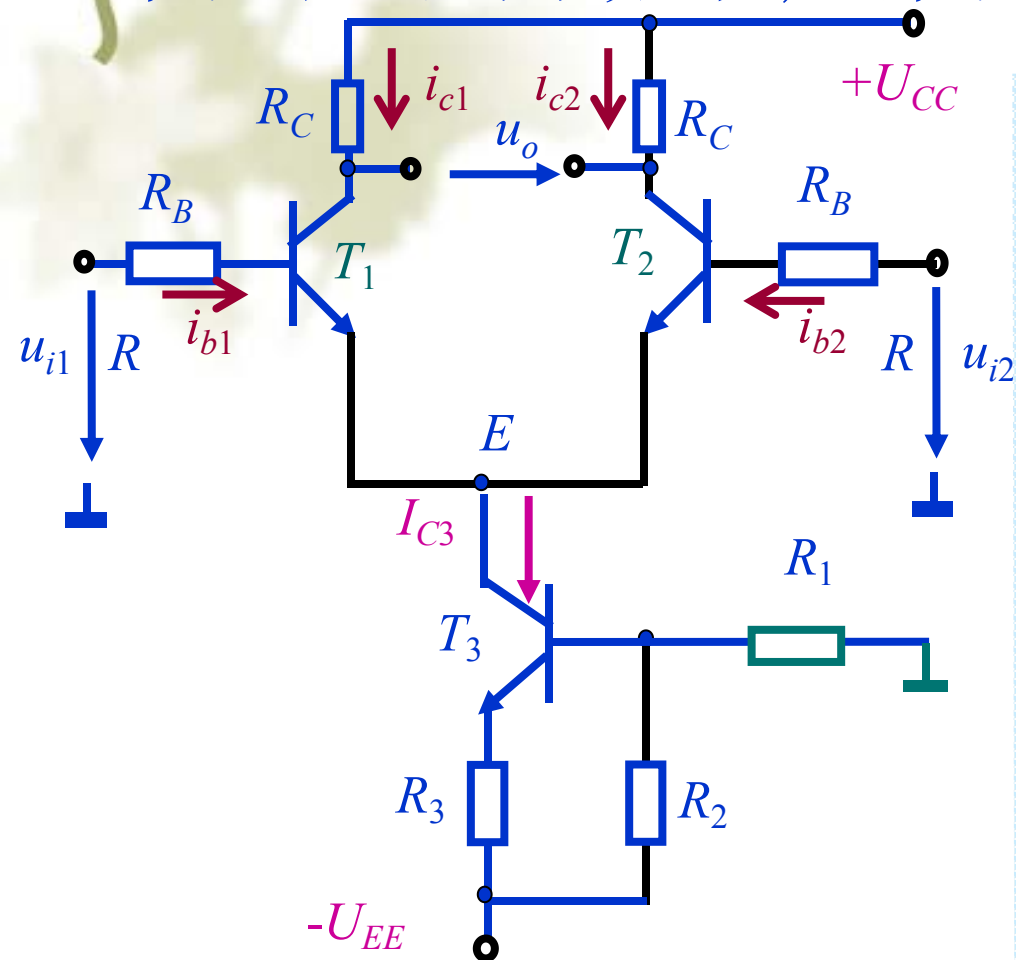
$$r_{od} = 2R_c$$

$$r_{oc} = 2R_c$$

三、恒流源的等效电阻

恒流源电路的等效电阻，与恒流源电路的输出电阻相同。

T_3 : 放大区



$$r_{ce3} = \frac{\Delta U_{ce3}}{\Delta I_{c3}}$$

$$r_{ce3} \geq 1\text{M}\Omega$$

静态分析：主要分析 T_3 管。

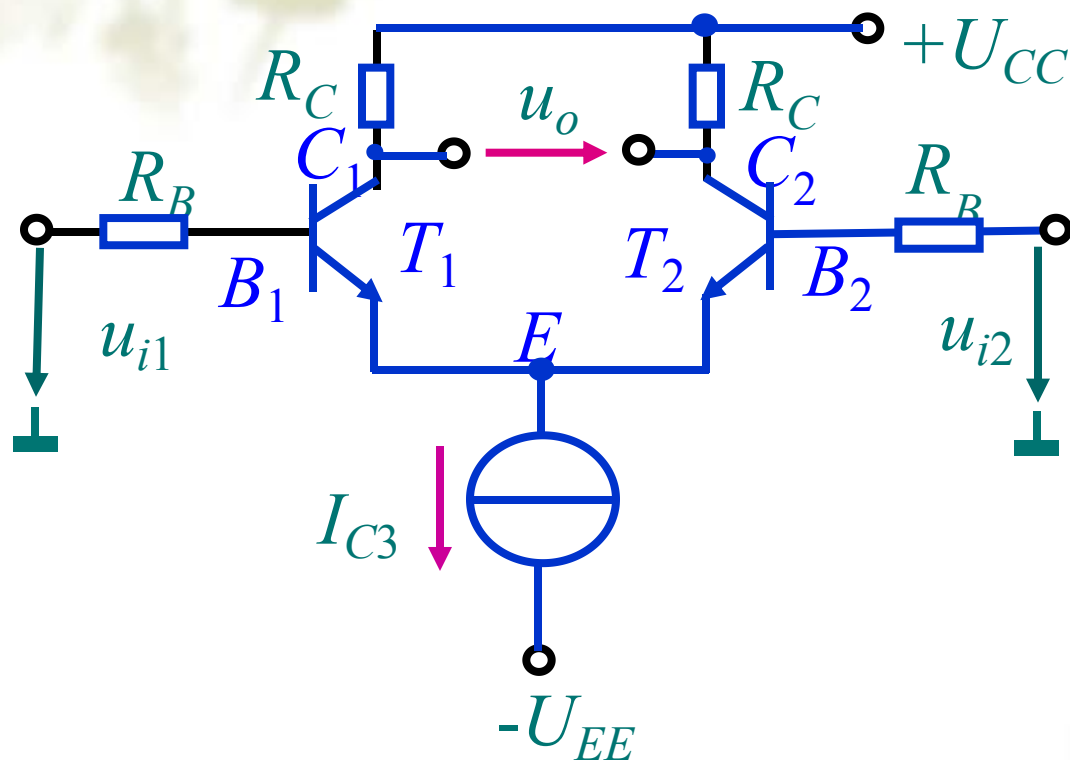
$$V_{B3} \rightarrow V_{E3} \rightarrow I_{E3} \rightarrow I_{C3}$$

四、恒流源的作用

1. 恒流源相当于阻值很大的电阻。
2. 恒流源不影响差模放大倍数。
3. 恒流源影响共模放大倍数，使共模放大倍数减小，从而增加共模抑制比，理想的恒流源相当于阻值为无穷大的电阻，所以共模抑制比是无穷大。

6.2.7 差动放大电路四种接法

由于差动放大电路有两个输入端和两个输出端，所以信号的输入、输出各有2种方式：



输入端接法 { 双端
单端

输出端接法 { 双端
单端

差动放大器共有四种输入输出方式

差动放大器共有四种输入输出方式:

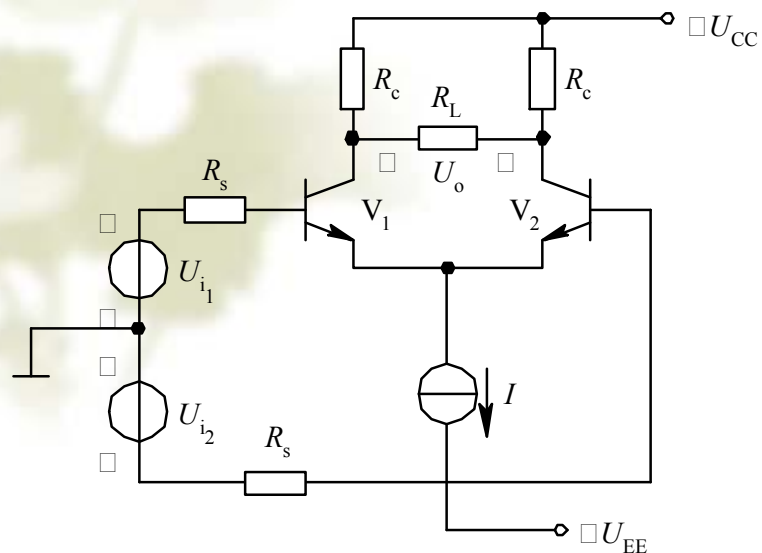
1. 双端输入、双端输出 (双入双出)
2. 双端输入、单端输出 (双入单出)
3. 单端输入、双端输出 (单入双出)
4. 单端输入、单端输出 (单入单出)

主要讨论的问题有:

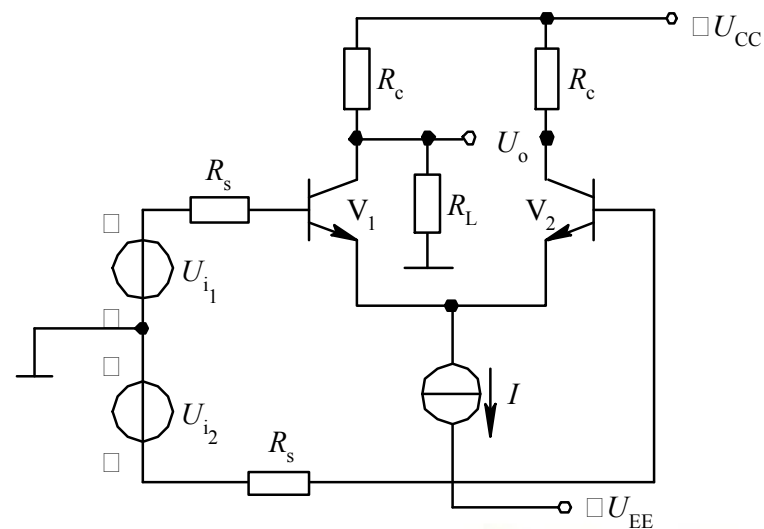
差模电压放大倍数、共模电压放大倍数

差模输入电阻

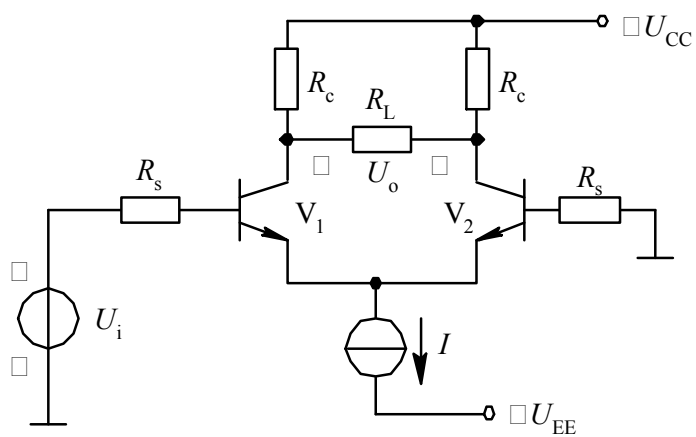
输出电阻



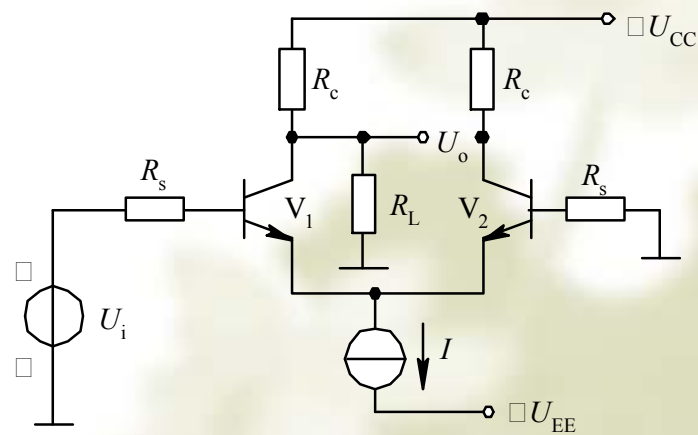
(a) 双端输入、双端输出



(b) 双端输入、单端输出



(c) 单端输入、双端输出



(d) 单端输入、单端输出

图6-12 差动放大电路的四种接法

5. 理想运放工作在线性区的两个特点

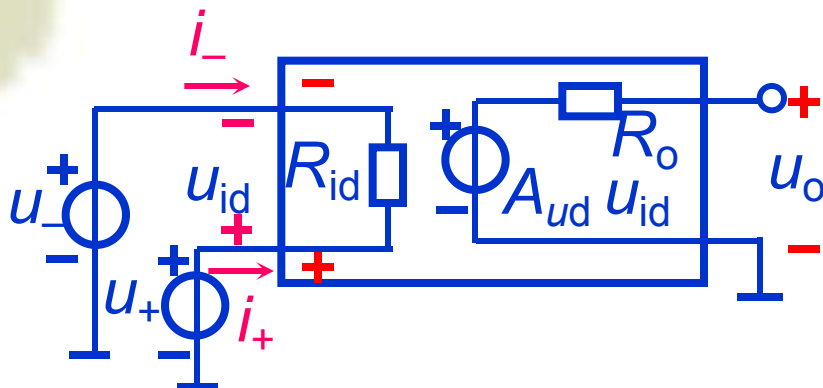
1) $u_+ \approx u_-$ (虚短)

证: $u_o = A_{ud}(u_+ - u_-) = A_{ud} u_{id}$

$$u_+ - u_- = u_o / A_{ud} \approx 0$$

2) $i_+ \approx i_- \approx 0$ (虚断)

证: $i_+ = u_{id} / R_{id} \approx 0$ 同理 $i_- \approx 0$



$u_+ = u_-$ 和 $i_+ = i_- = 0$ 是理想运放的两个重要特性，也称作两个重要法则。运用这两个法则将大大地简化集成运算放大器应用电路的分析，而得到的结果与实际情况相差甚小。

运放线
性应用

信号的放大、运算

有源滤波电路

运放工作在非线性区的条件:

电路开环工作或引入正反馈!

理想运放工作在非线性区时, 有以下两条特点:

① 只要输入电压 U_+ 与 U_- 不相等, 输出电压就饱和。

因此有:
$$\begin{cases} U_o = U_{oH} & U_+ > U_- \\ U_o = U_{oL} & U_+ < U_- \end{cases}$$

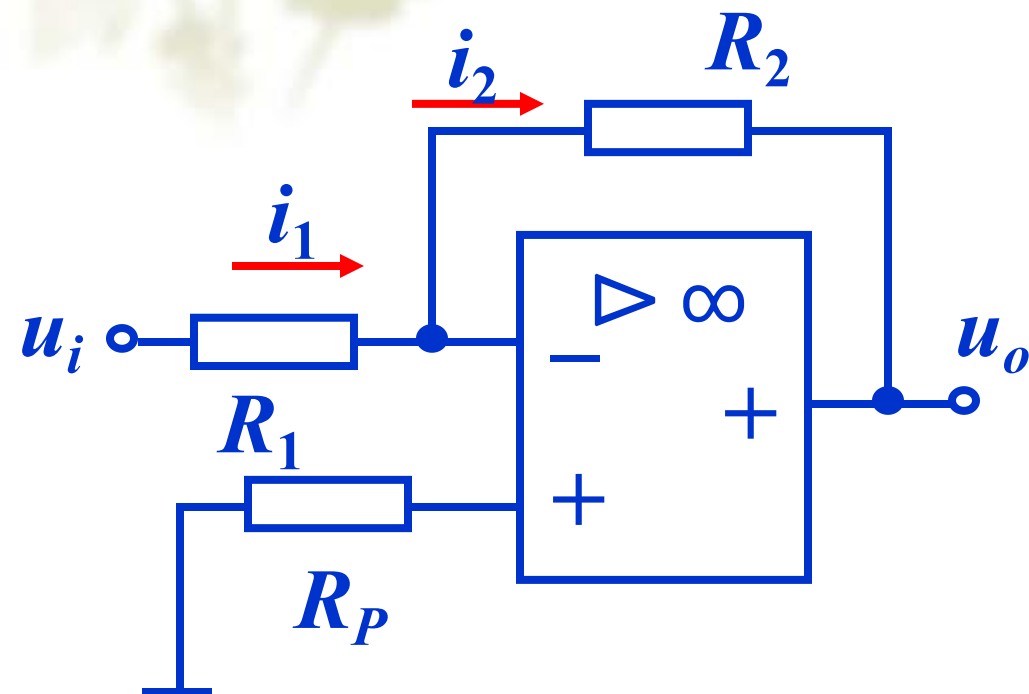
② 虚断仍然成立, 即:

$$I_{i+} = I_{i-} = 0$$

综上所述, 在分析具体的集成运放应用电路时, 可将集成运放按理想运放对待, 判断它是否工作在线性区。一般来说, 集成运放引入了深度负反馈时, 将工作在线性区。在此基础上, 可运用上述线性区或非线性区的特点分析电路的工作原理, 使分析工作大为简化。

一、反相比例运算电路

运算放大器在**线性应用**时同时存在**虚短**和**虚断**



结构特点：负反馈引到**反相输入端**，信号从反相端输入。

1. 放大倍数

$$u_+ = u_- = 0$$

虚开路

虚短路

$$i_1 = i_2$$

虚开路

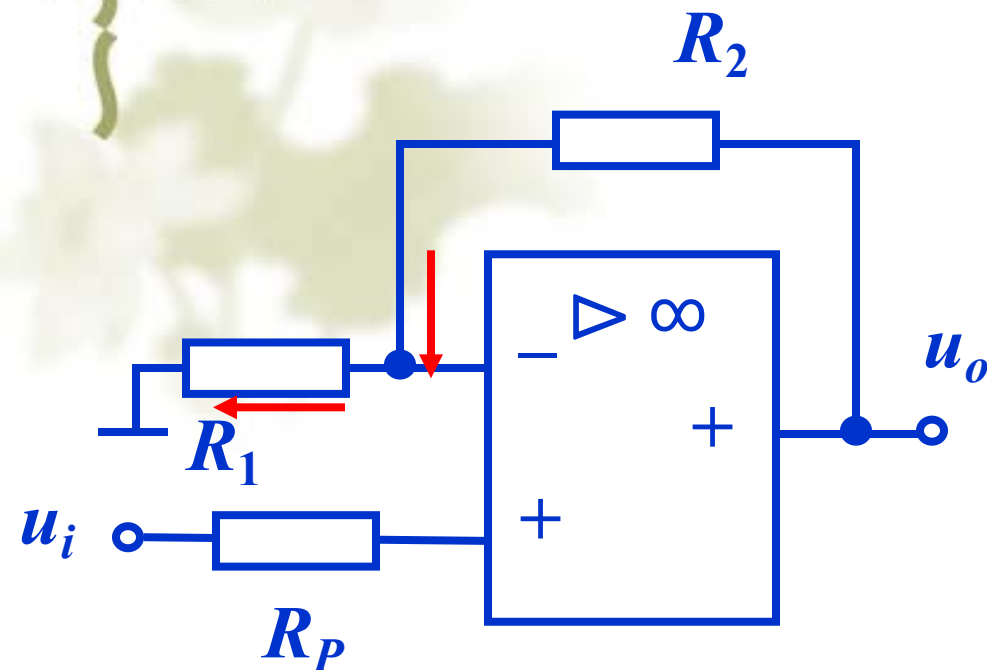
$$\Rightarrow \frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_2}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

若 $R_2 = R_1$ ，则 $A_u = -1$

$U_o = U_i$ ，称为反相器

二、同相比例运算电路



结构特点：负反馈引到反相输入端，信号从同相端输入。

反馈方式：电压串联负反馈。输入电阻高。

1. 放大倍数

虚短路

虚开路

虚开路

$$u_- = u_+ = u_i$$

$$\frac{u_o - u_i}{R_2} = \frac{u_i}{R_1}$$

$$\Rightarrow u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i$$

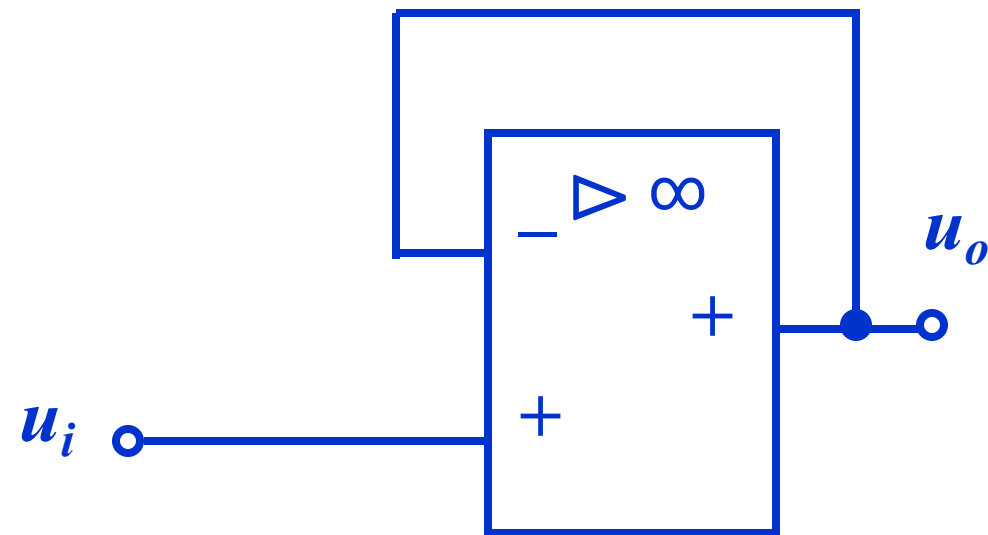
$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

电压跟随器:

同相比比例运算电路的闭环电压放大倍数为:

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

可见同相比比例运算电路的闭环电压放大倍数必定大于或等于 1。当 $R_2 = 0$ 或 $R_1 = \infty$ 时, $u_o = u_i$, 即 $A_{uf} = 1$, 这时输出电压跟随输入电压作相同的变化, 称为电压跟随器。



结构特点: 输出电压全部引到反相输入端, 信号从同相端输入。电压跟随器是同相比比例运算放大器的特例。

$$u_o = u_- = u_+ = u_i$$

此电路是电压串联负反馈, 输入电阻大, 输出电阻小, 在电路中作用与分立元件的射极输出器相同, 但是电压跟随性能好。

$$\left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R'}{R_2 + R'} = \frac{R_F}{R_2} \left(\frac{R_2 // R'}{R_F // R_1}\right)$$

根据虚断，由图可得：

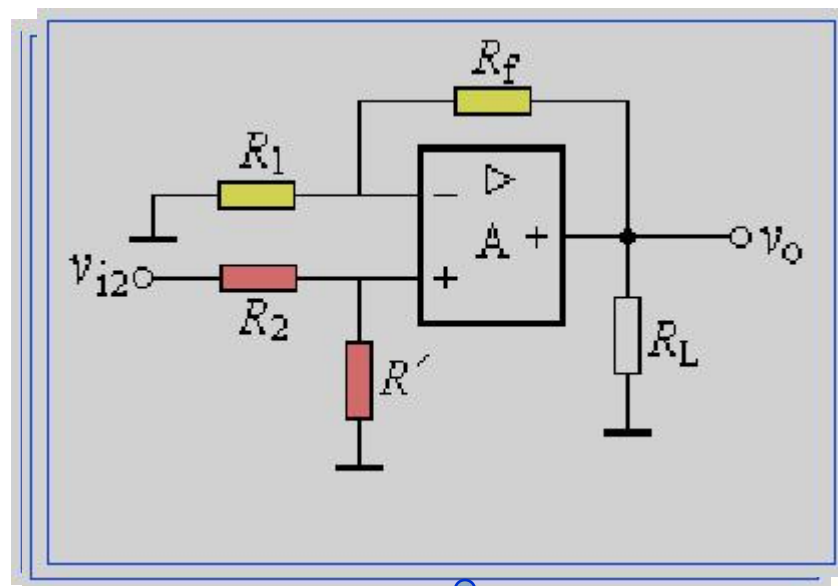
$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$$

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$

又根据虚短，有： $u_- = u_+$ ，

所以： $\frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$



综合：

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R'}{R' + R_2} v_{i2}$$

$$= -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2}$$

若

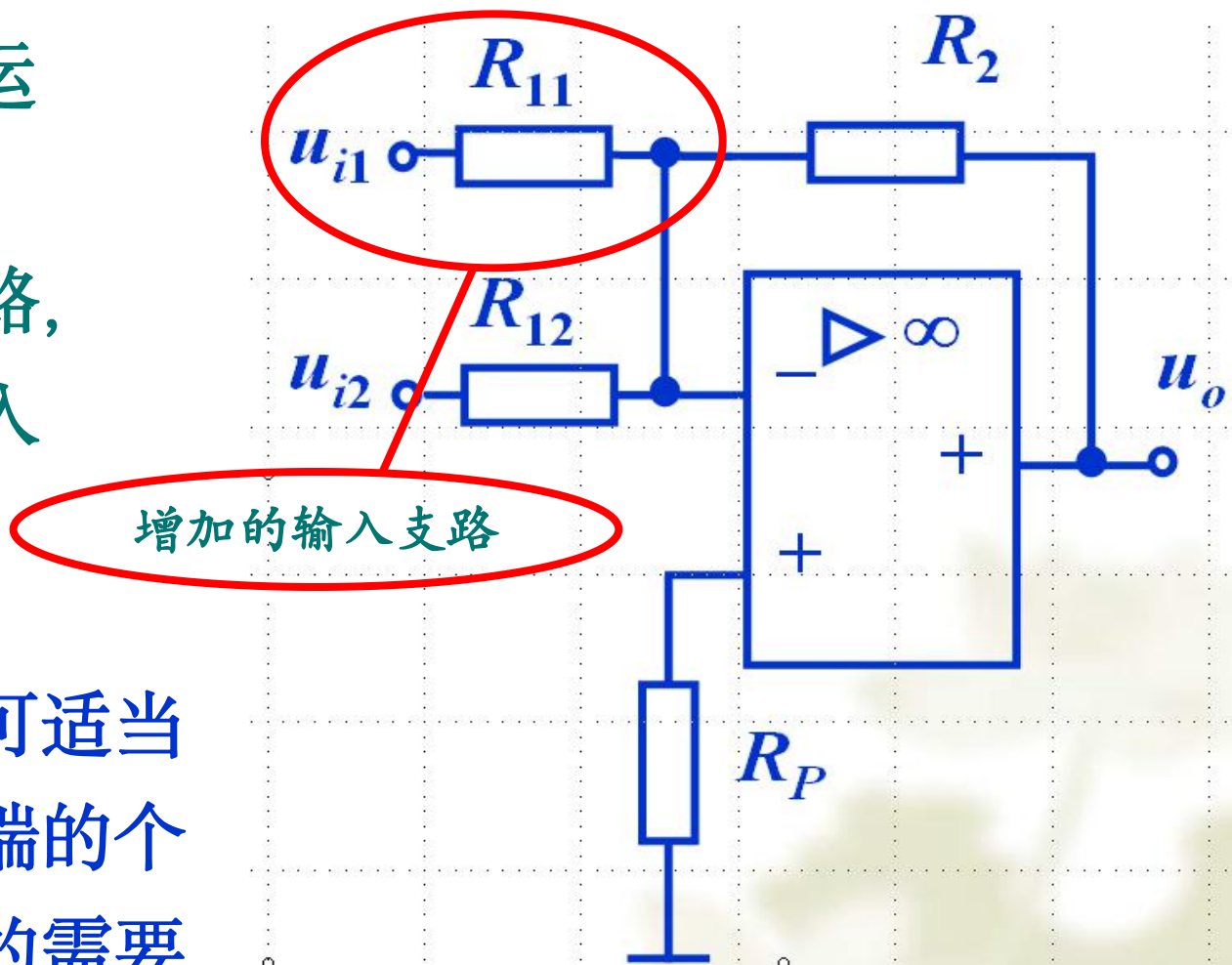
$$R_1 // R_f = R_2 // R'$$

$$= R_f \left(\frac{1}{R_2} v_{i2} - \frac{1}{R_1} v_{i1} \right) \leftarrow$$

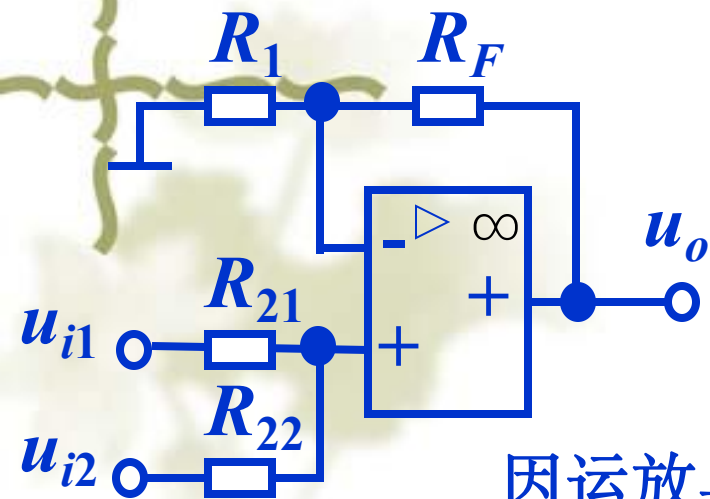
一、反相求和运算

在反相比例运算电路的基础上，增加一个输入支路，就构成了反相输入求和电路。

实际应用时可适当增加或减少输入端的个数，以适应不同的需要。



$$R_P = R_{11} // R_{12} // R_F$$



此电路如果以 u_+ 为输入，
则输出为：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) u_+$$

因运放具有虚断的特性，对运放同相输入
流入运放同相输入端的电流为0（虚开路）
端的电位可用叠加原理求得：

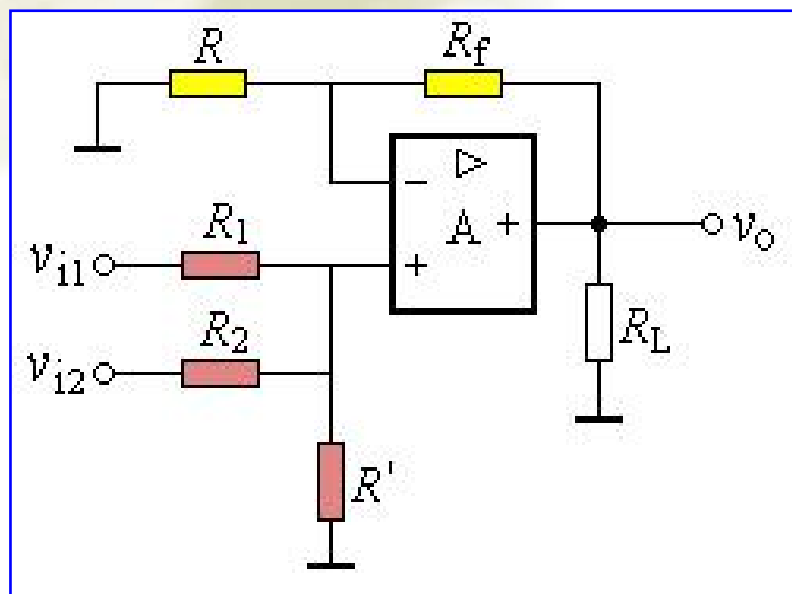
$$\Rightarrow u_+ = \frac{R_{22}}{R_{21} + R_{22}} u_{i1} + \frac{R_{21}}{R_{21} + R_{22}} u_{i2}$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \left(\frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} u_{i1} + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12}} u_{i2} \right)$$

同相求和电路的输出为各输入信号按比例求和

注意：同相求和电路的各输入信号的放大倍数（比例系数）互相影响，不能单独调整。

左图也是同相求和运算电路，如何求同相输入端的电位？



提示：

1. 虚开路：流入同相端的电流为0。
2. 节点电位法求 u_+ 。

运用运放的虚断特性，对同相输入端的电位可用叠加原理求得。

四、代数求和电路

代数求和电路也称双端输入求和运算电路，如图所示。其输出电压表达式的推导方法与同相输入运算电路相似。

用叠加原理分别求出：

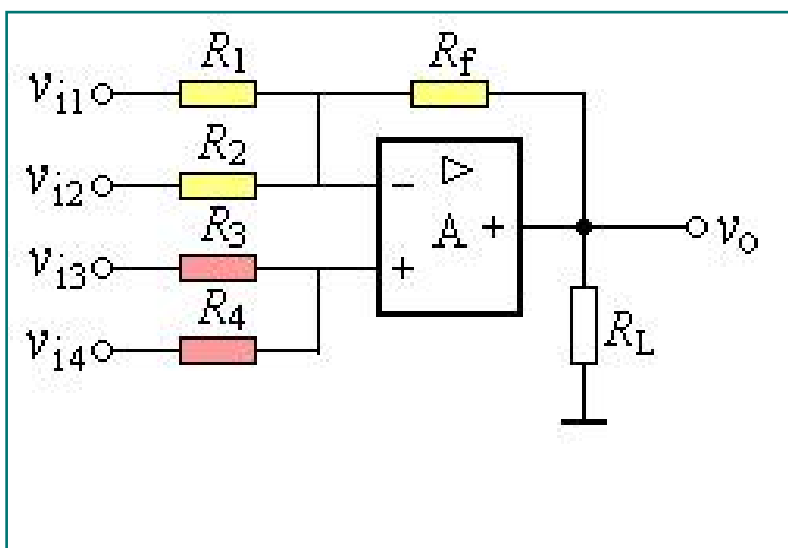


图 双端输入求和运算电路

当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，求在 v_{i3} 、 v_{i4} 作用下的输出电压 v_{op} 。

当 $v_{i3}=v_{i4}=0$ 时，求在 v_{i1} 、 v_{i2} 作用下的输出电压 v_{on} 。

$$v_o = v_{op} + v_{on}$$

五、双运放的代数求和电路

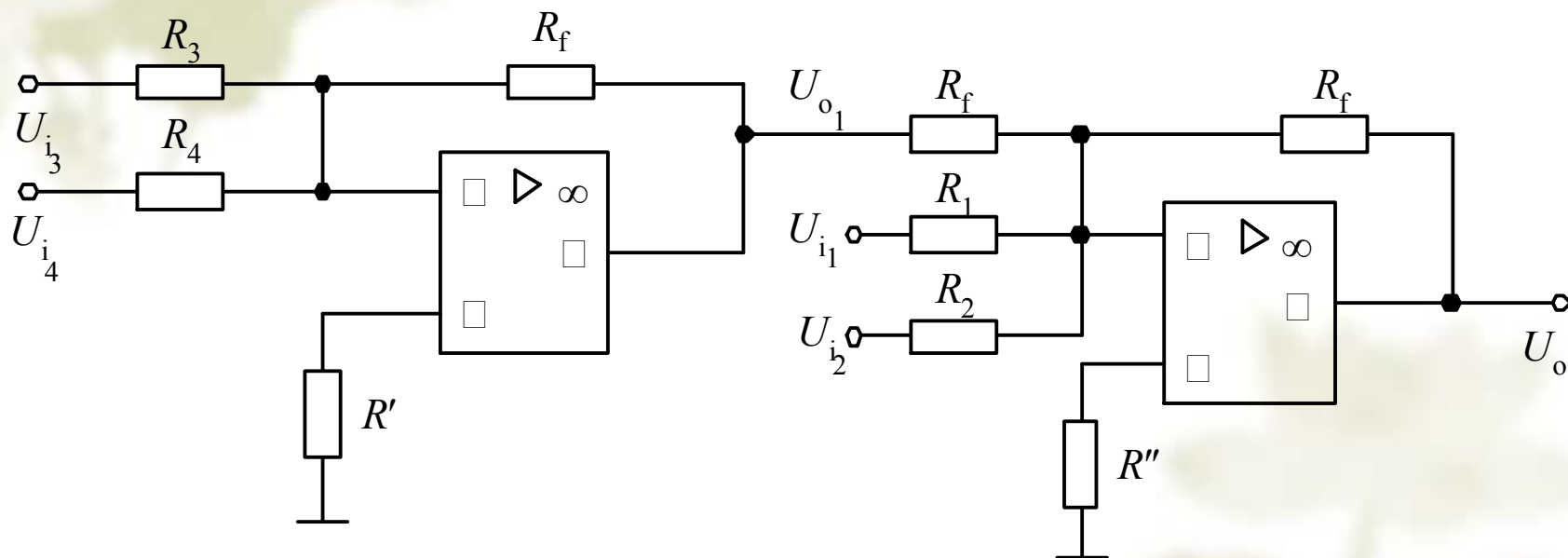
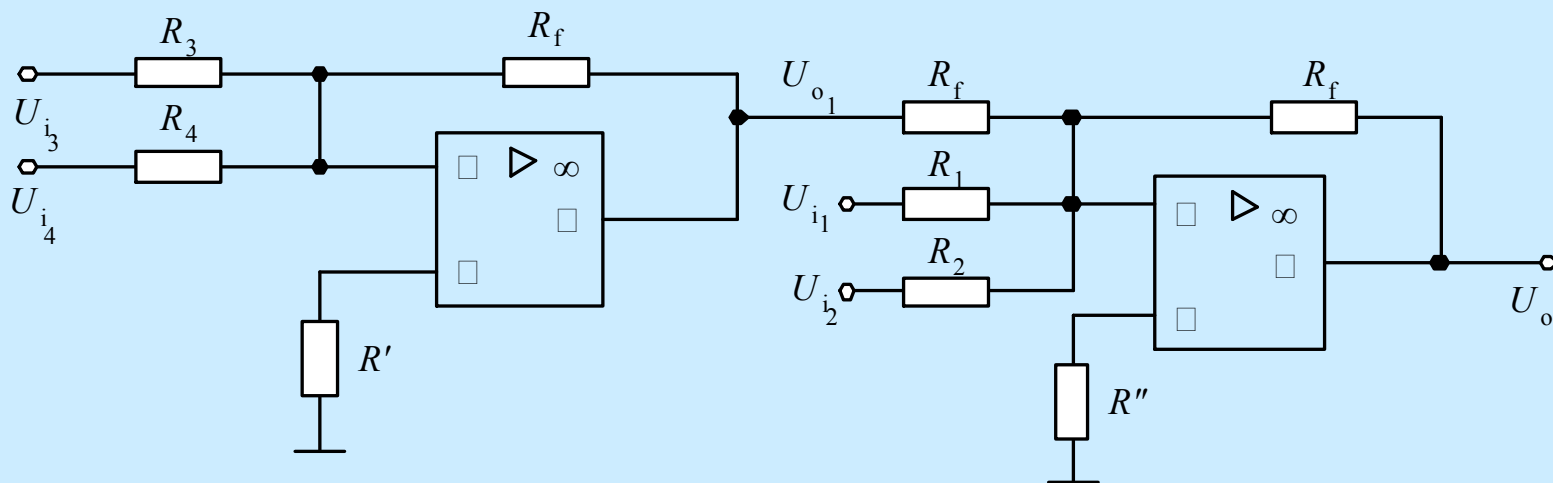


图 7-10 代数求和电路的常用形式

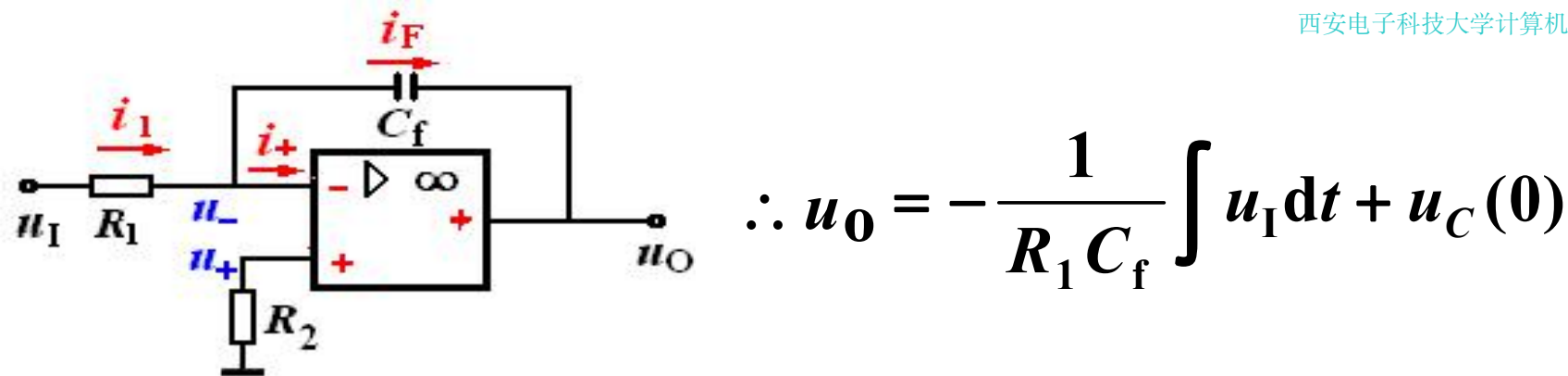


由于理想运放的输出电阻为零, 所以其输出电压 U_o 不受负载的影响。当多级理想运放相连时, 后级对前级的输出电压 U_o 不产生影响。

$$U_{o_1} = -R_f \left(\frac{1}{R_3} U_{i_3} + \frac{1}{R_4} U_{i_4} \right)$$

$$U_o = -R_f \left(\frac{1}{R_f} U_{o_1} + \frac{1}{R_1} U_{i_1} + \frac{1}{R_2} U_{i_2} \right)$$

$$= R_f \left(\frac{1}{R_3} U_{i_3} + \frac{1}{R_4} U_{i_4} - \frac{1}{R_1} U_{i_1} - \frac{1}{R_2} U_{i_2} \right)$$



反相积分器：如果 u_i = 直流电压 U ，输出将反相积分，经过一定的时间后输出饱和。

当 $u_i = U_i$ 时，设 $u_C(0) = 0$ ，积分电路输出电压：

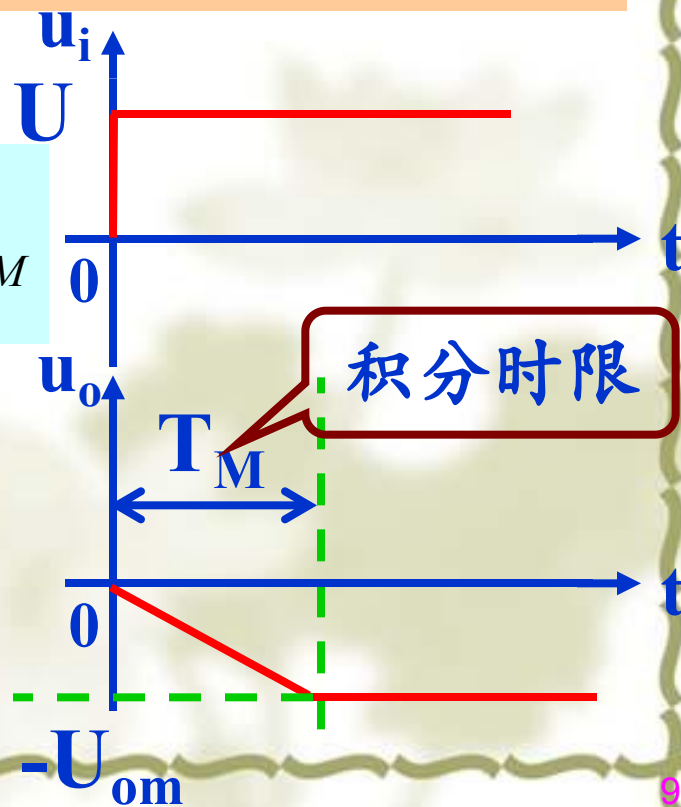
$$u_O = -\frac{U_i t}{R_1 C_f}$$

$$-U_{om} = -\frac{1}{RC} U T_M$$

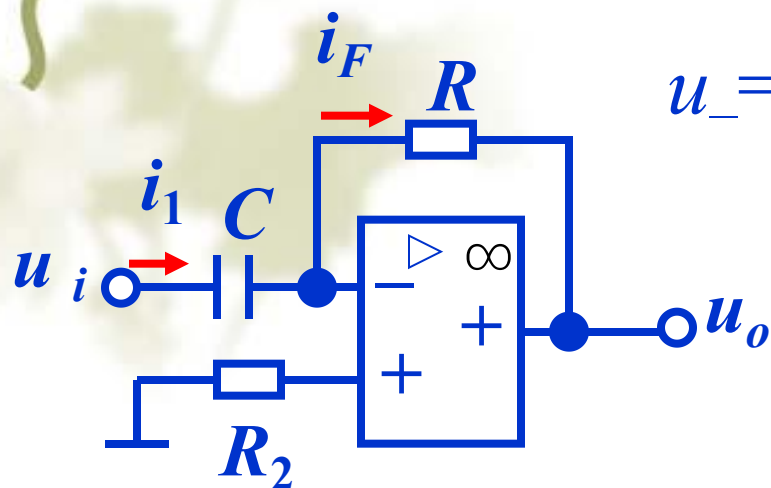
时间常数：

$$\tau = R_1 C_f$$

$$T_M = \frac{RC U_{om}}{U}$$



2、微分运算电路



虚地

$$u_- = u_+ = 0$$

$$i_F = -\frac{u_o}{R}$$

$$i_1 = C \frac{du_i}{dt}$$

$$i_1 = i_F \quad \text{虚断}$$

$$u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$$

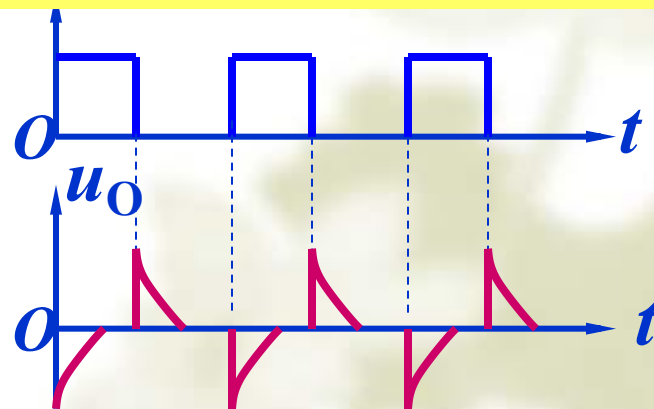
$$RC = \tau$$

—时间常数

输出电压与输入电压对时间的微分成正比

微分电路输出电压:

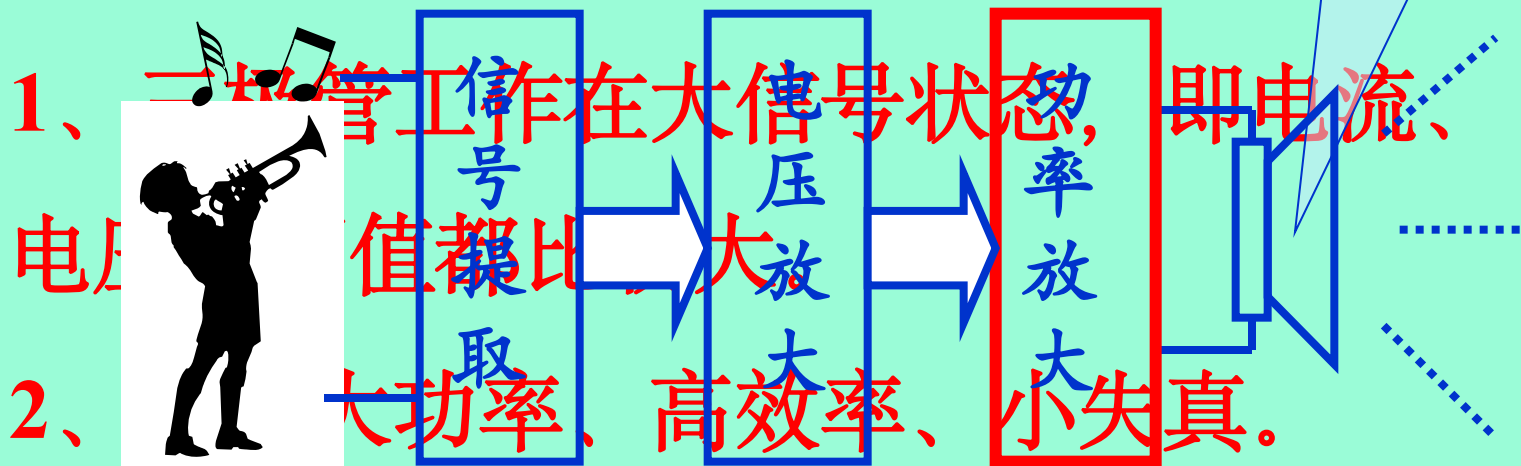
若 u_i 为恒定电压 U ，则在 u_i 作用于电路的瞬间，微分电路输出一个尖脉冲电压，波形如图所示。



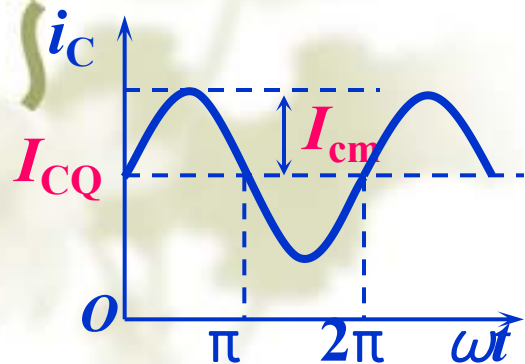
二、功率放大器的特点

功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路，用作放大电路的输出级，以驱动负载工作。如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转等。

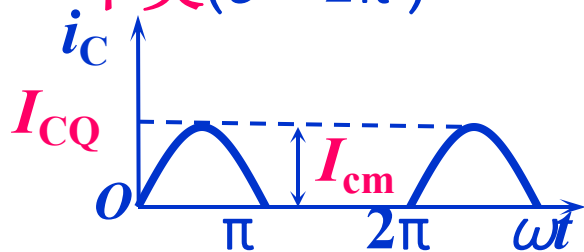
例：扩音系统
功率放大器的特点主要是：



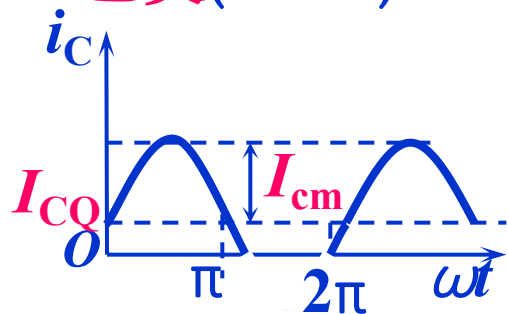
四. 甲、乙、甲乙类功放的特点



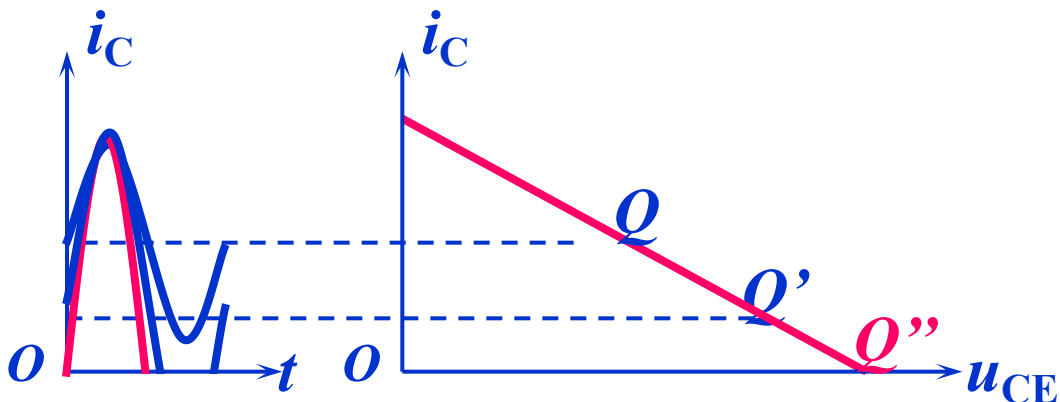
甲类($\theta = 2\pi$)



乙类($\theta = \pi$)



甲乙类($\pi < \theta < 2\pi$)



◆ 甲类工作状态失真小，静态电流大，管耗大，效率低。

◆ 乙类工作状态失真大，静态电流为零，管耗小，效率高。

◆ 甲乙类工作状态失真大，静态电流小，管耗小，效率较高。

静态分析:

$$u_i = 0V \rightarrow T_1、T_2 \text{ 均不工作} \\ \rightarrow u_o = 0V$$

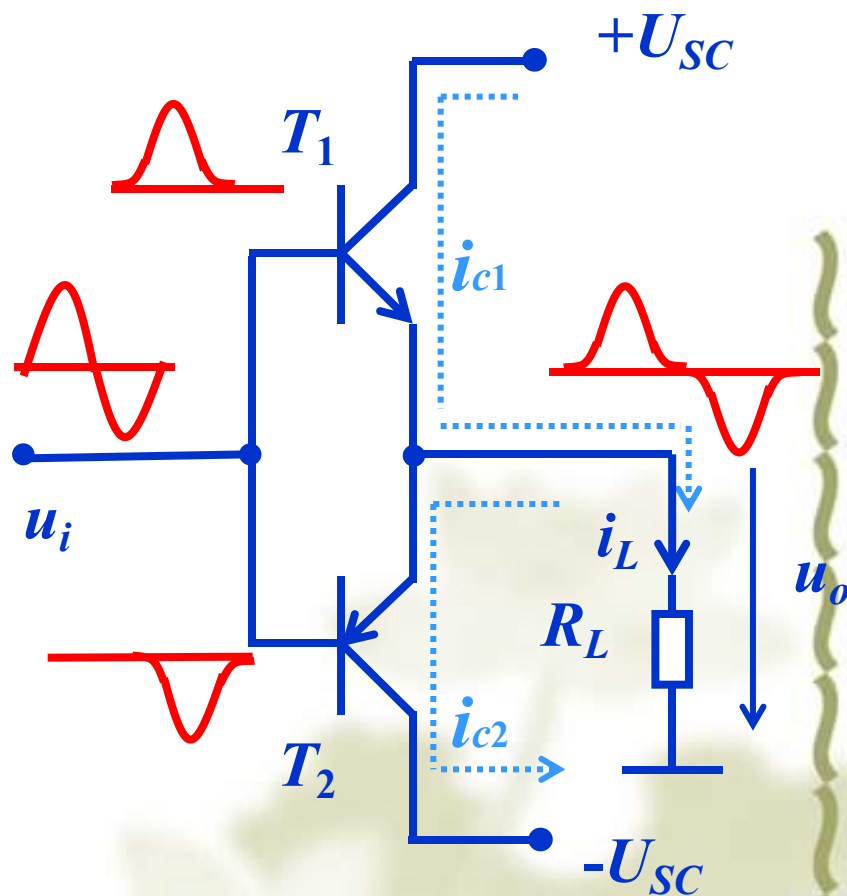
因此，不需要隔直电容。

动态分析:

$$u_i > 0V \rightarrow T_1 \text{ 导通, } T_2 \text{ 截止} \\ \rightarrow i_L = i_{c1};$$

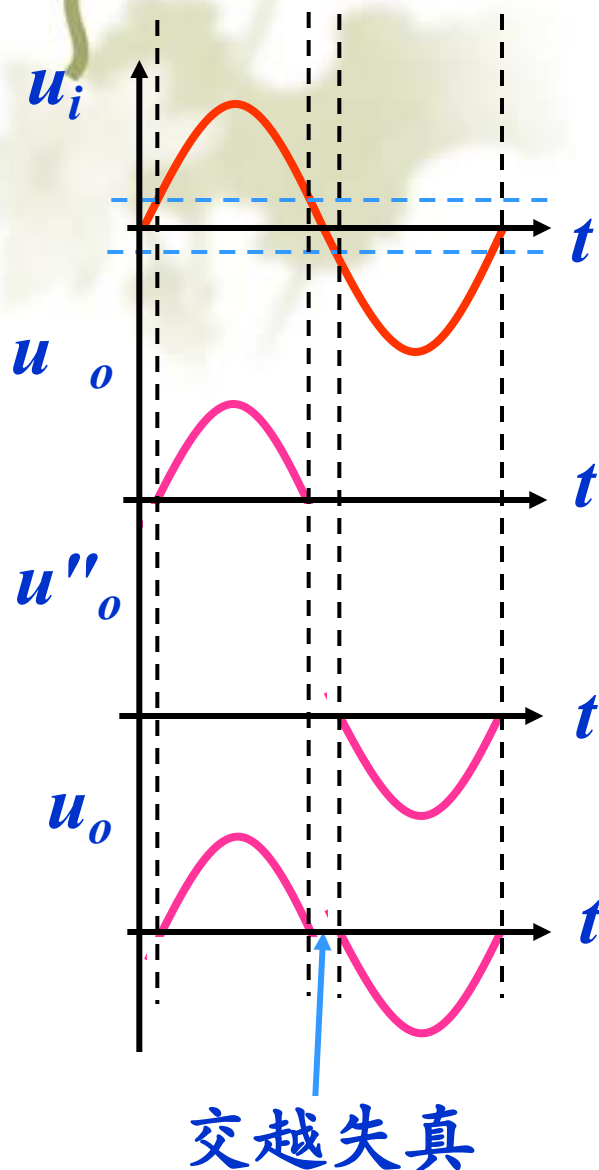
$$u_i < 0V \rightarrow T_1 \text{ 截止, } T_2 \text{ 导通} \\ \rightarrow i_L = i_{c2}$$

(动画8-1)

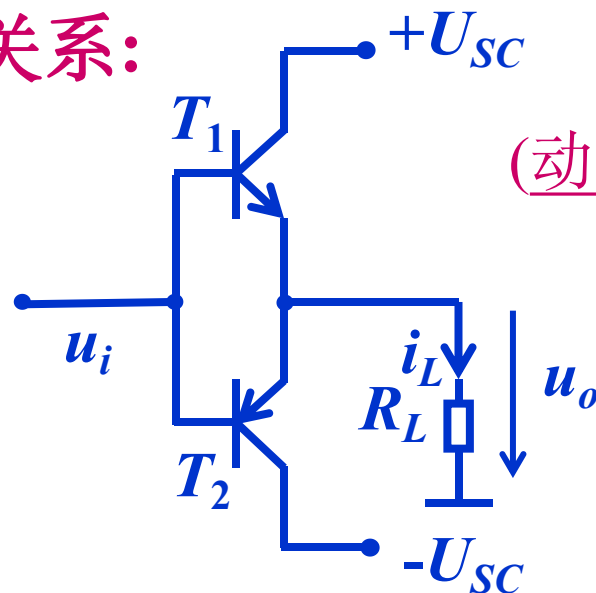


T_1 、 T_2 两个晶体管都只在半个周期内工作的方式，称为**乙类放大**。

二、乙类放大的输入输出波形关系:



死区电压



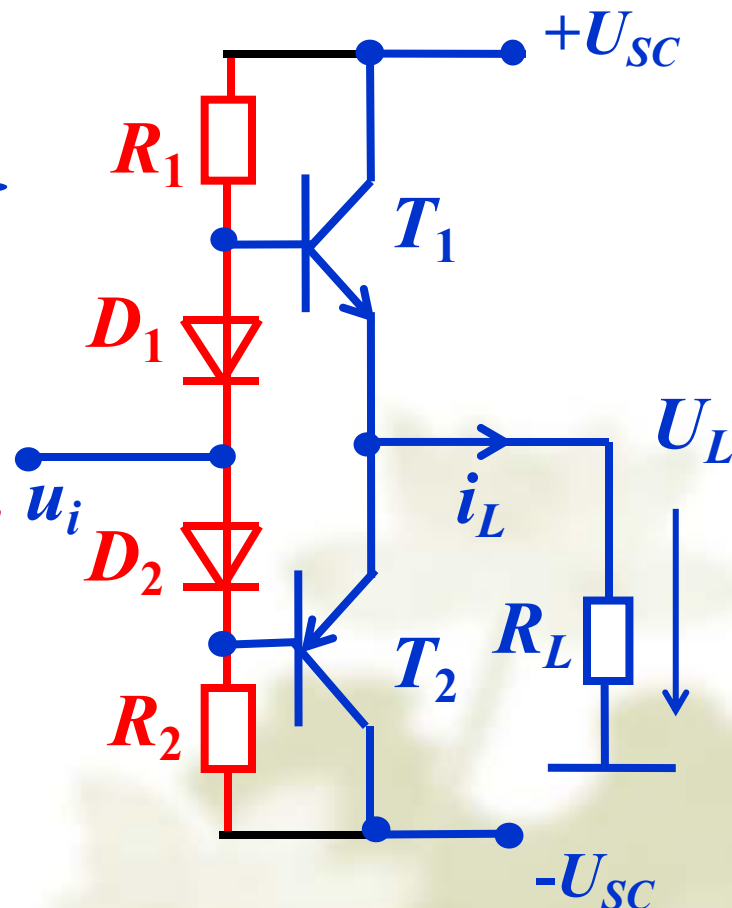
- ◆严格说，输入信号很小时，达不到三极管的开启电压，三极管不导电。
- ◆因此在输入信号正、负半周交替过零处，没有输出信号，使输出信号产生**非线性失真**，这个失真称为**交越失真**。如图所示。

利用二极管提供偏置电压克服交越失真:

— 电路中增加 R_1 、 D_1 、 D_2 、 R_2 支路

静态时: T_1 、 T_2 两管发射结电位分别为二极管 D_1 、 D_2 的正向导通压降, 致使两管均处于微弱导通状态;

动态时: 设 u_i 加入正弦信号。正半周 T_2 截止, T_1 基极电位进一步提高, 进入良好的导通状态; 负半周 T_1 截止, T_2 基极电位进一步降低, 进入良好的导通状态。

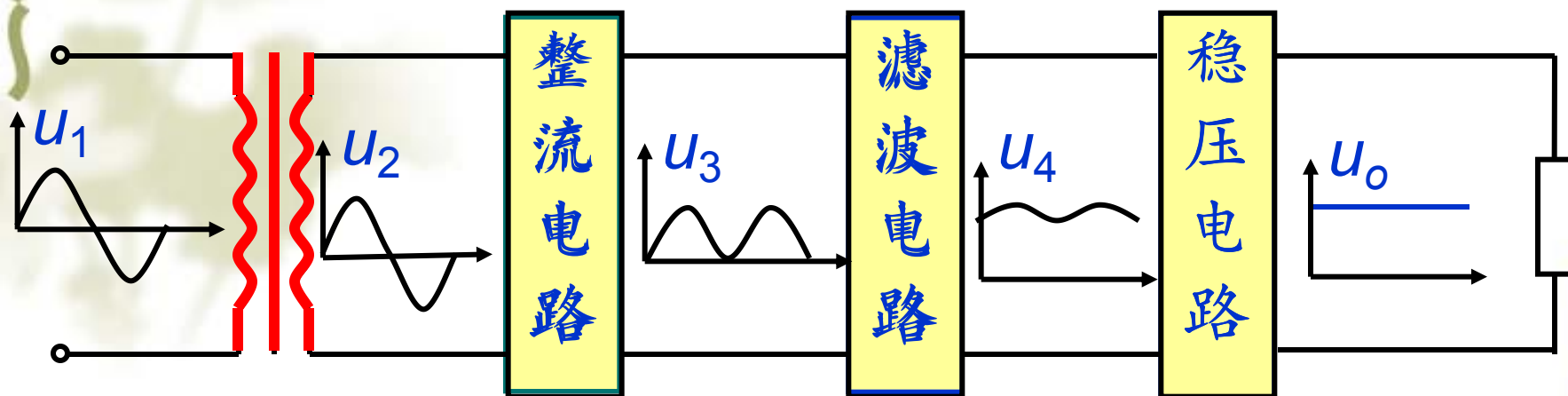


两管导通时间均比半个周期大一些的工作方式称为“**甲乙类放大**”。

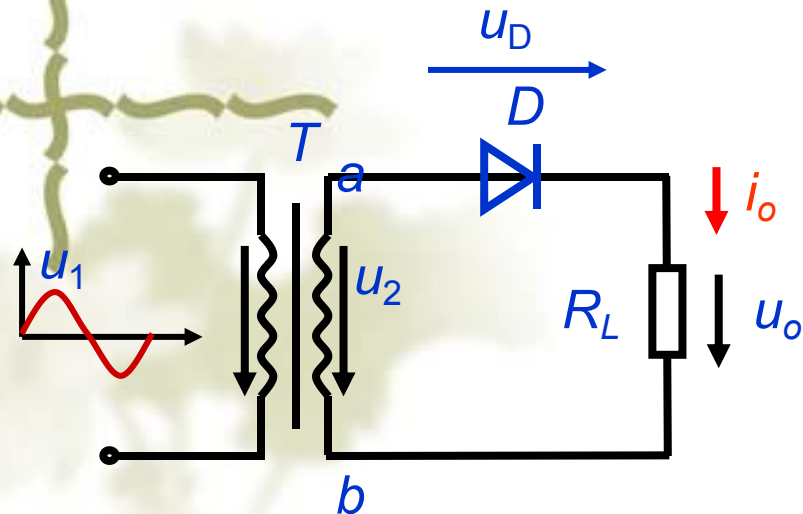
OCL 电路和 OTL 电路的比较

	OCL	OTL
电源	双电源	单电源
信号	交、直流	交流
频率响应	好	f_L 取决于输出耦合电容 C
电路结构	较简单	较复杂
P_{omax}	$\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} \approx \frac{1}{2} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$	$\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} \approx \frac{1}{8} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$

直流稳压电源的组成和功能



- ❖ 电源变压器：将交流电网电压 U_1 变为合适的交流电压 U_2 。
- ❖ 整流电路：将交流电压 U_2 变为脉动的直流电压 U_3 。
- ❖ 滤波电路：将脉动直流电压 U_3 转变为平滑的直流电压 U_4 。
- ❖ 稳压电路：清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压 U_0 的稳定。



输出电压平均值 (U_o) :

$$U_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_o d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

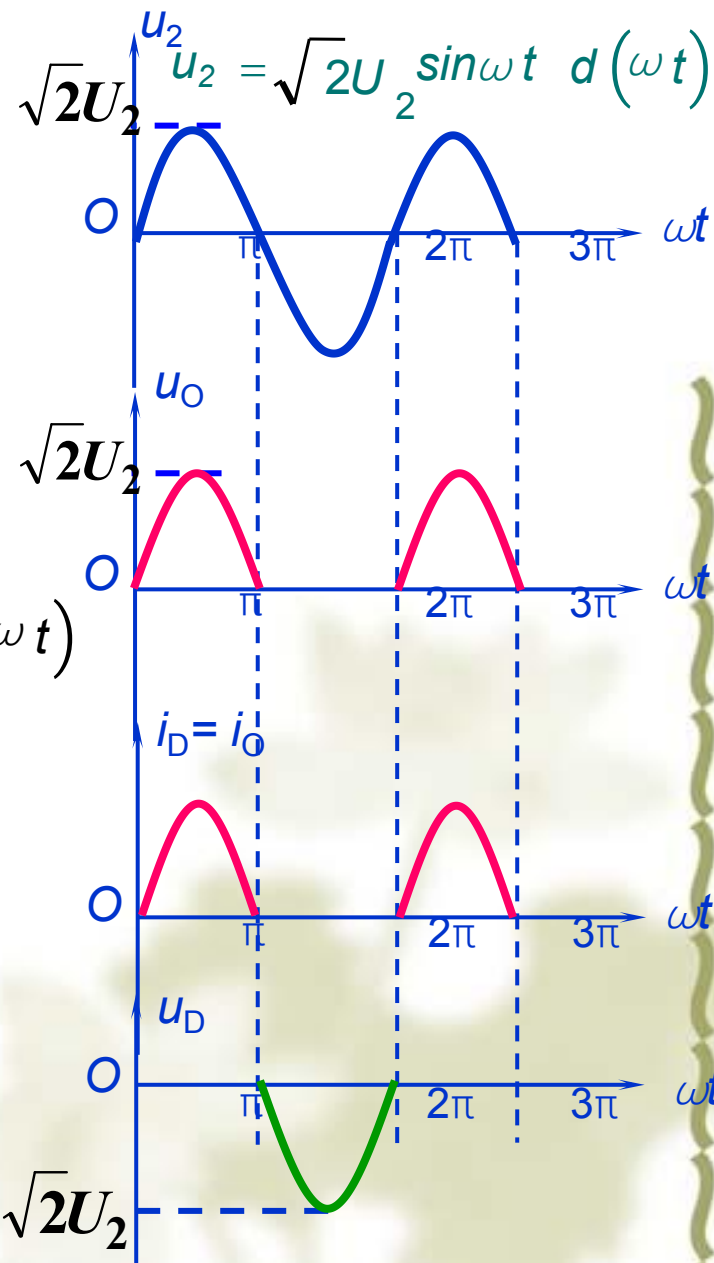
$$= \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.45U_2$$

流过负载的电流平均值 (I_o):

$$I_o = I_D = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

二极管承受的
最高反向电压:

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$



★. 参数估算

1) 整流输出电压平均值

$$U_O = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.9 U_2$$

2) 整流输出的平均电流

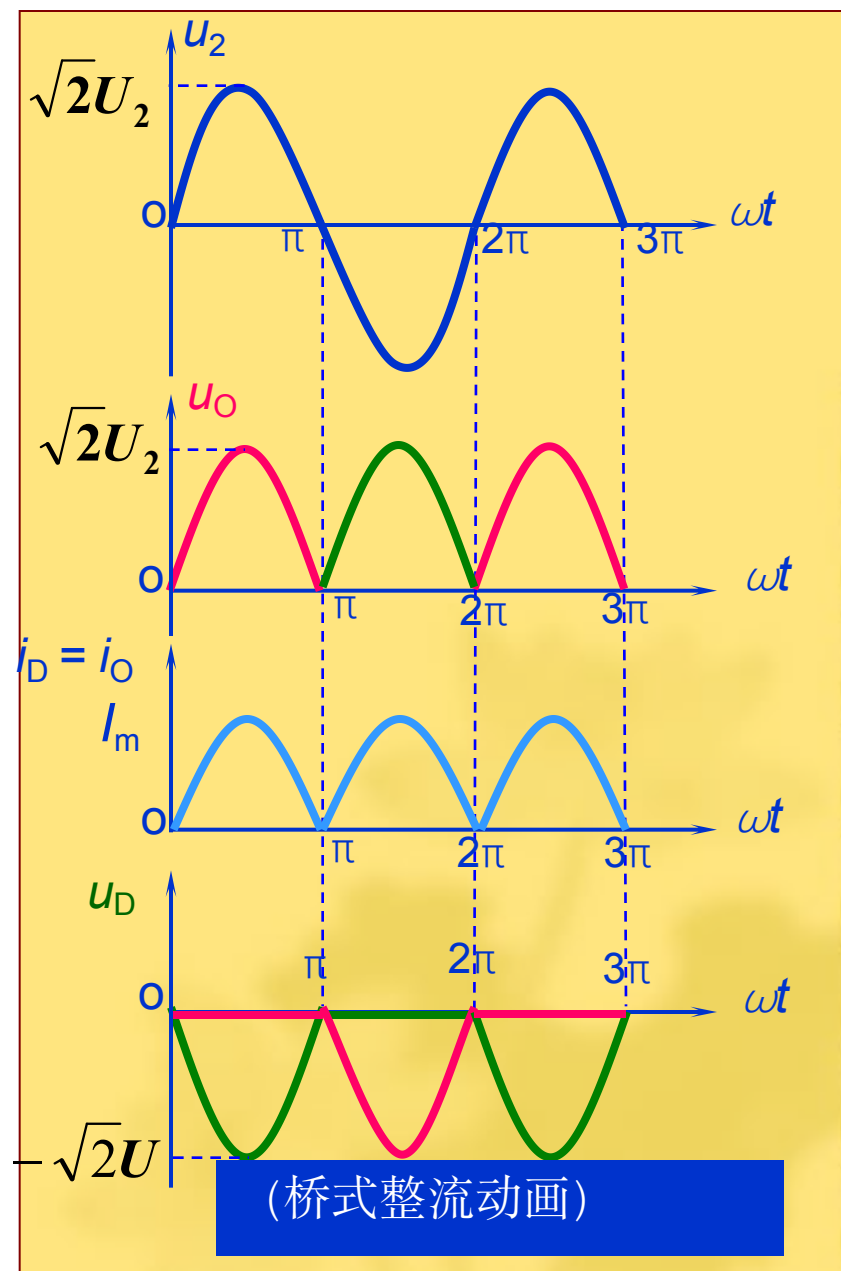
$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = 0.9 \frac{U_2}{R_L}$$

3) 二极管平均电流

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{U_O}{2R_L} = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

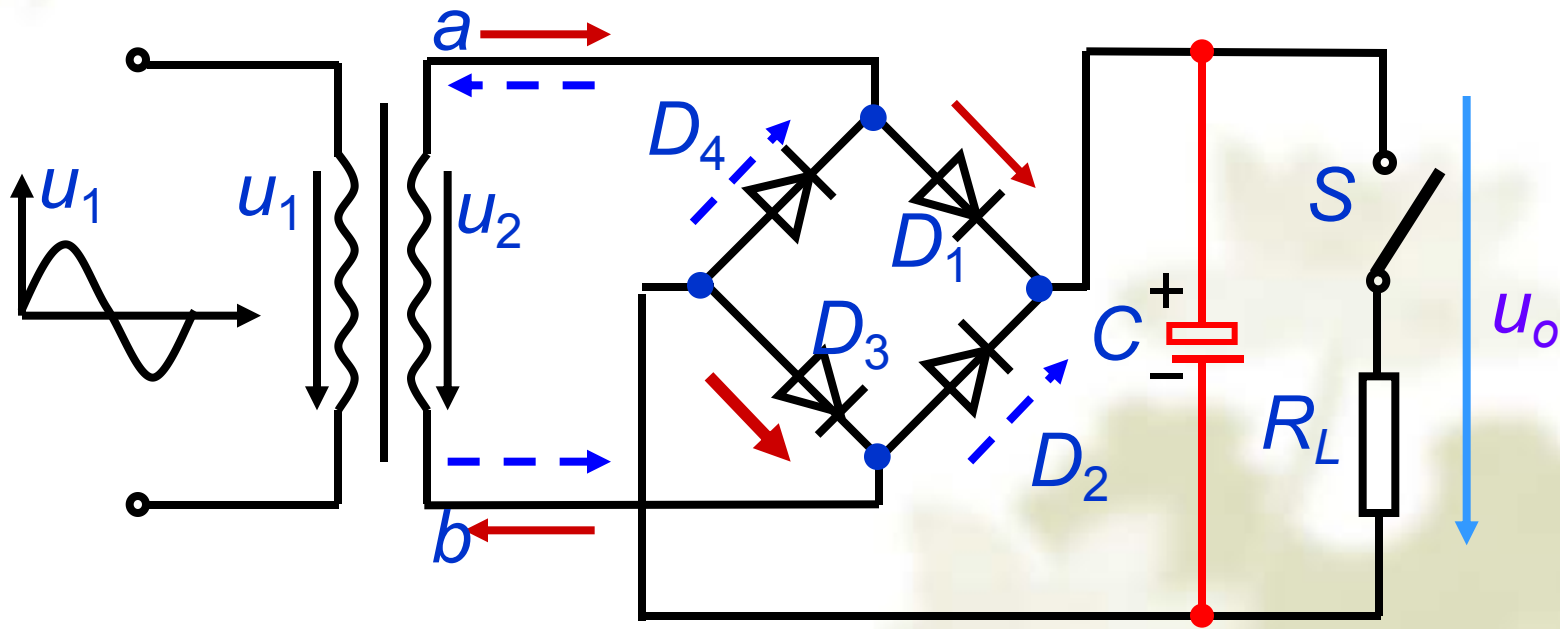
4) 二极管最大反向压

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$



2. 电容滤波原理

以单向桥式整流电容滤波为例进行分析，
其电路如图所示。



3. 电容滤波电路的特点

(1) 输出电压 平均值 U_O 与时间常数 $R_L C$ 有关

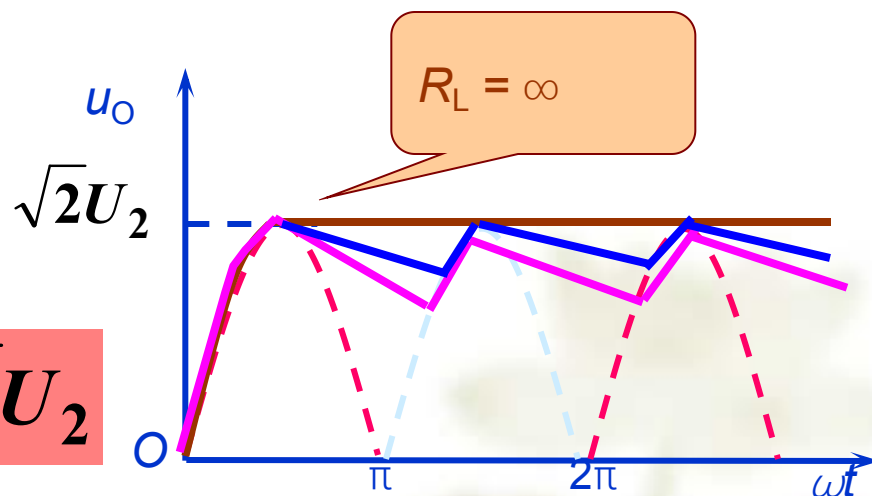
$R_L C$ 愈大 $\rightarrow$ 电容器放电愈慢 $\rightarrow U_O$ (平均值) 愈大

当 $R_L = \infty$ 时:

$$U_O = \sqrt{2}U_2$$

当 R_L 为有限值时:

$$0.9U_2 < U_O < \sqrt{2}U_2$$



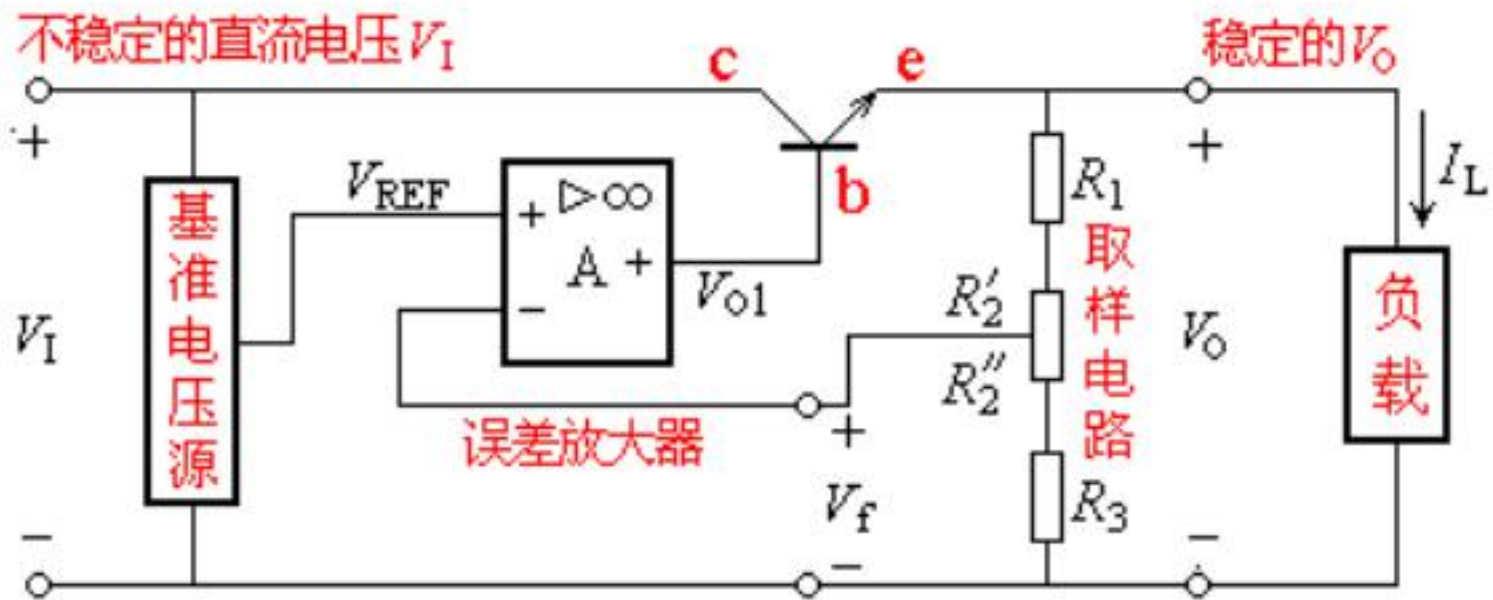
通常取 $U_O = 1.2U_2$ RC 越大 U_O 越大

为获得良好滤波效果, 一般取:

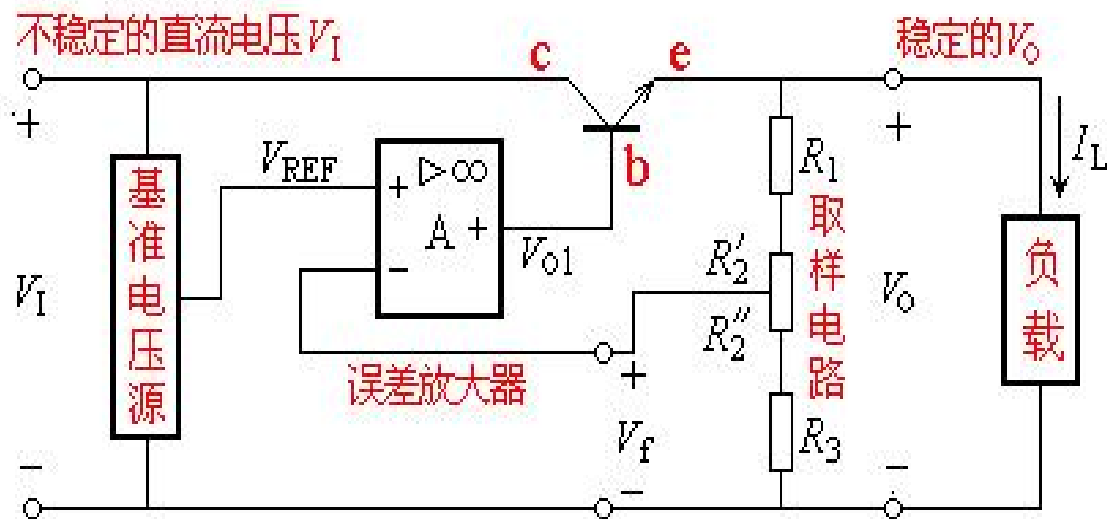
$$R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

(T 为输入交流电压的周期)

- ◆在实际电路中，可变电阻 R 是用一个三极管来替代的，控制基极电位，从而就控制了三极管的管压降 V_{CE} ， V_{CE} 相当于 V_R 。
- ◆要想输出电压稳定，必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。
- ◆典型的串联型稳压电路如图所示。它由取样电路、调整管、比较放大环节、基准电压源几个部分组成。



3. 输出电压调节范围的计算



稳压工作原理动画

实际稳压电路动画

根据“虚短

$$V_f \approx V_{REF}$$

$$\because V_f = \frac{R_2'' + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_o = V_{REF}$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2''} V_{REF}$$

$$V_{OMIN} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} V_{REF}$$

$$V_{OMAX} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_{REF}$$

20:45

可见，调节 R_2 可以改变输出电压。

1. 78、79 系列的型号命名

CW78XX 系列(正电源)

CW79XX 系列(负电源)

型号后XX两位数字代表输出电压值

输出电压

5 V / 6 V / 9 V / 12 V / 15 V / 18 V / 24 V

输出电流

78L × × / 79L × × — 输出电流 100 mA

78M × × / 9M × × — 输出电流 500 mA

78 × × / 79 × × — 输出电流 1.5 A

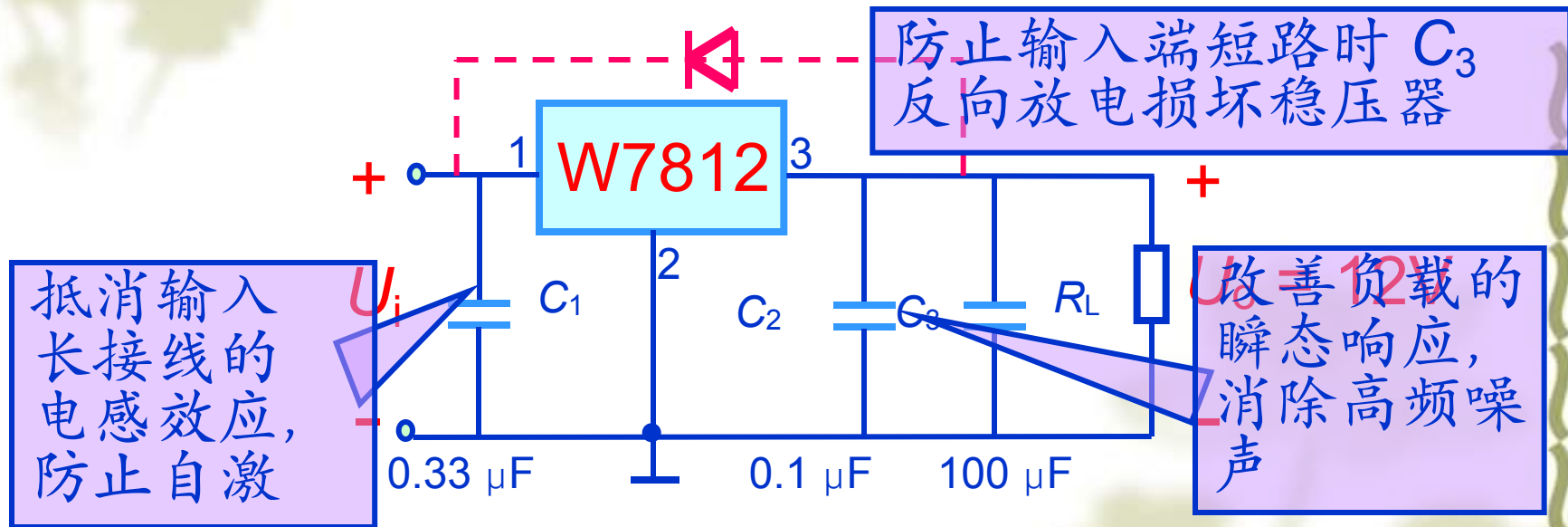
例如:

CW7805 输出 5 V, 最大电流 1.5 A

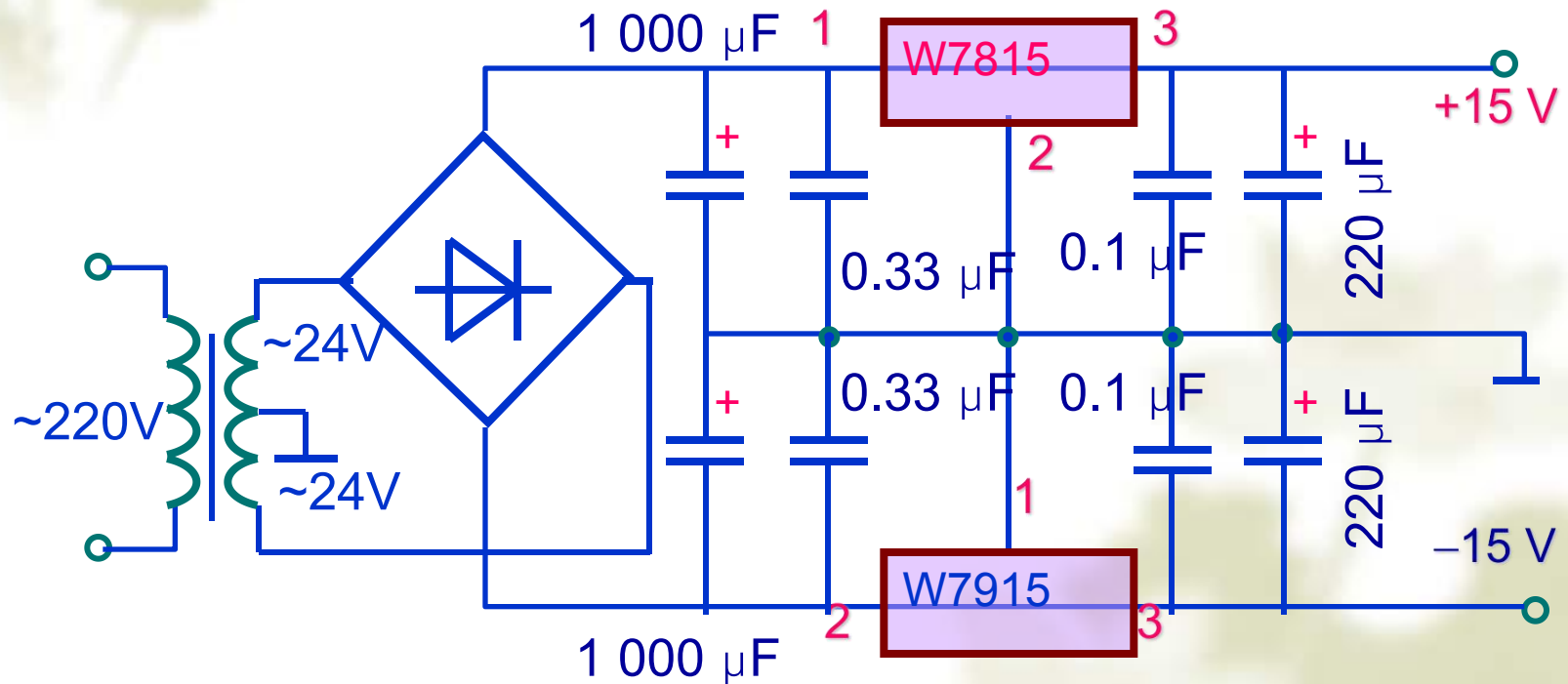
CW79M05 输出 - 5 V, 最大电流 0.5 A

CW78L05 输出 5 V, 最大电流 0.1 A

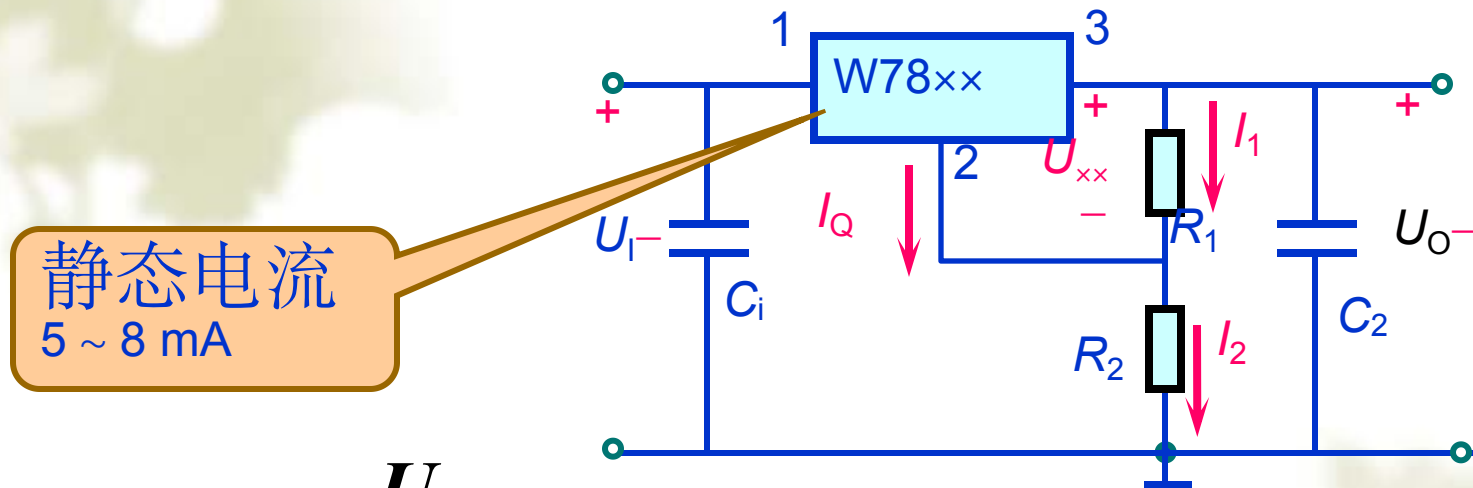
基本电路



(2) . 输出正负电压的电路



(3) . 提高输出电压的电路



静态电流
5 ~ 8 mA

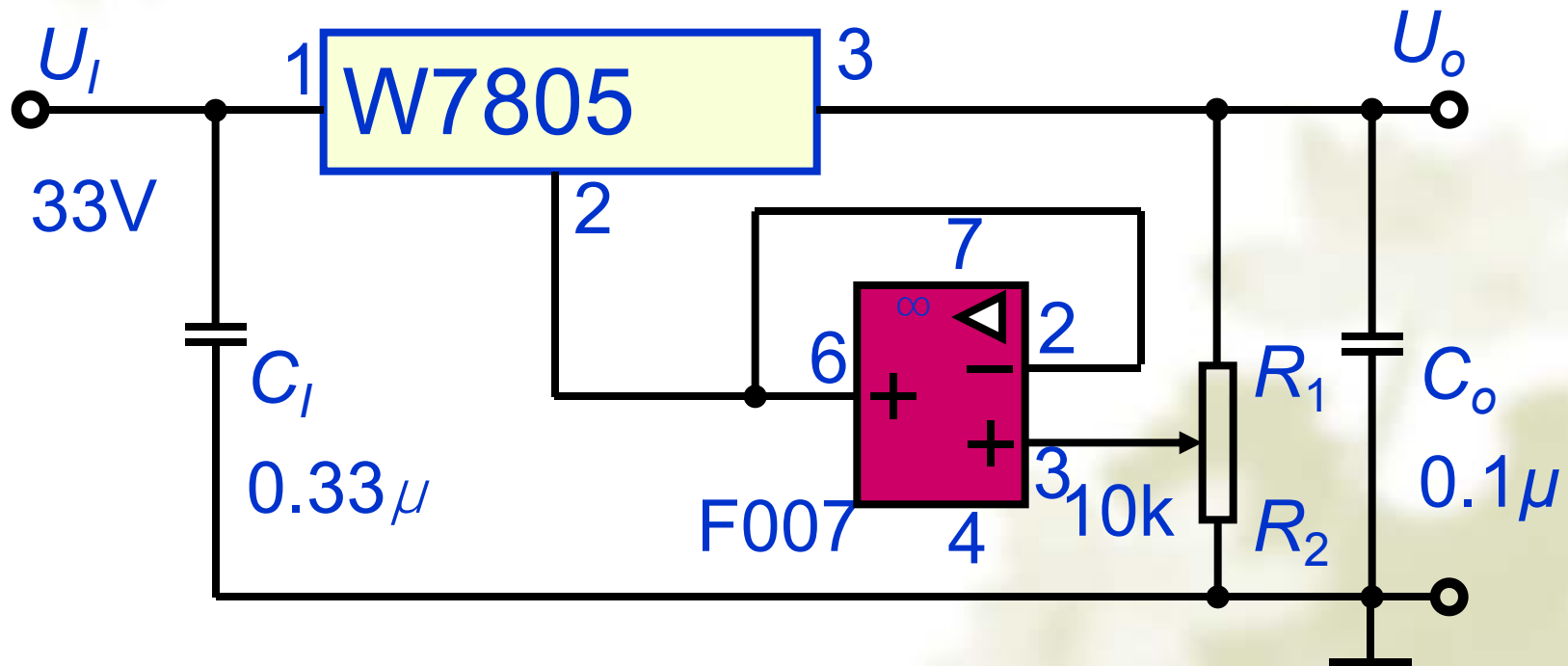
要求
$$I_1 = \frac{U_{xx}}{R_1} \geq 5I_Q$$

$$\begin{aligned} U_O &= U_{xx} + (I_1 + I_Q)R_2 \\ &= U_{xx} + \left(\frac{U_{xx}}{R_1} + I_Q\right)R_2 \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)U_{xx} \end{aligned}$$

输出电压 $U_O > U_{xx}$

(4) . 输出电压可调式电路

用三端稳压器也可以实现输出电压可调，下图是用W7805组成的7 – 30V可调式稳压电源。



例：选用下列元器件设计一个合理的输出电压为+6V的直流稳压电源。

